

الباب الأولتطبيقات هامة على مكبر العمليات١-١ مقدمة :-

أطلق اسم مكبر العمليات أساساً على مكبر يمكن تعديله بواسطة دائرة خارجية، لكي يقوم بتنفيذ العمليات الحسابية (الجمع - الضرب - التكامل إلخ) وفي تطبيقات الحاسب التناظري وبعد تطويره أصبحت مكبرات العمليات صغيرة الحجم ويمكن الاعتماد عليها إلى درجة كبيرة بالإضافة إلى كونها، لا تتأثر بتغير الحرارة. فضلاً عن إمكانية التنبؤ بكيفية أدائها وهي تعتبر وحدة بناء أولية في عمليات التكبير الأساسية وتهيئة الإشارات في المرشحات الفعالة، ومولدات الدوال ودوائر الفتح والغلق.

٢-١ مكبرات التشغيل المثالية والعملية :-

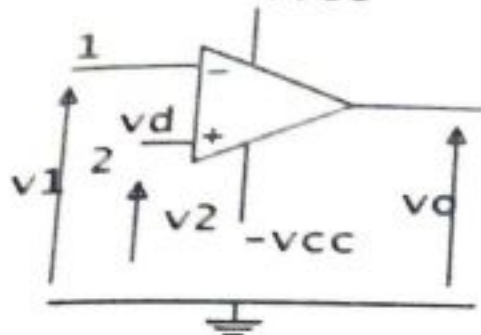
يقوم مكبر التشغيل بتكبير الفرق $V_d = V_1 - V_2$ ، بين إشارتي دخل كما بالشكل (١-١) ويعطي كسب جهد للحلقة المفتوحة Open Loop Voltage gain مقداره.

$$A_{OL} = \frac{V_o}{V_d} \longrightarrow (1)$$

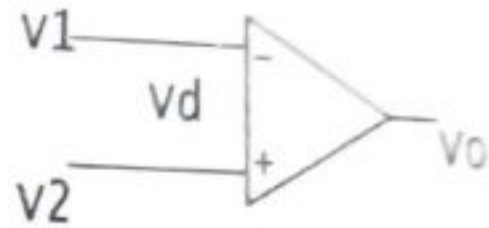
في شكل (١-١) الطرف 1 هو الطرف العاكس (يميز بإشارة سالبة على المكبر الفعلي) أما الإشارة V_1 فيتم تكبير قيمتها وتظهر معكوسة الطور عند الخرج. وتتراوح قيمة كسب الجهد للحلقة المفتوحة في مكبرات التشغيل بين 10^4 إلى 10^7 وتسمى القيمة القصوى لجهد الخرج في مكبر العمليات بجهد

التشبع Saturation Voltage وهو يقل بحوالي ٢ فولت عن جهد القدرة المستمدة أو بعبارة أخرى فإن مكبر العمليات يعمل خطياً في المدى.

$$-(V_{CC} - 2) < V_o < V_{CC} - 2V \longrightarrow (2)$$



(a) Complete representation



(b) Simplified representation

شكل (١-١) مكبر التشغيل

ويتميز مكبر العمليات المثالي بثلاث خصائص أساسية تستخدم كأساس لتقييم جودة مكبر التشغيل العملي:

- ١- كسب جهد الحلقة المفتوحة A_{OL} لا نهائي وسالب.
- ٢- مقاومة الدخل input impedance R_d ، بين الطرفين 1, 2. كبيرة بدرجة لا نهائية وعلى ذلك يكون تيار الدخل صغيراً.
- ٣- مقاومة الخرج output impedance R_o تساوى الصفر ومن ثم فإن جهد الخرج لا يعتمد على الحمل ويبين شكل (١-١-١) الخصائص الفعلية لمكبر العمليات.

مثال (١-١):

- لمكبر العمليات OP amp له جهد تشبع $V_{osat} = 10V$ وكسب جهد للحلقة المفتوحة مقداره 10^5 - ومقاومة دخل مقدارها $100k\Omega$ أوجد.
- أ- قيمة V_d التي تكفي لمجرد توصيل المكبر إلى حالة التشبع.
 - ب- تيار الدخل لمكبر عمليات عند بداية عملية التشبع.

الحل

من المعادلة رقم (1)

$$A_{OL} = \frac{V_o}{V_d}$$

$$V_d = \frac{\pm V_{sat}}{A_{OL}} = \frac{\pm 10}{-10^5} = 0.1mV$$

$$I_i = \frac{V_d}{R_d} = \frac{0.1 \times 10^{-3}}{100 \times 10^3} = 1 \text{ nA}$$

في التطبيقات العملية. تستخدم نسبة عالية من التغذية العكسية السالبة مع مكبر العمليات، مما يعطي دائرة تعتمد خصائصها غالباً على مكونات الدائرة الخارجية الموصلة بمكبر العمليات ويميل الخطأ الناشئ عن معاملة مكبر العمليات كمكبر مثالي إلى الاختفاء في حالة وجود تغذية عكسية سالبة.

٣-١ نسبة رفض التوافق المشترك

Common – Mode Rejection Ratio

تعرف نسبة كسب التوافق المشترك أنظر الشكل (١-١) كالتالي

$$A_{CM} = \frac{-V_o}{V_2}$$

وذلك حيث $V_1 = V_2$ وفي العادة. فإن قيمة A_{CM} تكون أقل بكثير من الواحد الصحيح (القيمة النموذجية هي $A_{CM} = -0.01$) ويمكن التعبير عن كسب التوافق المشترك بطريقة أخرى عن طريق ما يسمى بنسبة رفض التوافق المشترك CMRR التي تعرف كالتالي:-

عندما يكون التيار الداخل لمكبر العمليات الأساسي مساوياً للصفر، فإن التيارات العارة خلال R_1, R_2 لابد أن تكون متساوية لذلك

$$\frac{V_o - V_1}{R_2} = \frac{V_1}{R_1}$$

$$\frac{V_o - V_1}{V_1} = \frac{R_2}{R_1}$$

$$\frac{V_o}{V_1} - \frac{V_1}{V_1} = \frac{R_2}{R_1}$$

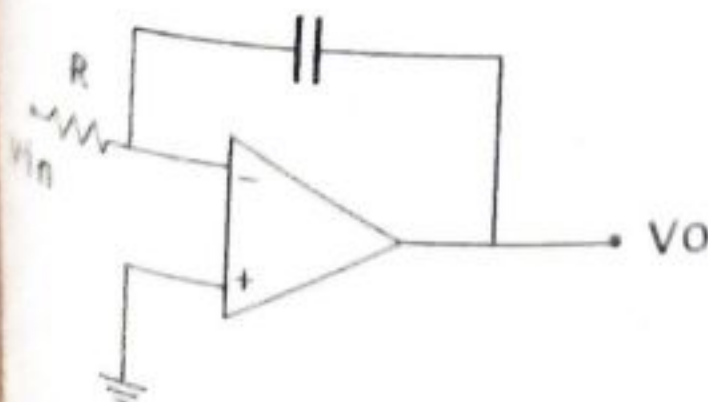
$$A_v - 1 = \frac{R_2}{R_1}$$

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

٣- دائرة المكبر المكامل Integrator

تعرف عملية التكامل بأنها جمع قيم إشارات الدخل خلال فترة زمنية معينة كما في الشكل (٤-١) يعرض دائرة مكبر مكامل وهي تشبه دائرة المكبر العكس عدا أن مقاومة التغذية الخلفية R_f في المكبر العاكس استبدلت بالمكثف والمعادله (4) تعرف العملية التي تجريها هذه الدائرة.

$$V_o = \frac{-1}{RC} \int_0^t V_i dt \longrightarrow (4)$$

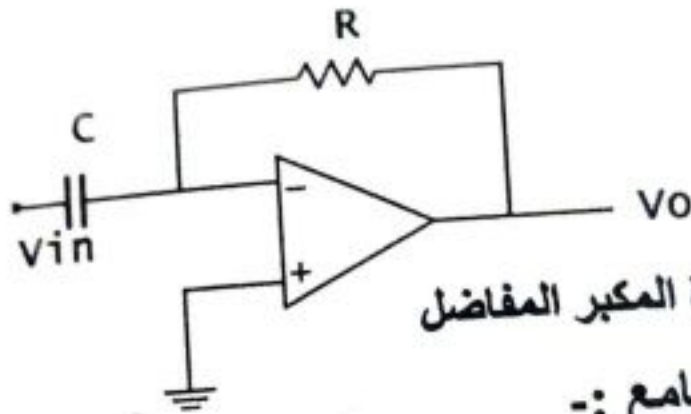


شكل (٤-١) دائرة المكبر المكامل

٤- دائرة المكبر المفاضل The differentiator

الشكل (١-٥) يعرض دائرة المفاضل وهي تشبه دائرة المكبر المكامل مع تبديل وضع المكثف والمقاومة والمعادلة (5) تعرف العملية التي تجريها هذه الدائرة

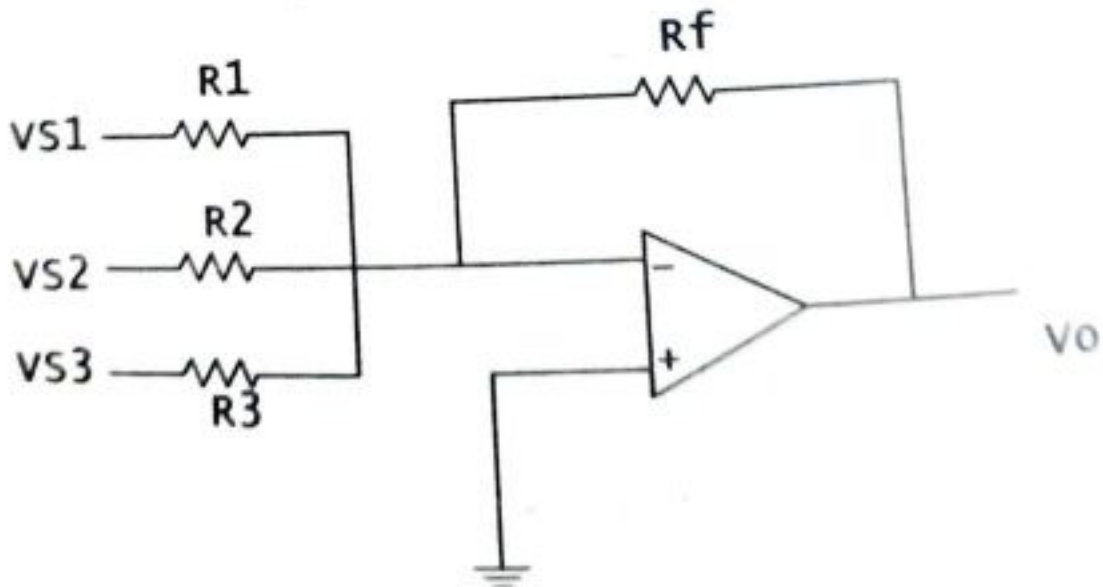
$$V_o = -RC \frac{dV_{in}}{dt} \quad (5)$$



شكل (١-٥) دائرة المكبر المفاضل

٥- دائرة المكبر الجامع :-

يتم تكوين المكبر الجامع المبين بالشكل (١-٦) بواسطة إضافة أطراف إدخال متوازية إلى المكبر العاكس وفي هذه الحالة يكون خرج المكبر عبارة عن مجموع إشارات الدخل بعد تكبيرها .



شكل (١-٦) المكبر الجامع

$$V_o = -R_f [(V_{S1}/R_1 + V_{S2}/R_2 + V_{S3}/R_3)]$$

خرج المكبر

١. دائرة مقارن الجهد Voltage Comparator

يوجد نوعان من نواقل المقارنات:-

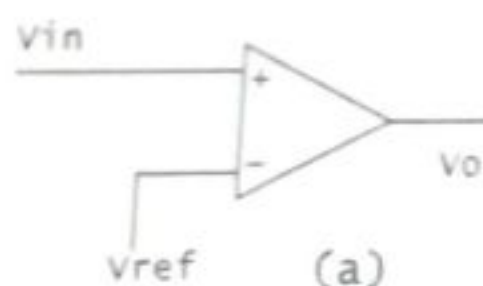
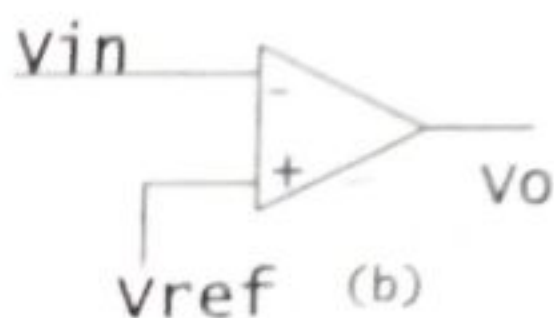
(١) دائرة مقارن الجهد العاكس كما في الشكل (b)

(٢) دائرة مقارن الجهد غير العاكس كما في الشكل (a)

يسمى مقارن الجهد العاكس عندما ندخل إشارة الجهد على المدخل العاكس (-).

يسمى مقارن الجهد غير العاكس عندما ندخل إشارة الجهد على المدخل الغير

العاكس (+)



شكل (١ - ٧) دائرة مقارن الجهد

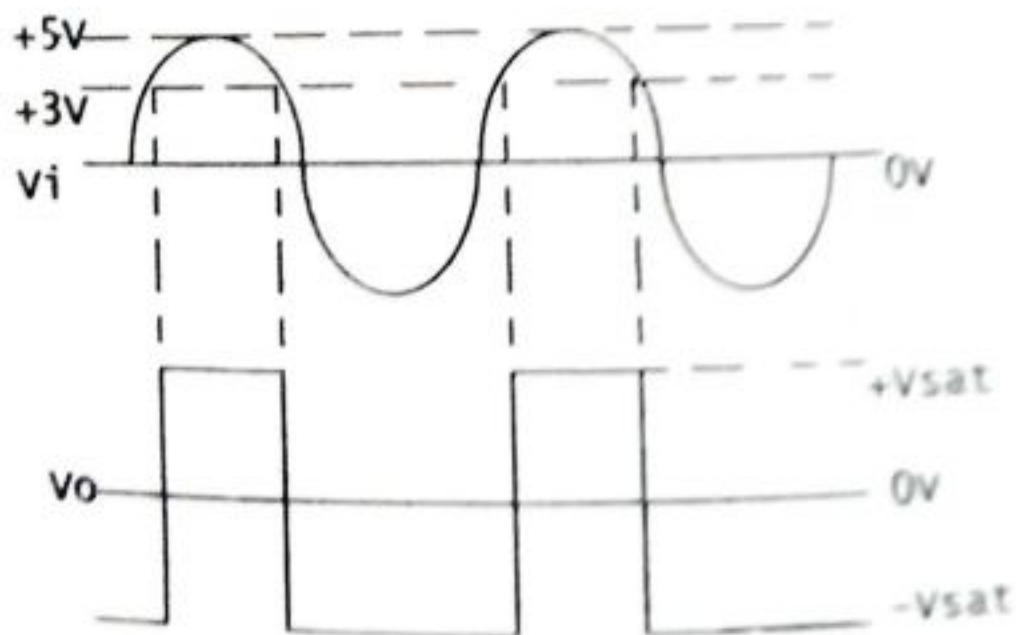
حيث إن : معامل الكسب لمكبر العمليات التي يعمل في حلقه مفتوحة كما هو الحال في المقارن كبير جداً لذا فإن جهد إشارة بالملي فولت يكفي لتشبع المكبر. لذا فإن خرج مقارن الجهد دائماً جهد التشبع موجباً أو سالباً

وفي حالة قيام المقارن بمقارنة إشارة جهد مع $0V$ (جهد ارضي) فإنه يسمى بكاشف عبور الصفر . كما بالشكل (١ - ٨) حيث يتغير حالة خرج المقارن عند عبور جهد الدخل بالصفر ، فإذا افترضنا أن مقارن غير عاكس يقارن موجه جيبية جهدها الأقصى $5V$ بجهد أساسي مستمر يساوي $+3V$.



شكل (١ - ٨) دائرة مقارن الجهد

في شكل موجة الدخل وموجة الخرج المتوقع موضحة بالشكل (١ - ٩) فإن خرج المقارن يكون مساوياً V_{sat} وعندما يكون جهد الدخل أصغر من $+3V$ فإن خرج المقارن يكون مساوياً $-V_{sat}$ وعلماً بأن V_{sat} تساوي $\pm 13V$ تقريباً عندما يكون جهد مصدر القدرة $\pm 15V$

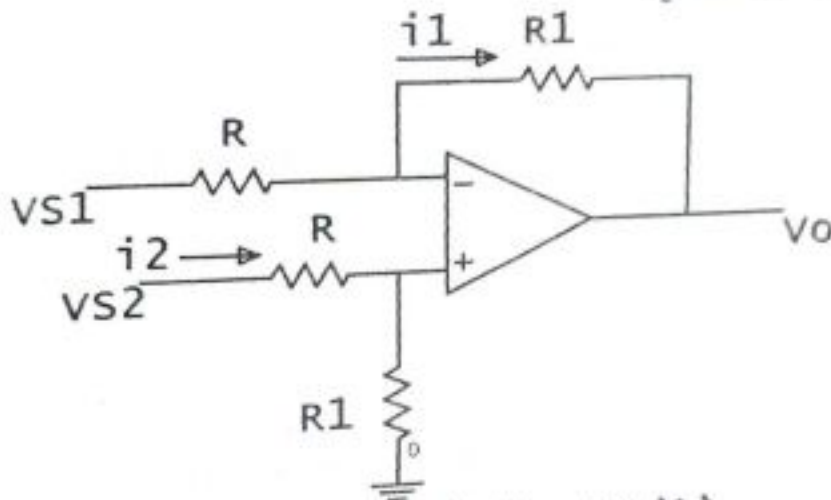


شكل (١ - ٩)

٧- المكبر التفاضلي differential Amplifier

الذي يسمى أحياناً بالطراح وذلك للفرق بين إشارتي الدخل يتم تقويم هذا المكبر بإزالة أي أجزاء متطابقة (في الغالب جهد الإنحياز أو الضوضاء) في عملية تسمى برفض التوافق المشترك التي تكلمنا عنها سابقاً.

يبين الشكل (١٠-١) دائرة مكبر تفاضلي ويمكن إيجاد جهد الخرج على اعتبار أن المكبر مثالي



شكل (١٠-١) المكبر التفاضلي

حيث أن التيار في مكبر التشغيل المثالي يساوي الصفر لذا فإن معادلة الحلقة تعطي

$$V_1 = V_{S1} - R i_1$$

$$V_1 = V_{S1} - R \frac{V_{S1} - V_o}{R + R_1} \quad \longrightarrow \quad (1)$$

وبتقسيم الجهد عند الطرف غير العاكس نحصل على

$$V_2 = \frac{R_1}{R + R_1} V_{S2} \longrightarrow (2)$$

في مكبر العمليات المثالي $V_d = 0$ ولذلك فإن $V_1 = V_2$ وهذا يؤدي إلى

$$V_o = \frac{R_1}{R} (V_{S2} - V_{S1})$$

ولذلك فإن جهد الخرج يتناسب طردياً مع الفرق بين جهدي الدخل

$$V_o = m (V_{S2} - V_{S1}) \text{ حيث } m \text{ هي الكسب.}$$

٨. مكبر القياس :-

ويطلق عليه مكبر القياس التفاضلي ويعتبر هو الأكثر استخداماً ودقة بين المكبرات المتوفرة حتى الآن. ويتكون من ثلاثة مكبرات عمليات وسبع مقاومات كما هو مبين بالشكل (١١-١) إذ يشكل مكبر العمليات A_3 والمقاومات الأربعة R الملحقة به مكبر تفاضلي بكسب يساوي 1 أي $m = 1$ بينما يقوم المكبران A_1, A_2 بدون العزل ، أما المقاومة المتغيرة R_1 فنستخدم لحذف أي جهد ذو توافق مشترك Common Mode في حين نستخدم المقاومة R_2 لتحديد الكسب وفقاً للعلاقة.

$$\frac{V_o}{E_1 - E_2} = 1 + \frac{2}{a}$$

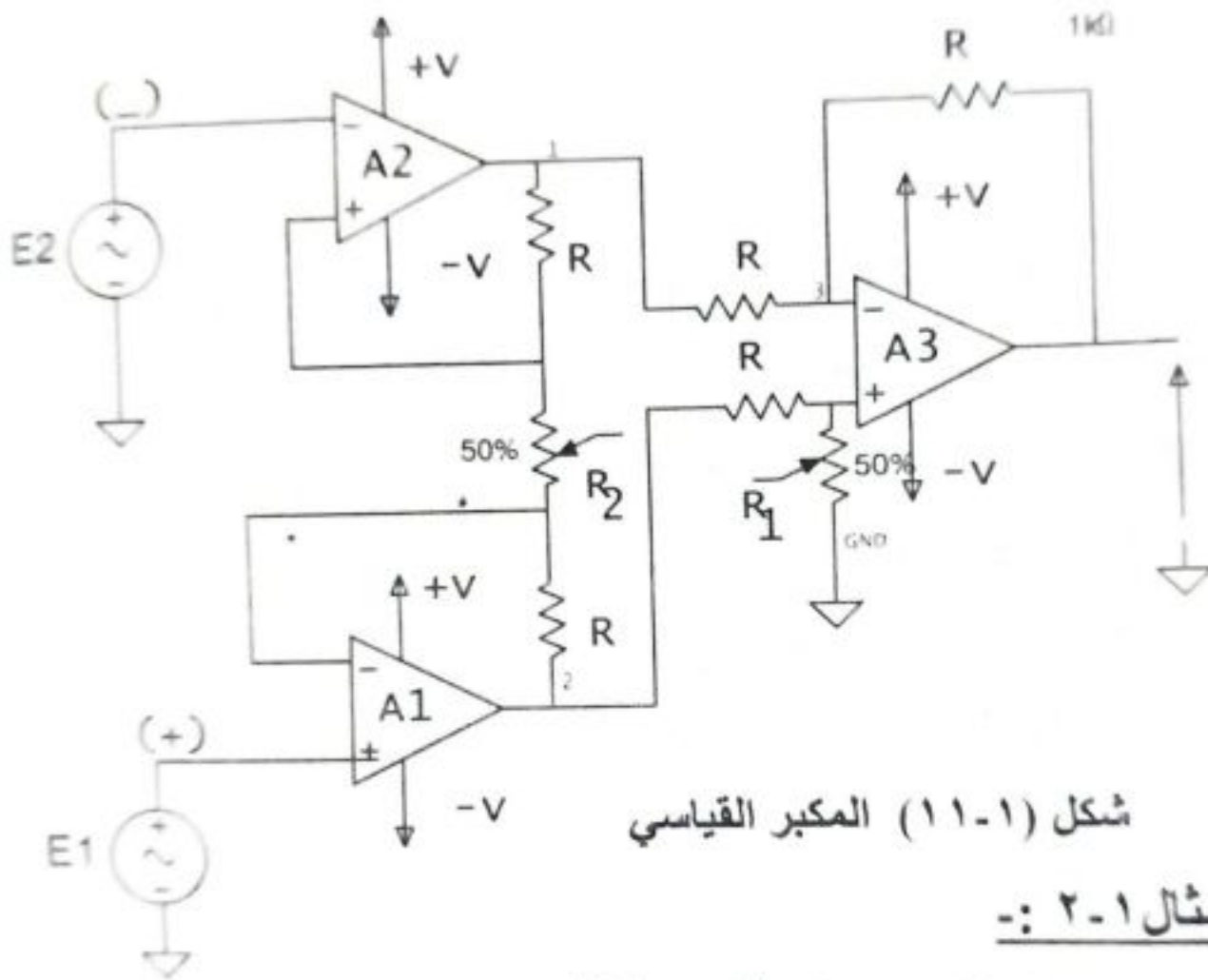
$$a = \frac{R_2}{R} \quad \text{حيث أن :}$$

بتطبيق الجهد E_1 على المدخل (+) والجهد E_2 على المدخل (-) يكون جهد

الخرج V_o متناسباً مع فرق جهدي الدخل.

يمكن تلخيص خصائص مكبر القياس بما يلي :-

- ١- يتحدد كسب المكبر التفاضلي بمقاومة واحدة فقط.
- ٢- مقاومة المدخلين عالية جداً ولا تتغير بتغير الكسب.
- ٣- يعتمد جهد الخرج V_o على الفرق بين جهدي الدخل ولا يعتمد على جهد التوافق المشترك.



شكل (١١-١) المكبر القياسي

مثال ٢-١ :-

المطلوب حساب الكسب إذا كانت :-

$$R_2 = 50 \Omega$$

$$R = 25 \text{ k}\Omega$$

الحل

$$a = \frac{R_2}{R} = \frac{50}{25 \times 1000} = \frac{1}{500}$$

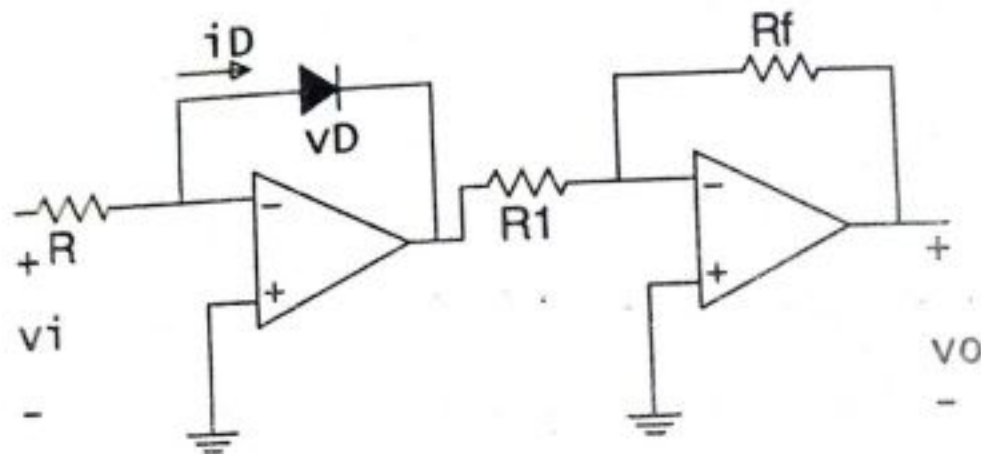
$$\frac{V_o}{E_1 - E_2} = 1 + \frac{2}{a} = 1 + \frac{2}{1/500}$$

$$= 1 + (2 \times 500)$$

$$= 1001$$

٩- المكبر اللوغاريتمي :

يمكن تحقيق عملية الضرب التناظري عن طريق استخدام دائرة أساسية كذلك المبينة بالشكل (١٢-١) ويعتبر استخدام أداة تغذية عكسية لها خصائص أسية exponential عملاً أساسياً في عمل المكبر اللوغاريتمي وتمثل موحد أشباه الموصلات إحدى هذه الأدوات.



شكل (١٢-١) المكبر اللوغاريتمي

$$I_i = I_d = \frac{V_i}{R} \quad \text{تيار الدخل}$$

$$I_d = I_o e^{-V_o/V_T} \quad \text{وتيار الموحد}$$

حيث أن : تيار التشبع المعتمد على درجة الحرارة I_o

$$V_T = KT/q \quad \text{و شحنة الإلكترون هي } q \text{ و ثابت } K$$

$$\frac{V_i}{R} = I_d = I_o e^{-V_o/V_T}$$

$$V_i = R I_o e^{-V_o/V_T}$$

معادلة الموحد

بأخذ لو غاريتم الطرفين

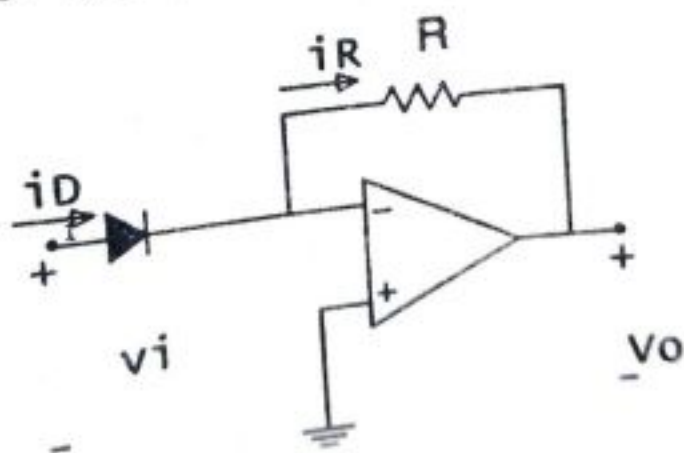
$$\ln V_i = \ln R I_o - \frac{V_o}{V_T} \longrightarrow (1)$$

عن طريق التحكم في قيمة المقاومة R نستطيع ان نجعل $R I_o \approx 1$ والمعادلة (1) تزول إلى

$$V_o = -V_T \ln V_i \longrightarrow (2)$$

١٠ - المكبر اللوغاريتمي العكسي :-

الدائرة المبينة في الشكل (١-١٣) هي عبارة عن مكبر أسى أو مكبر عكسي لوغاريتمي وفيه جهد الخرج V_o يتناسب مع معكوس لوغاريتم جهد الدخل V_i



شكل (١-١٣) المكبر اللوغاريتم العكسي :

حيث ان تيار الدخل لمكبر التشغيل يمكن إهماله :

$$i_R \approx i_D = I_o e^{V_D/V_T}$$

ولكن حيث أن الطرف العاكس عبارة عن الأرضى فإن $V_D = V_i$

$$V_o = -i_R R \approx -R I_o e^{V_i/V_T} = -R I_o L n^{-1} \frac{V_i}{V_T}$$

أسئلة على الباب الأول

١- لمكبر العمليات OP amp له جهد تشبع $V_{osat} = 10\text{ V}$ وكسب جهد للحلقة المفتوحة مقداره 10^4 - ومقاومة دخل مقدارها $200\text{ k}\Omega$ أوجد.

١- قيمة V_d التى تكفي لمجرد توصيل المكبر إلى حالة التشبع.

٢- تيار الدخل لمكبر عمليات عند بداية عملية التشبع.

٢- ارسم المكبر العاكس وإستنتج كسب الجهد A_v .

٣- ارسم المكبر غير العاكس وإستنتج كسب الجهد A_v .

٤- ارسم دوائر المكبر المكامل والمكبر المفاضل مع كتابة معادلة

جهد الخرج V_o

٥- أشرح مع الرسم دائرة مقارن الجهد ؟

٦- أشرح مع الرسم دائرة المكبر التفاضلى (الطارح) ؟

٧- ارسم دائرة مكبر القياس ثم أكتب معادلة الكسب ؟

٨- أذكر خصائص مكبر القياس ؟

٩- احسب كسب مكبر القياس علما بأن :-

$$R_2 = 50\ \Omega$$

$$R = 25\ \text{k}\Omega$$

١٠- ارسم دائرة المكبر اللوغاريتمى ثم أكتب معادلة الكسب ؟

١١- ارسم دائرة مكبر اللوغاريتمى العكسى ثم أكتب معادلة الكسب ؟

١٢. مكبر عمليات له مقاومة دخل ($50k\Omega$) وكانت نسبة رفض التوافق المشترك (10000) فإذا كان تيار الدخل للمكبر عند التشبع ($5Na$) وكان كسب التوافق المشترك ($A_{cm} = -0.5$) إوجد قيمة جهد الخرج عند

التشبع

١٣. مكبر عمليات له مقاومة دخل ($500K\Omega$) وكان جهد الخرج عند التشبع ($5V$) فإذا كان كسب التوافق المشترك ($A_{cm} = -0.02$) وكان جهد الدخل على طرفي المكبر ($25mV$) إوجد نسبة رفض التوافق المشترك بالديسبل وتيار الدخل عند التشبع.

١٤. مكبر عمليات يعطى جهد خرج عند التشبع ($8V$) وله مقاومة دخل ($0.5M\Omega$) فإذا كان تيار الدخل عند التشبع ($16nA$) وكان كسب التوافق المشترك ($A_{cm} = -0.01$). إوجد نسبة رفض التوافق المشترك بالديسبل

١٥. في مكبر عمليات القياس إذا كان كسب المكبر (1000) وكان جهد الدخل عند الطرف الغير عاكس ($5.001V$) وجهد الدخل عند الطرف العاكس ($5V$). إوجد جهد الخرج.

١٦. ارسم دائرة مكبر عمليات القياس التفاضلى ثم اكتب معادلة الكسب عند حذف المقاومة R_2 .

١٧. باستخدام مكبر العمليات. ارسم دائرة تعطى خرج يتناسب مع اللوغاريتم العكسى للدخل.

١٨. باستخدام مكبر العمليات. ارسم دائرة للحصول على موجة مربعة فى الخرج بينما الدخل موجة جيبية

الباب الثانى

المرشحات الفعالة

Active filter

تعريف المرشح:

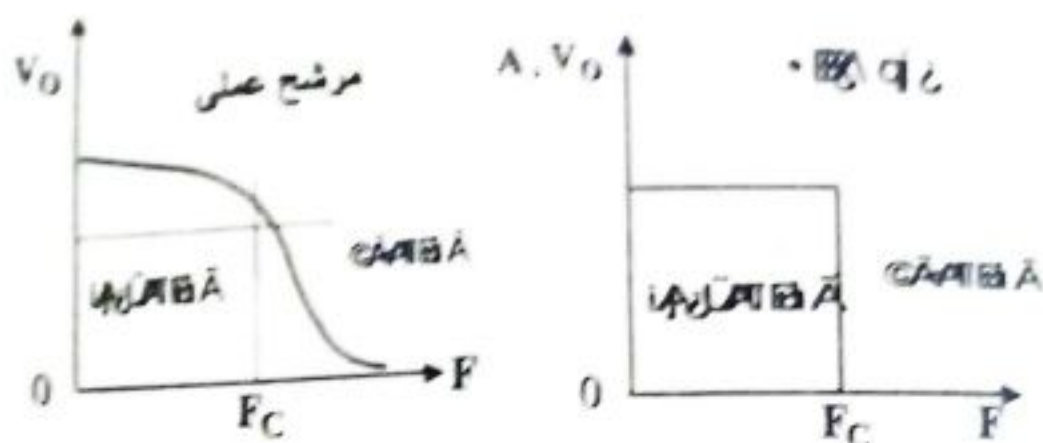
هو دائرة إلكترونية رباعية الاطراف لها طرفان للدخل وطرفان للخروج وتتكون اساسا من عناصر غير فعالة (حثية وسعوية) وتقوم بامرار نطاق معين من الترددات ومنع بلقى الترددات
وظيفة المرشح :

- ١- امرار نطاق معين من الترددات يسمى نطاق الامرار (pass Band)
يكون الخرج فيه اكبر ما يمكن .
- ٢- منع نطاق اخر من الترددات يسمى نطاق المنع او التوقف STOP Band
يكون الخرج فيه اقل ما يمكن .
- ٣- منع مرور التشويه والشوشرة فى بعض دوائر الاتصالات وتستخدم
المرشحات فى اجهزة الاتصالات فى دوائر الارسال والاستقبال وفى
اجهزة الحاسبات .

- المرشح المثالى:

هو المرشح الذى تكون عناصره الحثية والسعوية نقية (مثالية) ويكون
الكسب فى نطاق الامرار مالا نهاية وفى نطاق المنع صفر كما بالشكل

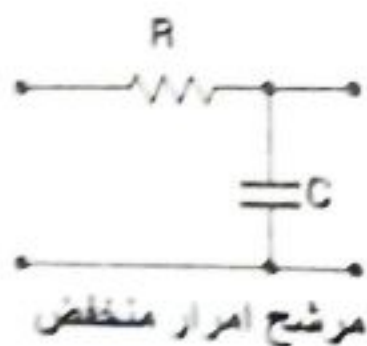
تردد القطع (F_C) : هو التردد الذي يفصل بين نطاقي الامرار ونطاق المنع للمرشح .



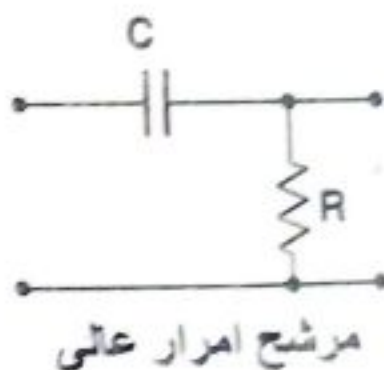
- أنواع المرشحات على حسب العناصر المكونة للدائرة :

١- المرشحات غير الفعالة : (Passive Filters)

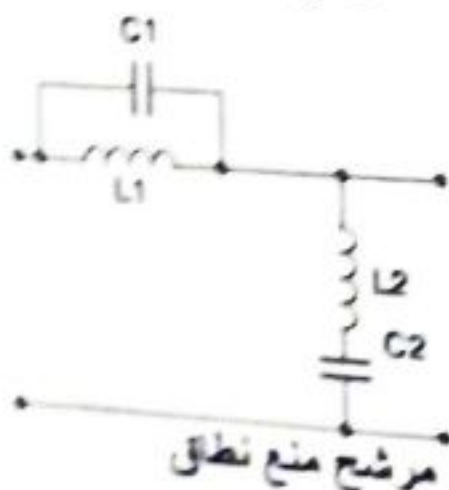
وهي المرشحات التي تكون كل العناصر المكونة للدائرة فيها عناصر غير فعالة أي ملفات ومكثفات . ونظرا لأن الملفات يكون حجمها كبير واتقل واغلى فغالبا تمسبدل بالمقاومات والشكل بوضح امثلة المرشحات غير فعالة



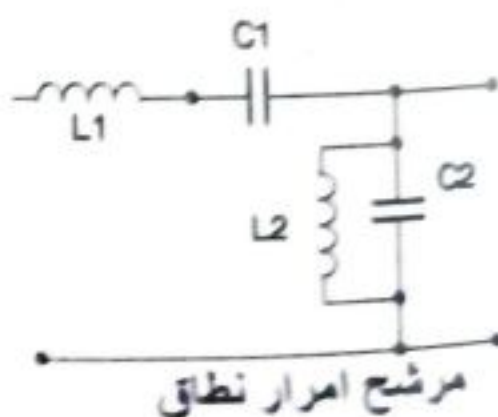
مرشح امرار منخفض



مرشح امرار عالى



مرشح منع نطاق



مرشح امرار نطاق

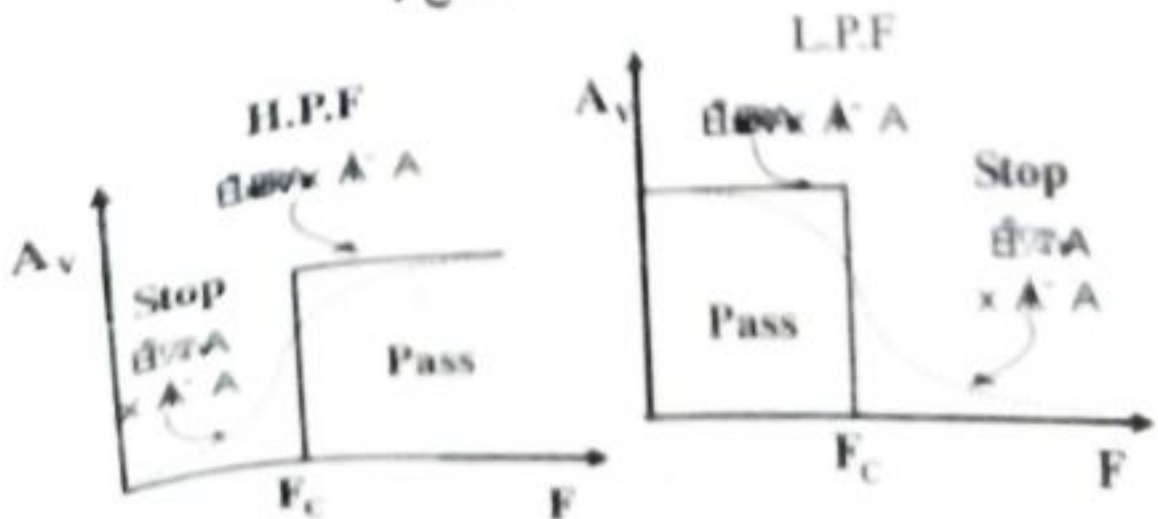
ونتيجة للمقاومة المادية للعناصر الغير الفعالة بالدائرة فان
الفقد (الاصمحلل) في هذا النوع من المرشحات يكون كبير
وبالتالى اشارة الخرج تكون صغيرة ولكى يتم تكبير اشارة الخرج
للمستوى المطلوب يتم إضافة عنصر فعال بدائرة المرشح يقوم
بعملية للتكبير وهذا هو النوع الاخر من المرشحات

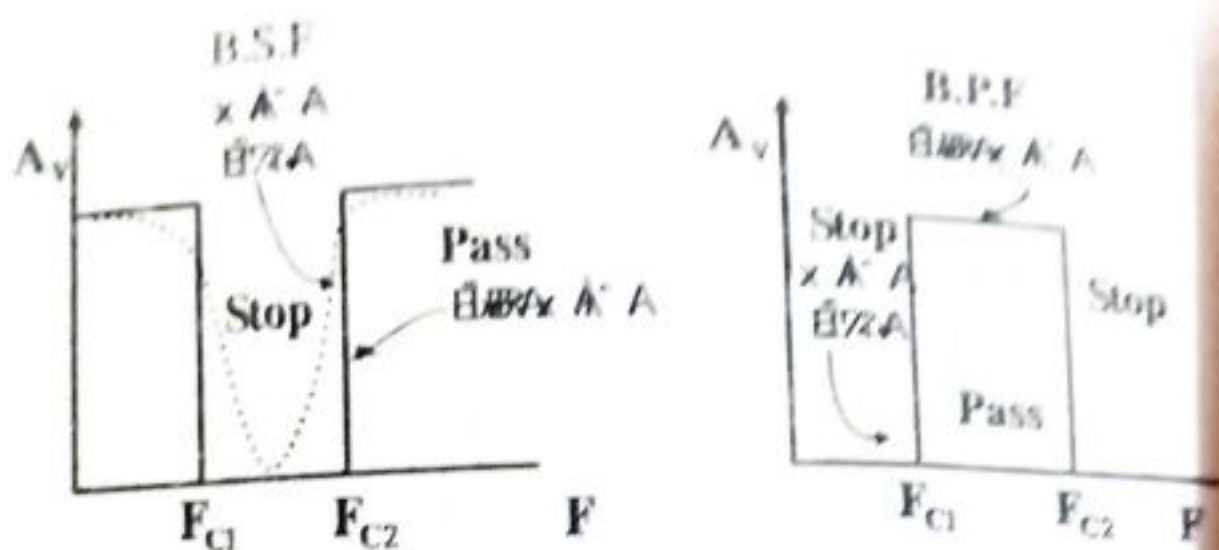
المرشحات الفعالة : (Active Filters)

وهذه المرشحات تتكون من عناصر غير فعاله (مكثفات
ومقاومات بالاضافه إلى عنصر فعال (مكبر عمليات) يقوم
بتكبير الاشارة فى الخرج وزياده كسب الجهد للدائرة .

- انواع المرشحات حسب نطاق التردد :

- أ. مرشح امرار منخفض Low Pass Filter (L.P.F)
- ب. مرشح امرار على High Pass Filter (H.P.F)
- ج. مرشح امرار نطاق Band Pass Filter (B.P.F)
- د. مرشح منع نطاق Band Stop Filter (B.S.F)
- الخواص المثالية والفعليه لكل مرشح :





• تحسين خواص المرشح :

تحسين خواص المرشح أي يكون الخرج عالي وثابت في نطاق الامرار ويكون صفر في نطاق المنع ، ويزيد ميل المنحنى في نطاق المنع حتى يصل إلى مالا نهائية أي يكون عمودي أي الوصول بخواص المرشح إلى الخواص المثالية .

يتم ذلك بزيادة عدد العناصر غير الفعالة بالدائرة وهي المكثفات فقط في حالة المرشحات الفعالة . وعدد المكثفات تحدد درجة المرشح .

• درجة المرشح :

هي عدد العناصر غير الفعالة (المكثفات) بدائرة المرشح . وتحسن خواص المرشح بزيادة درجة المرشح والتي تزداد

بزيادة عدد المكثفات وتزداد عدد المكثفات بزيادة عدد المقاطع المكونة لدائرة المرشح .

• مميزات المرشحات الفعالة :

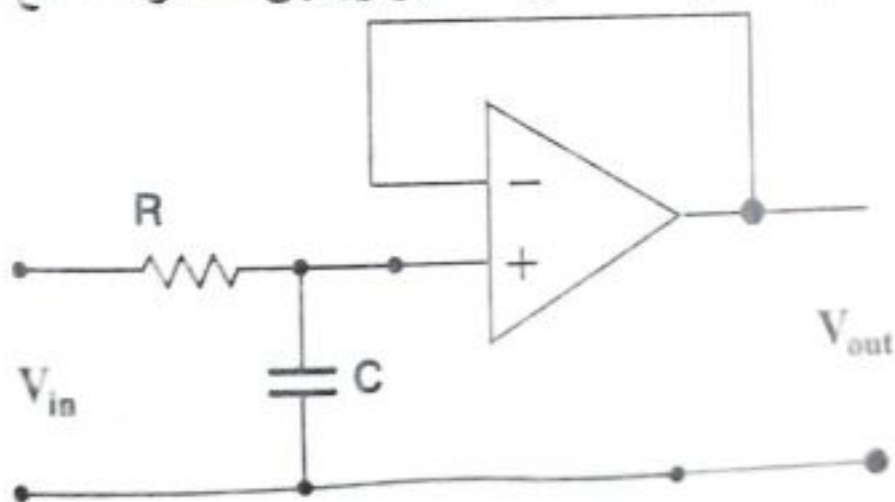
تتميز المرشحات الفعالة بالآتي :

- (١) سهولة تغير تردد القطع لها باستخدام مقاومه متغيرة .
- (٢) تستخدم مكبر عمليات يقوم بتكبير الإشارة في الخرج .
- (٣) حذف الملفات من الدائرة .
- (٤) تأثيرات تحميل صغيرة .

١ - مرشح امرار تردد منخفض فعال Low PASS Active

: Filter

ويقوم بامرار الترددات المنخفضة فقط إلى الخرج ويمنع مرور الترددات العاليه ويبدأ نطاق الامرار له عند تردد صغير وينتهي عند تردد القطع F_c :



دائرة مرشح امرار منخفض فعال من الدرجة الأولى

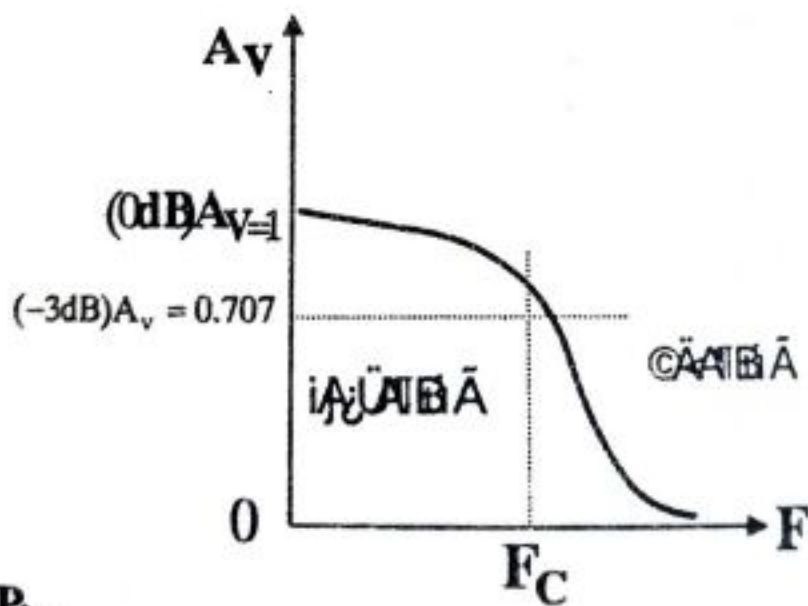
يستخدم المرشح مكبر عمليات الوحدة حتى A_v له تساوى واحد وذلك يعمل تغذية خافيه سالبيه كما بالشكل . والمكثف C على التوازي يقوم بتسريب الترددات العاليه الغير مرغوب فيها للارضى .

منحنى الاستجابة الترددى :

هو علاقه بين كسب الجهد للمرشح والتردد . وفيه يمكن تعيين تردد القطع .
 - تعيين تردد القطع (F_c) : يتوقف تردد القطع F_c على قيم العناصر C, R حيث :

$$F_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad \text{Or} \quad \omega_c = \frac{1}{RC}$$

وهو التردد الذى ينخفض عنده الكسب بمقدار 3dB من القيمه العظمى .
 حيث تكون القدرة عند هذه القيمه (P_o) تساوى نصف القدرة عند القيمه العظمى P_{in} .



$$P_o = \frac{1}{2} P_{in}$$

$$G = \frac{P_o}{P_{in}} = \frac{1}{2}$$

$$G_{dB} = 10 \log \frac{1}{2} = -3dB$$

وينخفض الخرج عند تردد القطع إلى (0.707) أو $\frac{1}{\sqrt{2}}$ من قيمته

العظمى .

$$V_o = \frac{1}{\sqrt{2}} V_i$$

مثال ١ :

مرشح امرار منخفض فعال من الدرجة الأولى إذا كان جهد الدخل له 10 V . أوجد جهد الخرج عند تردد القطع F_c ؟

الحل

كسب الجهد للمرشح ينخفض عند تردد القطع بمقدار 3dB من قيمته العظمى

$$\therefore A_{v_{dB}} = 20 \log \frac{V_o}{V_i}$$

$$-3dB = 20 \log \frac{V_o}{V_i}$$

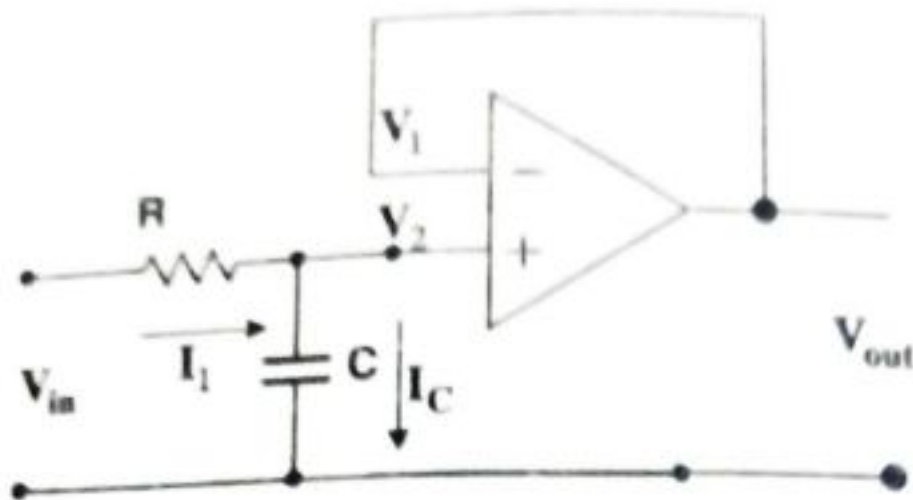
$$\therefore \frac{V_o}{V_i} = \log^{-1} \frac{-3}{20} = 0.707$$

$$V_o = 0.707 V_{in} = 0.707 \times 10 = 7.07V$$

OR

عند تردد القطع ينخفض التكبير إلى 0.707 من قيمته العظمى

$$V_o = 0.707 V_{in} = 0.707 \times 10 = 7.07V$$

- إيجاد كسب المرشح A_v -

لايجاد كسب المرشح A_v نوجد النسبة $\frac{V_o}{V_i}$

$$V_1 = V_2$$

من خصائص مكبر العمليات

$$\therefore V_1 = V_2 = V_O$$

$$\therefore V_1 = V_O$$

$$I_1 = I_C$$

$$\therefore \frac{V_i - V_2}{R} = \frac{V_2 - 0}{X_C}$$

$$\therefore \frac{V_i - V_O}{R} = \frac{V_O}{X_C}$$

$$\frac{V_i}{R} - \frac{V_O}{R} = \frac{V_O}{X_C}$$

$$\therefore \frac{V_i}{R} = \frac{V_O}{R} + \frac{V_O}{X_C} = V_O \left[\frac{1}{X_C} + \frac{1}{R} \right]$$

$$\therefore V_o = \frac{1}{R \left(\frac{R + X_c}{RX_c} \right)} V_i = \frac{X_c}{R + X_c} V_i$$

$$X_c = \frac{1}{j\omega C} \text{ حيث}$$

$$\therefore |V_o| = \frac{X_c}{\sqrt{R^2 + (X_c)^2}} V_i$$

$$\therefore |A_v| = \frac{V_o}{V_i} = \frac{X_c}{\sqrt{R^2 + (X_c)^2}}$$

ويمكن وضع العلاقة السابقة على الصورة :

$$V_o = \frac{X_c}{R + X_c} V_i = \frac{1}{1 + \frac{R}{X_c}} V_i = \frac{1}{1 + j\omega CR} V_i$$

$$|V_o| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega CR)^2}} V_i$$

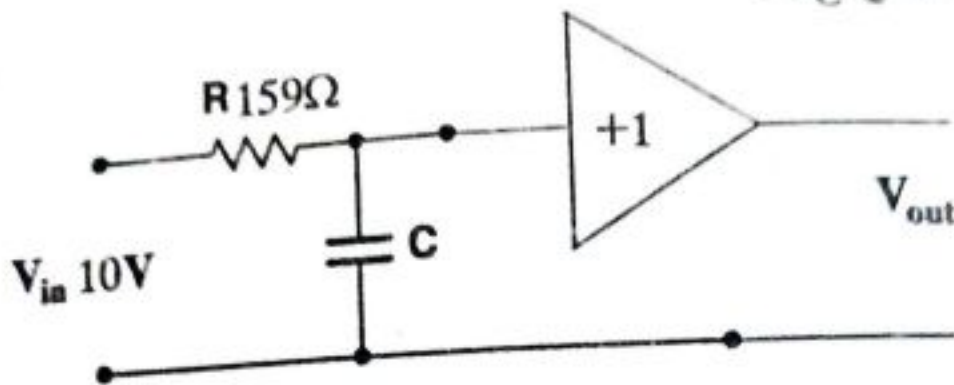
وهنا يمكن استنتاج A_v عند تردد القطع ω_c .

$$A_v = \left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega_c CR)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$= 0.707 = -3\text{dB}$$

مثال :

أوجد تردد القطع وجد الخرج للمرشح الموضح بالشكل عند الترددات 1KHz , 2KHz , 20KHz مع رسم منحنى الاستجابة للمرشح موضحا عليه تردد القطع F_C .



الحل :

$$F_C = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 159 \times 10^{-6}} = 1\text{KHz}$$

$$V_O = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} V_i = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega CR)^2}} V_i$$

At $F = 1\text{KHz}$

$$\therefore X_C = \frac{1}{2\pi FC} = \frac{1}{2\pi \times 10^3 \times 10^{-6}} = 159\Omega$$

$$V_O = \frac{X_C}{\sqrt{159^2 + 159^2}} \times 10 = 0.707\text{V}$$

AT $F = 2\text{KHz}$

$$\therefore X_C = \frac{1}{2\pi \times 2 \times 10^3 \times 10^{-6}} = 80\Omega$$

$$V_0 = \frac{X_C}{\sqrt{159^2 + 80^2}} \times 10 = 4.5V$$

At $F = 20KHz$

$$\therefore X_C = \frac{1}{2\pi \times 20 \times 10^3 \times 10^{-6}} = 8\Omega$$

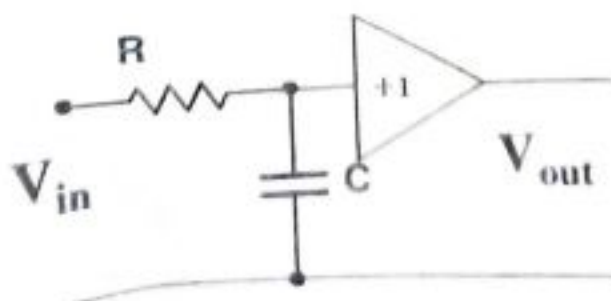
$$V_0 = \frac{X_C}{\sqrt{159^2 + 8^2}} \times 10 = 0.5V$$

خطوات تصميم مرشح امرار منخفض :

- (١) إيجاد تردد القطع F_C, ω_C .
- (٢) اختيار قيمة للمكثف C (عادة تكون ما بين $0.1\mu F, 0.001\mu F$)
- (٣) حساب قيمة المقاومة R من العلاقة $R = \frac{1}{\pi F_C C}$.

مثال :

صمم مرشح امرار منخفض الموضح بالرسم تردد القطع له $2KHz, \mu F$
 $C = 0.005$

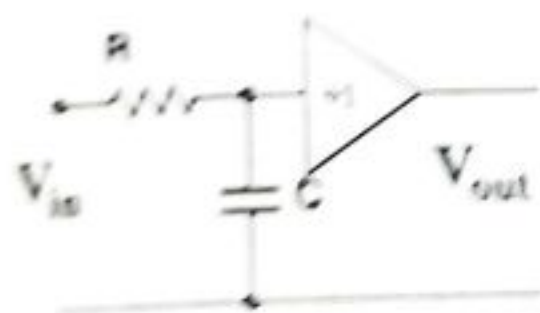


الحل

$$R = \frac{1}{\omega_c C} = 15.9 \text{ K}\Omega$$

صمم مرشح تمرير منخفض التردد بتردد القطع ω_c بتردد

$$C = 0.01 \mu\text{F} \quad \omega_c = 3 \times 10^4 \text{ rad/sec}$$



الحل

$$R = \frac{1}{\omega_c C} = 3.3 \text{ K}\Omega$$

مثال:

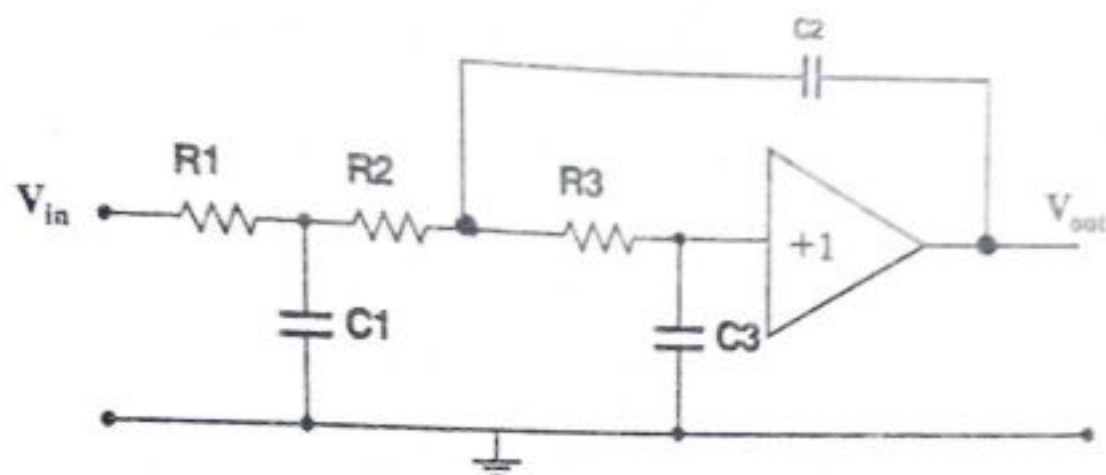
احسب تردد القطع لمرشح تمرير منخفض بتردد ω_c بتردد

$$C = 0.001 \mu\text{F}$$

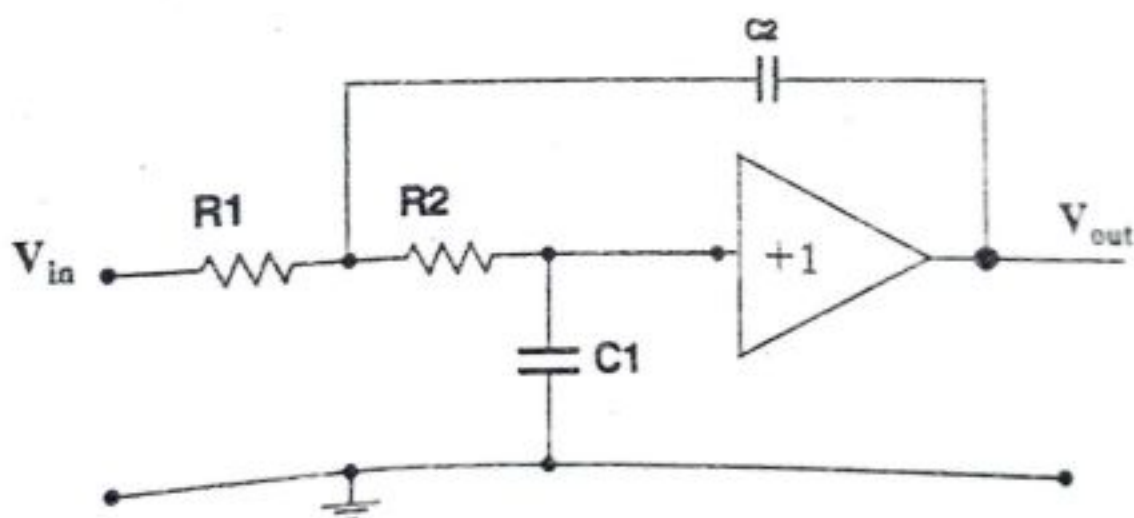
الحل

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = 15.9 \text{ KHz}$$

وتحسين خواص مرشح امرار منخفض يتم بزيادة درجة المرشح . والشكل التالي يوضح مرشح امرار منخفض فعال من الدرجة الثانية والثالثة .



مرشح امرار منخفض فعال من الدرجة الثالثة



مرشح امرار منخفض فعال من الدرجة الثانية

لتصميم مرشح امرار منخفض من الدرجة الثانية نتبع الخطوات الآتية :

١. إيجاد تردد القطع F_C, ω_C .
٢. اختيار قيمة المكثف C_1 ما بين $0.1 \mu F$ إلى $100 pF$.

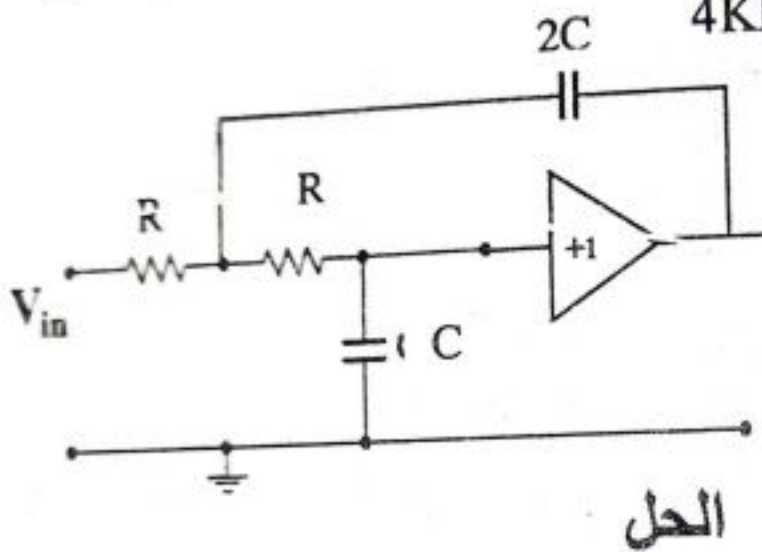
٣. اختيار قيمة المكثف C_2 بحيث تكون $C_2 = 2C_1$.

٤. حساب قيمة المقاومه R (بفرض ان $R_1 = R_2 = R$ للسهولة) من

$$R = \frac{1}{2\sqrt{2}\pi F_C C} \quad \text{العلاقه :}$$

مثال :

صمم مرشح امرار منخفض فعال من الدرجة الثانيه الموضح بالشكل إذا كان $R = 10K\Omega$ وتردد القطع $4KHz$

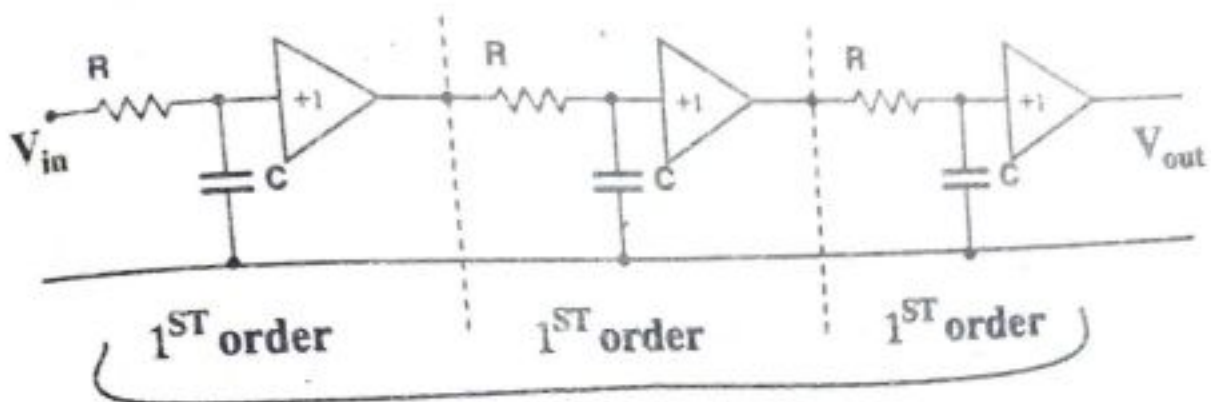


الحل

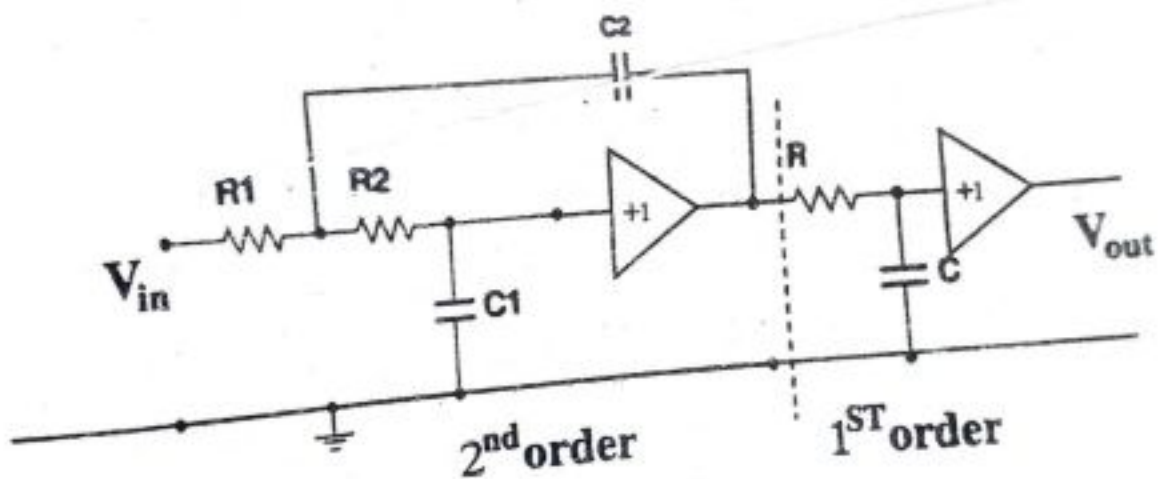
$$C_1 = C = \frac{1}{2\sqrt{2}RF_C} = 8nF$$

$$C_2 = 2C = 16nF$$

ويمكن الحصول على دوائر مرشحات امرار منخفض فعال من درجات مختلفه وذلك بتوصيل عدة مقاطع من مرشح امرار منخفض من الدرجة الاولى على التوالي او مرشح درجه اولى مع مرشح درجه ثانيه لانتاج مرشح درجه ثالثه وهكذا كما بالشكل .



مرشح امرار منخفض فعال من الدرجة الثالثة 3^{rd} order

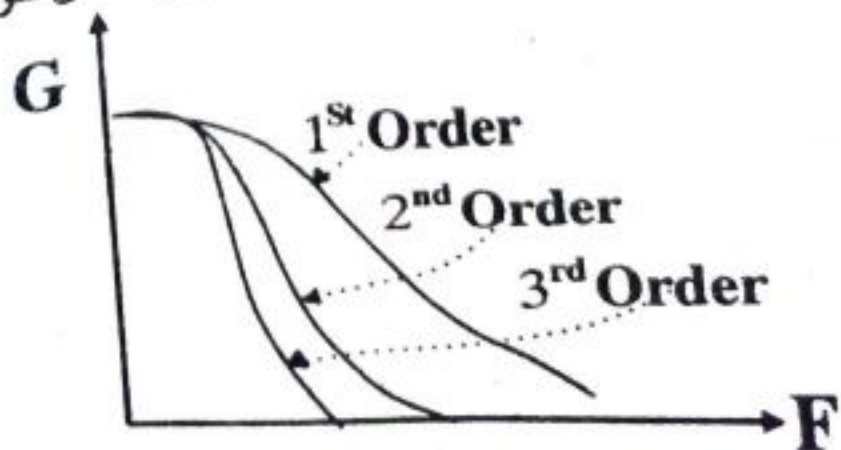


$$R = R_1 = R_2 = R_3$$

$$C_1 = \frac{1}{5} C_3$$

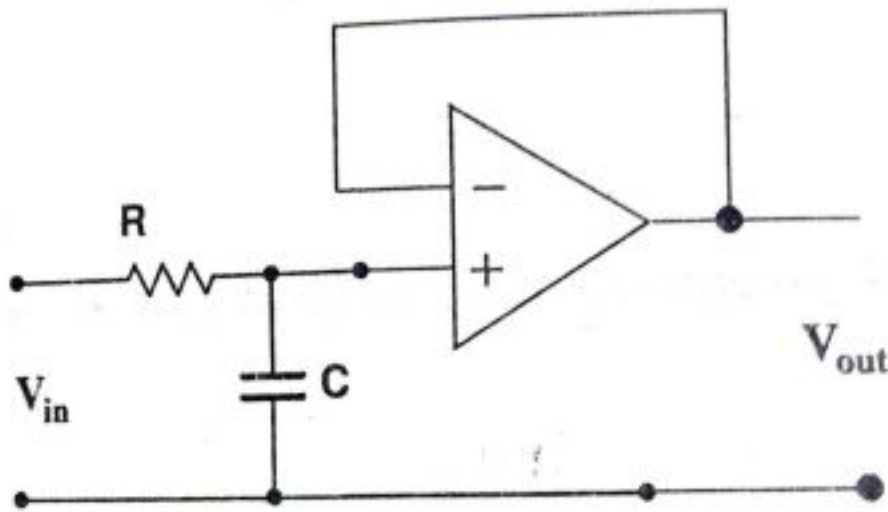
$$C_2 = 2C_3$$

وبزيادة عدد المقاطع للمرشح تزداد درجة المرشح وتحسن خواصه.



٢ - مرشح امرار تردد عالي فعال High Pass Active Filter :

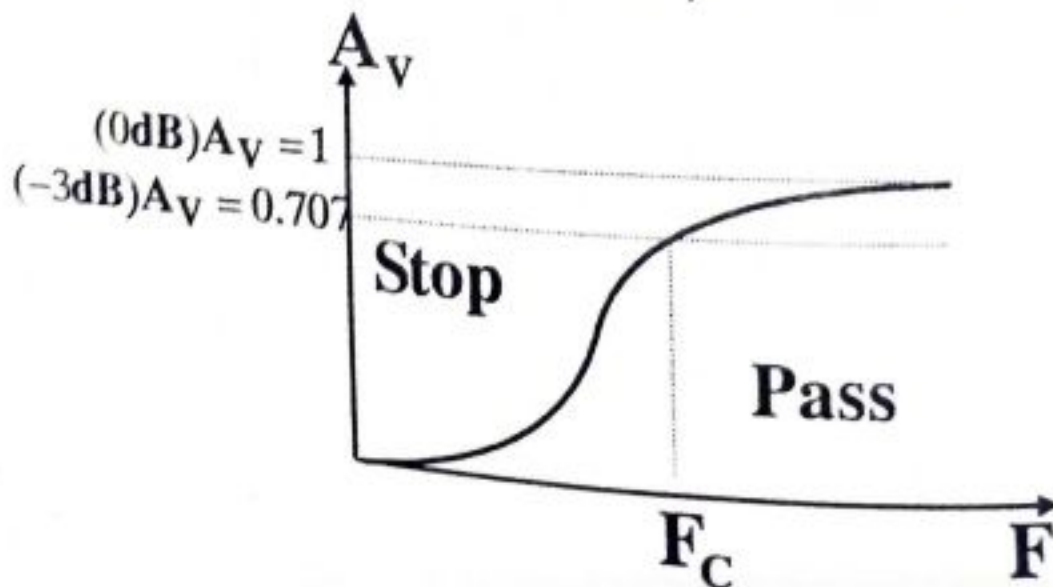
ويقوم بامرار الترددات العاليه فقط إلى الخرج ويمنع مرور الترددات المنخفضه ويبدأ نطاق الامرار له عند تردد القطع F_c وينتهي عند تردد ∞ .
دائرة مرشح امرار عالي فعال من الدرجة الاولى :



حيث يوصل المكثف على التوالي مع الدخل الموجب لمكبر عمليات الوحدة وبالتالي يعمل على مرور الاشارات ذات الترددات العاليه فقط إلى الدخل .

• منحنى الاستجابة الترددي :

وهو علاقه بين كسب الجهد A_v والتردد .



تردد القطع للمرشح :

ويتوقف على R , C للمرشح ويوجد من العلاقة $F_C = \frac{1}{2\pi RC}$ ويمكن

تعيينه من منحنى الاستجابة كما بالشكل حيث ينخفض عنده الكسب بمقدار

3dB وينخفض عنده الخرج إلى (0.707) أو $(\frac{1}{\sqrt{2}})$ من قيمه العظمى

له .

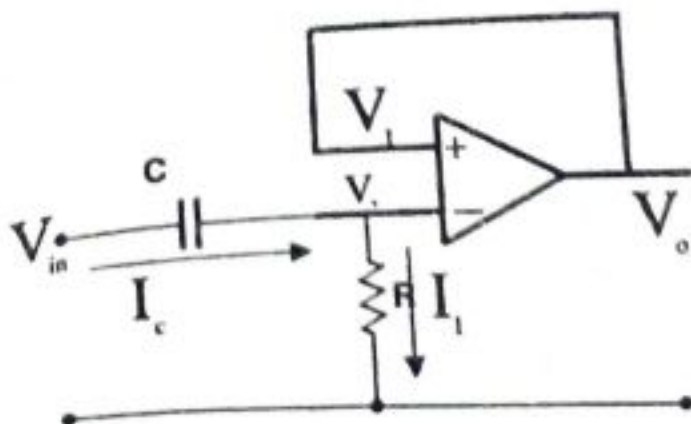
مثال :

أوجد قيمه جهد الخرج للمرشح عند تردد القطع إذا كان جهد الدخل للمرشح 5

v .

الحل

$$V_o = \frac{1}{\sqrt{2}} V_i = 0.707 \times 5 = 3.54V$$

استنتاج كسب المرشح A_v :

$$A_v = \frac{V_o}{V_i}$$

$$\therefore V_1 = V_2 \quad \therefore V_1 = V_o$$

$$\therefore V_1 = V_2 = V_o$$

$$\therefore I_c = I_1$$

$$\therefore \frac{V_o - V_2}{X_c} = \frac{V_2 - 0}{R}$$

$$\frac{V_o - V_2}{X_c} = \frac{V_o}{R}$$

$$\frac{V_o}{X_c} - \frac{V_o}{R} = \frac{V_o}{R}$$

$$\frac{V_o}{X_c} = \frac{V_o}{R} + \frac{V_o}{R} = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{X_c} \right) V_o$$

$$\frac{V_o}{X_c} = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{X_c} \right) V_o$$

$$\therefore V_o = \frac{R}{R + X_c} V_o$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R}{R + X_c}$$

$$X_c = \frac{1}{j\omega C} \quad \text{حيث}$$

$$|A_v| = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} V_{in}$$

وبالتالي يمكن كتابته V_o بالشكل التالي :

$$V_o = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} V_{in} = \frac{j\omega CR}{1 + j\omega CR} V_i$$

$$|V_o| = \frac{\omega CR}{\sqrt{1 + (\omega CR)^2}} V_i$$

حيث : X_c : سعته المكثف بالاووم .

R : المقاومة بالاووم .

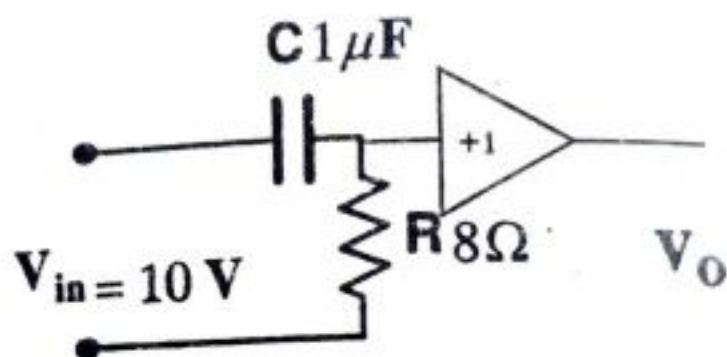
V_o : جهد الخرج .

V_i : جهد الدخل .

مثال :

احسب تردد القطع لمرشح امرار عالي درجة اولى ثم احسب جهد الخرج له عند الترددات 2KHz , 1KHz , 20KHz ثم ارسم منحنى الاستجابة له موضعا عليه تردد القطع F_c .

الحل



$$F_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 8 \times 10^{-6}} \cong 20 \text{ KHz}$$

$$V_o = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} V_i$$

at $F = 1 \text{ KHz}$

$$X_c = \frac{1}{2\pi FC} = \frac{1}{2\pi \times 8 \times 10^3 \times 10^{-6}} = 159 \Omega$$

$$\therefore V_o = \frac{8}{\sqrt{8^2 + (159)^2}} \times 10 = 0.5 \text{ V}$$

at $F = 2 \text{ KHz}$

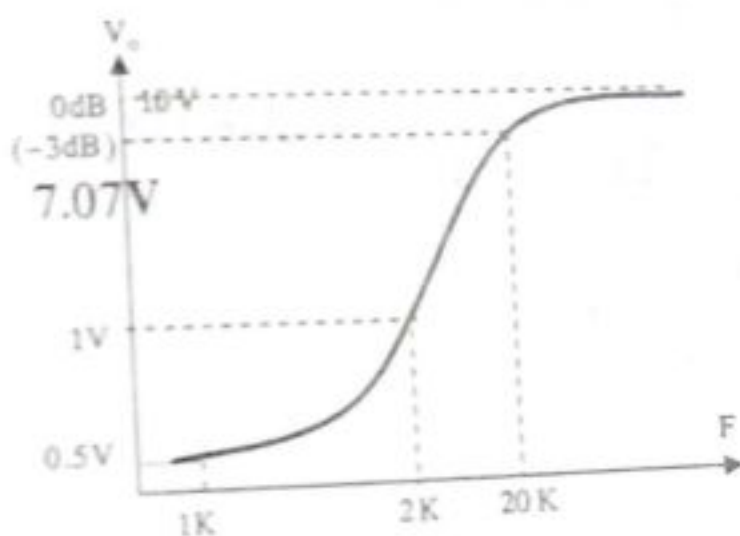
$$X_c = \frac{1}{2\pi FC} = \frac{1}{2\pi \times 2 \times 10^3 \times 10^{-6}} = 80 \Omega$$

$$\therefore V_o = \frac{8}{\sqrt{8^2 + (80)^2}} \times 10 = 1 \text{ V}$$

$$F = 20 \text{ KHz}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi FC} = \frac{1}{2\pi \times 20 \times 10^3 \times 10^{-6}} = 8\Omega$$

$$\therefore V_o = \frac{8}{\sqrt{8^2 + (8)^2}} \times 10 = 7.08 \text{ V}$$



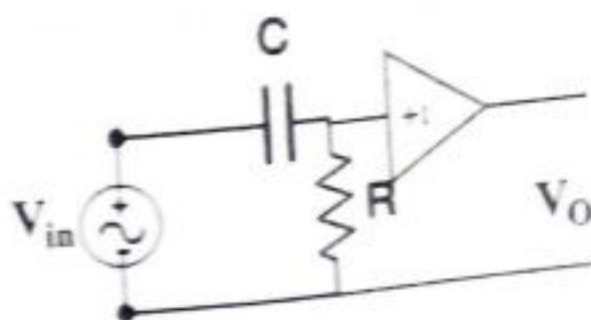
خطوات تصميم مرشح امراز عالي من الدرجة الأولى:

(١) إيجاد قيمة تردد القطع F_c أو ω_c .

(٢) اختيار قيمة C ما بين $0.1\mu F$, $0.001\mu F$.

(٣) حساب قيمة المقاومة R من العلاقة: $R = \frac{1}{\omega_c C} = \frac{1}{2\pi F_c C}$

مثال:

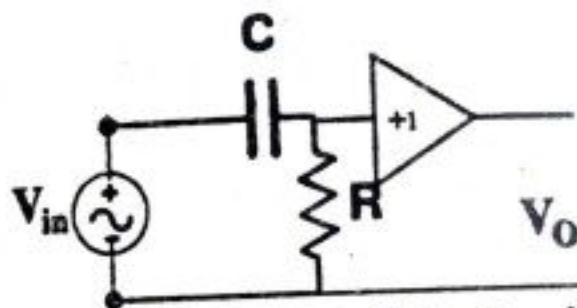


احسب قيمة المقاومة R للمرشح الموضح بالرسم . إذا كان تردد القطع له $C = 0.002 \mu F$ ، $10 KHz$

الحل

$$R = \frac{1}{2\pi F_c C} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 0.002 \times 10^{-6}} = 8 K\Omega$$

مثال :



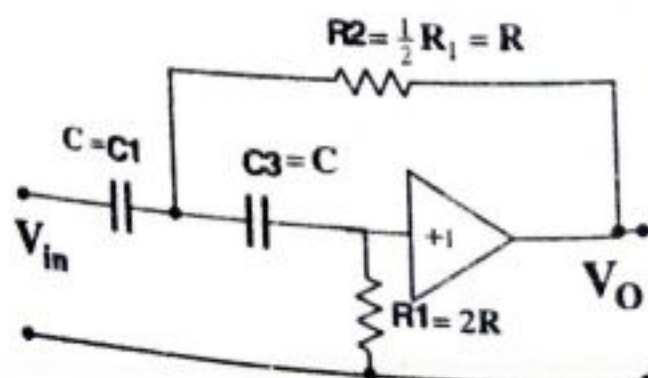
احسب تردد القطع مقدرا بالـ rad/sec للمرشح الموضح بالرسم . إذا كان $F \mu C = 0.01$ ، $R = 22 K\Omega$

الحل

$$\omega_c = \frac{1}{RC} = \frac{1}{22 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6}} = 4.54 rad/sec$$

تحسين خواص المرشح :

تتحسن خواص المرشح بزيادته درجة المرشح ويوضح الشكل التالي دائرة مرشح امرار عالي فعال من الدرجة الثانية :



$$F_c = \frac{1}{2\sqrt{2}\pi RC}$$

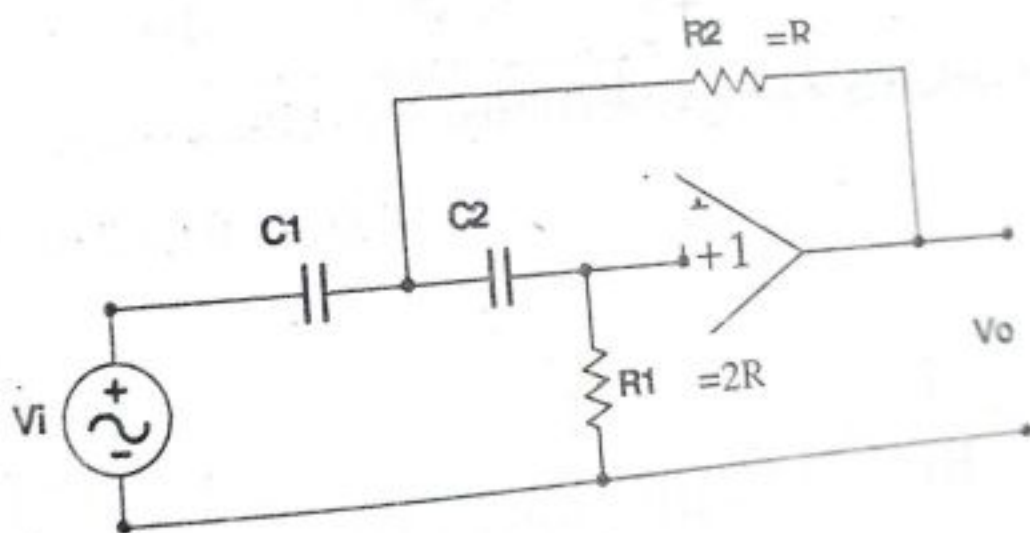
تردد القطع له

حيث :

$$R_2 = \frac{1}{2} R_1 = R \quad R_1 = 2R \quad C_1 = C_2 = C$$

احسب قيمه R_1, R_2 لدائرة المرشح الموضحة بالشكل إذا كان تردد القطع

$$C_1 = C_2 = 0.01\mu F, 1\text{KHz}$$



الحل

$$R=R_2 = \frac{1}{2\sqrt{2}\pi \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6}} = 11.25\text{K}\Omega$$

$$R_1 = 2R = 2 \times 11.25 \times 10^3 = 22.5\text{K}\Omega$$

مثال:

احسب قيمه R_1, R_2 للدائره المرشح الموضحة بالرسم إذا كان
 $C_1 = C_2 = 125 \text{ pf}$ ، $\omega_c = 8 \times 10^4 \text{ rad/sec}$

الحل

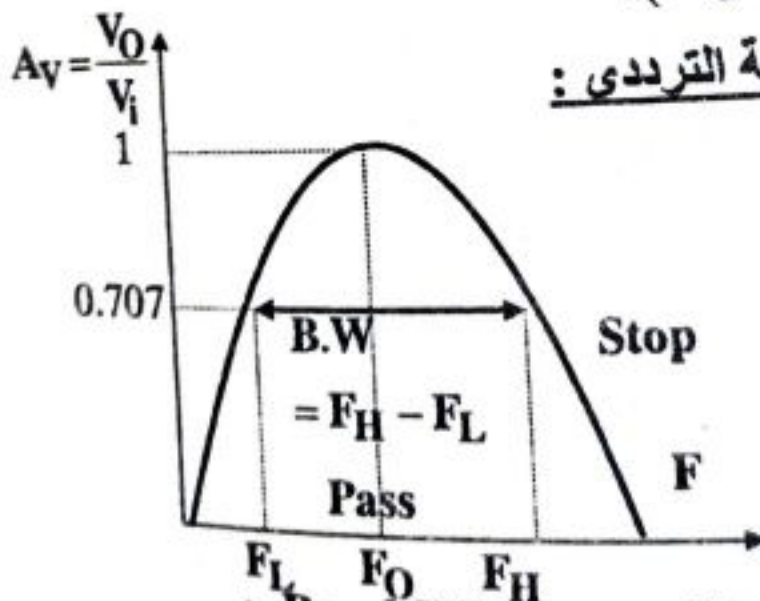
$$R = R_2 = \frac{1}{\sqrt{2}\omega_c C} = \frac{1}{\sqrt{2} \times 8 \times 10^4 \times 125 \times 10^{-12}} = 70.7 \text{ K}\Omega$$

$$R_1 = 2R = 2 \times 70.7 \times 10^3 = 141.4 \text{ k}\Omega$$

٣ - مرشح امرار نطاق (حزمه) فعال : **Band Pass Active Filter**

ويقوم بامرار نطاق محدد من الترددات ينحصر بين ترددي قطع ويمنع مرور باقي الترددات الواقعة خارج هذا النطاق . وله تردد قطع علوي F_H وتردد قطع سفلي F_L ويكون التكبير عندها يساوي 0.707 من القيمة العظمى (باعتبار القيمة العظمى ١).

* منحنى الاستجابة الترددي :



• عرض النطاق الترددي Band Width :

وهذا الفرق بين ترددي القطع العلوي F_H والسفلي F_L أي أن :

$$B.W = F_H - F_L$$

وتردد منتصف النطاق Center Frequency (F_0) يعطى

العلاقة :

$$F_0 = \sqrt{F_L F_H}$$

وترددى القطع تعطى من العلاقة :

$$F_L = F_0 - \frac{B.W}{2}$$

$$F_H = F_0 + \frac{B.W}{2}$$

مثال :

احسب عرض النطاق والتردد المركزى لمرشح اشارة صوتيه تردد القطع العلوى والسفلى له يساويان 3000Hz , 300Hz .

الحل

$$B.W = F_H - F_L = 3000 - 300 = 2700\text{Hz}$$

$$F_0 = \sqrt{F_H F_L} = \sqrt{300 \times 3000} = 948.7\text{Hz}$$

مثال :

احسب ترددى القطع العلوى والسفلى لمرشح امرار حزمه تردديه إذا كان $F_0 = 1\text{KHz}$, $B.W = 500\text{Hz}$.

الحل

$$\checkmark F_L = F_0 - \frac{B.W}{2} = 10^3 - \frac{500}{2} = 750\text{Hz}$$

$$F_H = F_0 + \frac{B.W}{2} = 10^3 + \frac{500}{2} = 1.25\text{KHz}$$

OR

$$F_H = F_L + B.W = 750 + 500 = 1.25 \text{ KHz}$$

$$B.W = F_H - F_L$$

معامل الجودة : Quality factor

وهو النسبة بين التردد المركزي F_0 وعرض النطاق الترددي $B.W$.

$$Q = \frac{F_0}{B.W}$$

ويعتبر هذا العامل كمؤشر على مدى انتقاليته (اختباريه) المرشح Filter selectivity بمعنى انه كلما كان q اكبر كلما كانت انتقاليته المرشح اعلى (اي نطاق امرار ضيق)

• **مرشحات امرار نطاق عريض ونطاق ضيق من الترددات :**

يعتبر المرشح ذو نطاق امرار عريض إذا كان عرض النطاق الترددي $B.W$ له مساويا ضعف تردد المركز أو أكثر أي أن $Q \geq 0.5$.
ويكون المرشح ذو نطاق امرار ضيق إذا كان $Q \leq 0.5$.

مثال :

احسب معامل الجودة لمرشح امرار إشارة صوتيه ذو عرض نطاق ترددي 2700 Hz وتردد مركز 950 Hz .

الحل : f_0

$$Q = \frac{F_0}{B.W} = \frac{950}{2700} = 0.35$$

$$Q < 0.5$$

المرشح يكون ذو نطاق امرار عريض.

مرشح امرار نطاق (حزمه عريض من الترددات Wide Band - Pass Filter :

يتم الحصول على مرشح امرار نطاق عريض $Q \approx 0.5$ بالربط المباشر بين مرشح امرار ترددات منخفضه ومرشح امرار ترددات عاليه (ونحصل على نفس النتيجة فيما لو تم تبادل المرشحين) . ويكون تردد القطع العلوى للمرشح الناتج F_H هو نفسه تردد القطع F_{CL} للمرشح المنخفض وتردد القطع السفلى هو نفسه تردد القطع F_{CH} للمرشح العالى .
ولهذا الربط شرطان :

- ١ - أن يكون كسب كل من المرشحين متساوى داخل نطاق الامرار لهما .
- ٢ - أن يكون تردد مرشح امرار الترددات العاليه F_{CH} اقل من تردد قطع مرشح امرار الترددات المنخفضه F_{CL} .
اي أن $\frac{F_{CL}}{F_{CH}} \geq 2$

وتكون مواصفات المرشح الفعال كمايلي :

١ . تردد القطع السفلى F_L تتعلق بمواصفات مرشح امرار الترددات

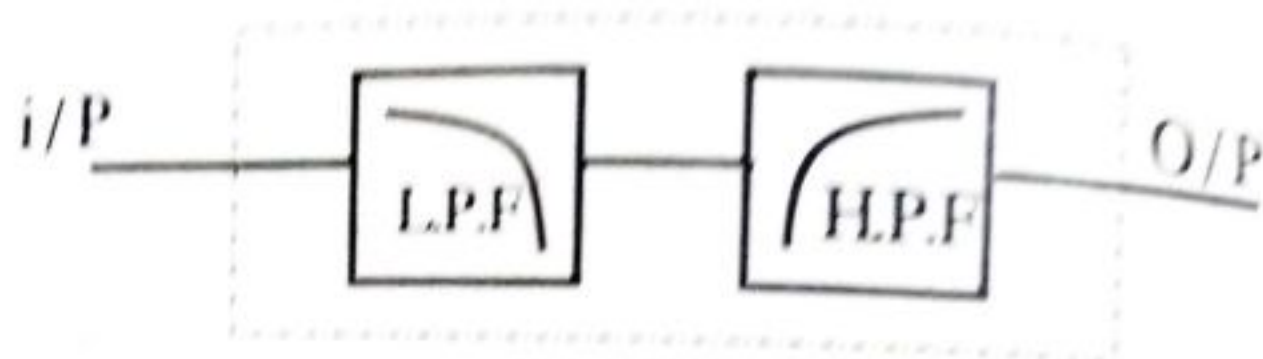
$$F_L = F_{CH} \text{ العاليه}$$

٢ . تردد القطع العلوى F_H تتعلق بمواصفات مرشح امرار الترددات

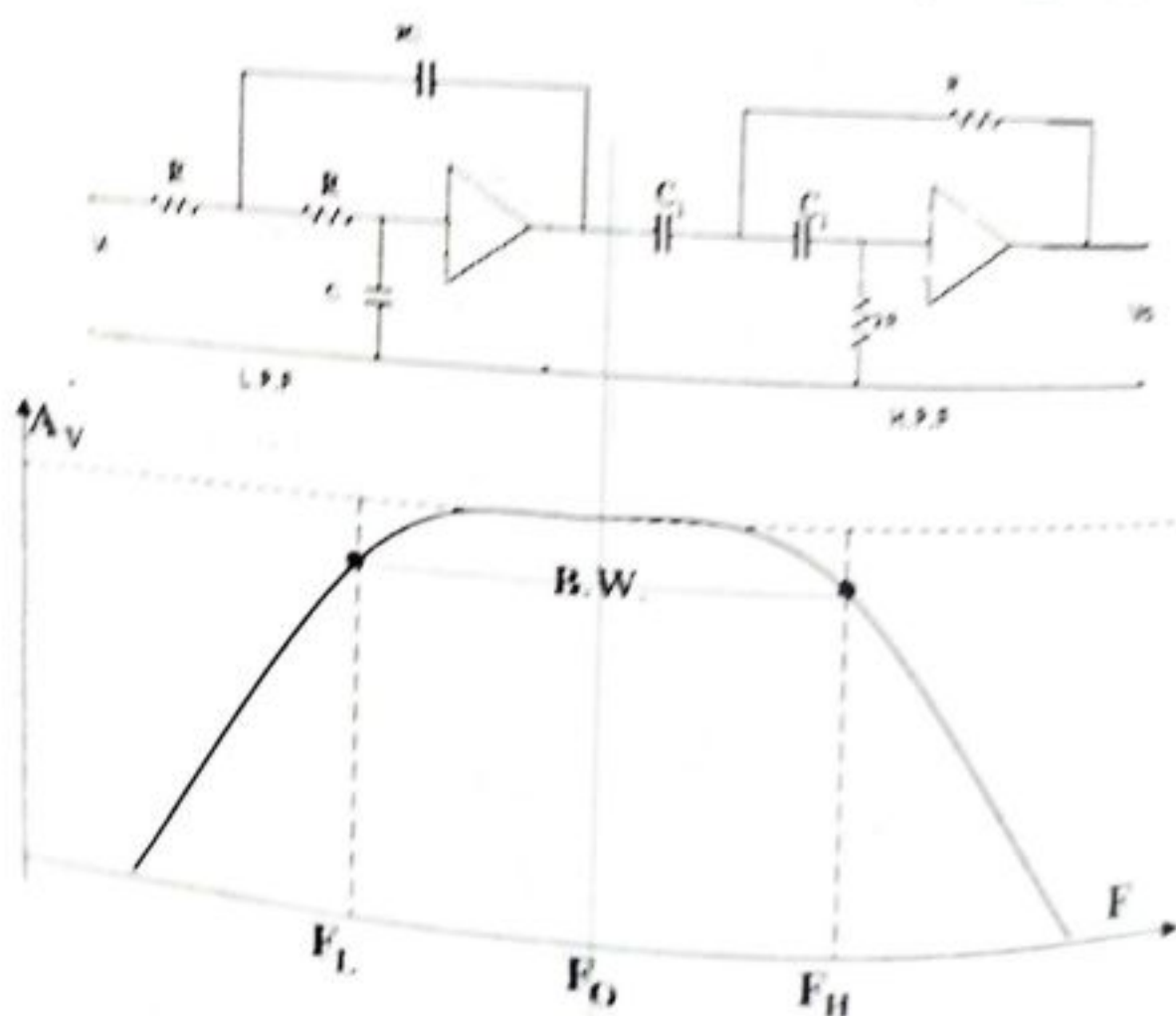
$$F_H = F_{CL} \text{ المنخفضه}$$

يحتوي المرشح الناتج ويكون له منحنى عظمى عند تردد المرشح مساوي
لكل من المرشحين داخل نطاق الامرار الخاص بكل منهما

$$A_V = A_{V_1} = A_{V_2}$$



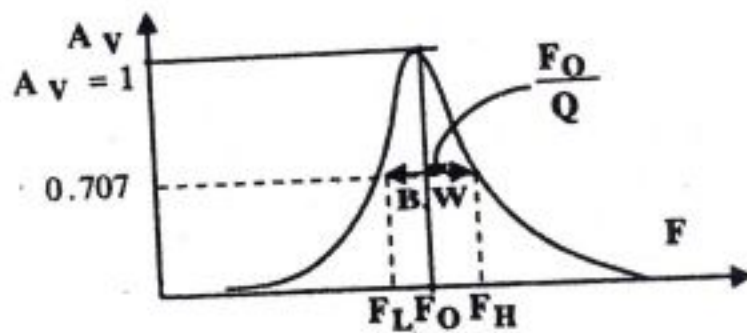
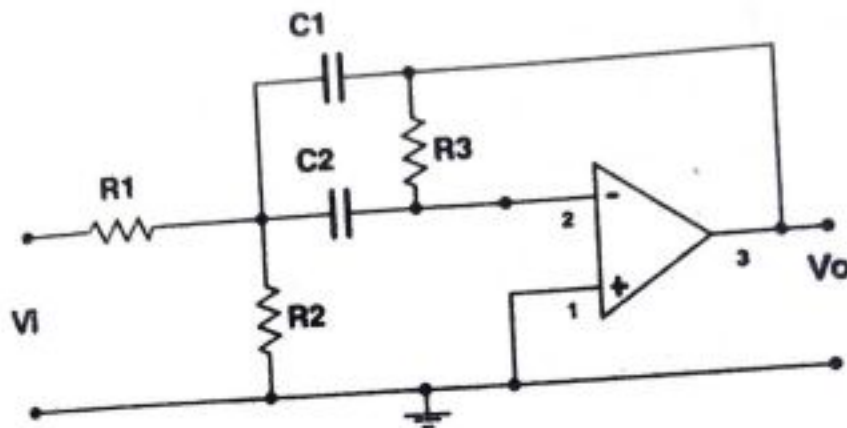
مخطط صندوقي لمرشح امرار نطاق عريض من الترددات
والشكل التالي يوضح الدائرة ومنحنى الاستجابة الترددي للمرشح



مرشح امرار نطاق (حزمه) ضيق من الترددات

: Band Pass Filter

للحصول على امرار حزمه تردديه ضيقه يتم استخدام مكبر عمليات واحد فقط والشكل التالي يوضح الدائرة ومنحنى الاستجابة الترددي له.



- في حالة A_v للدائرة = 1 فان :

$$Q = \frac{F_0}{B.W} \quad (1)$$

$$R_1 = \frac{Q}{2\pi F_0 C A_v} = \frac{Q}{2\pi F_0 C} \quad (2)$$

$$A_v < 2Q^2 \quad \text{Where}$$

$$R_2 = \frac{Q}{2\pi F_0 C (2Q^2 - A_v)}$$

$$R_2 = \frac{Q}{2\pi F_0 C(2Q^2 - 1)}$$

$$R_3 = 2R_1 A_V = 2R_1 \quad (3)$$

$$C_1 = C_2 = C \quad \text{مع المعطيات خطوة}$$

مثال:

صمم مرشح امرار نطاق كسبه يساوى الوحدة وتردد المركز له 1KHz وعرض النطاق الترددى 50Hz والسعة 1μF مع رسم الدائرة وكتابه قيم العناصر عليها:

$$A_V = 1$$

الحل

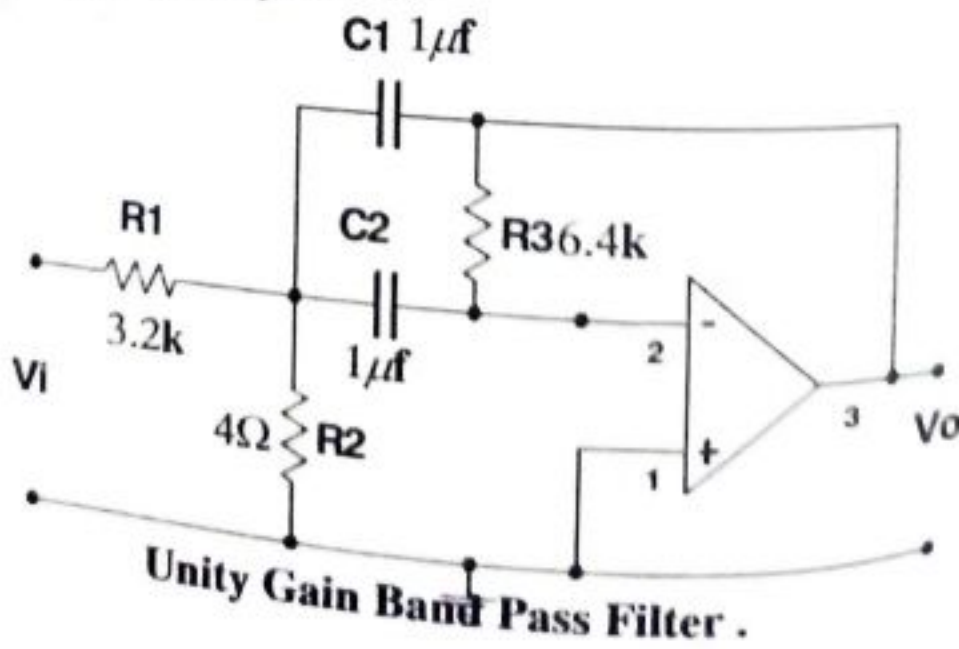
$$= \frac{10^3}{50} = 20 \quad Q = \frac{F_0}{B.W}$$

$$C_1 = C_2 = C = 1 \mu F$$

$$R_1 = \frac{Q}{2\pi F_0 C A_V} = \frac{20}{2\pi \times 10^3 \times 10^{-6} \times 1} = 3.2 K\Omega$$

$$R_2 = \frac{Q}{2\pi F_0 C(2Q^2 - A_V)} = \frac{20}{2\pi \times 10^3 \times 10^{-6} \times (2 \times 20^2 - 1)} = 3.98 K\Omega$$

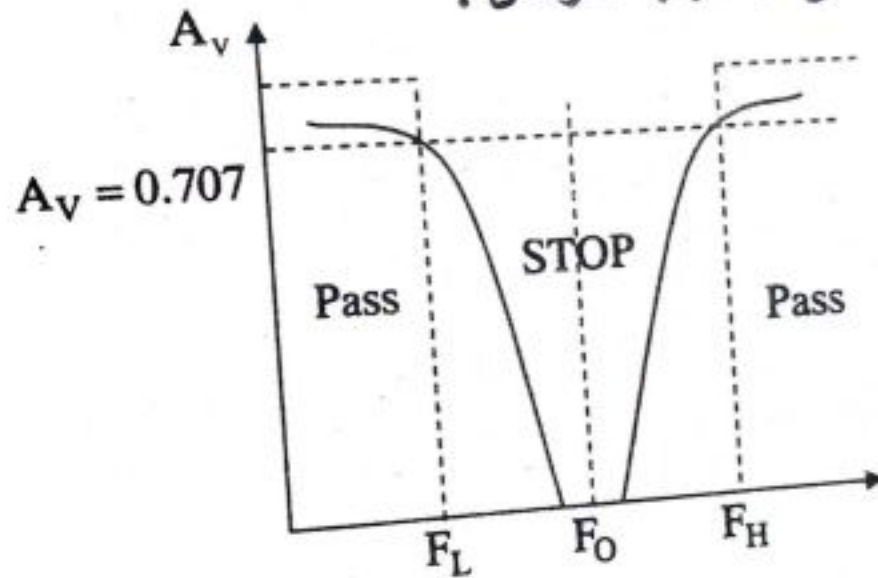
$$R_3 = 2R_1 = 2 \times 3.2 K\Omega$$



٤ - مرشح منع نطاق (حزمه) فعال Band Stop Active Filter :

ويقوم بمنع مرور نطاق محدد من الترددات تنحصر بين ترددي قطع F_L ، F_H ويمرر باقي الترددات الواقعة خارج هذا النطاق أي الاقل من F_L إلى الصفر والاكبر من F_H إلى ما لانهايه .

• منحنى الاستجابة الترددي :



$F_L =$
 $F_H =$
 $F_0 =$
 $BW =$
 $Q =$

حيث ينخفض التكبير إلى 0.707 من قيمته العظمى $A_v = 1$ عند ترددي القطع F_L ، F_H .

$$Q = \frac{f_0}{BW}$$

• مرشح منع نطاق (حزمه) عريض من الترددات Wide Band Stop Filter :

يتم الحصول على مرشح منع نطاق عريض من الترددات بتوصيل مرشح امرار ترددات منخفضه (L.P.F) على التوازي مع مرشح امرار ترددات عاليه (H.P.F) ويجمع خرجي المرشحين بواسطة مكبر جامع .

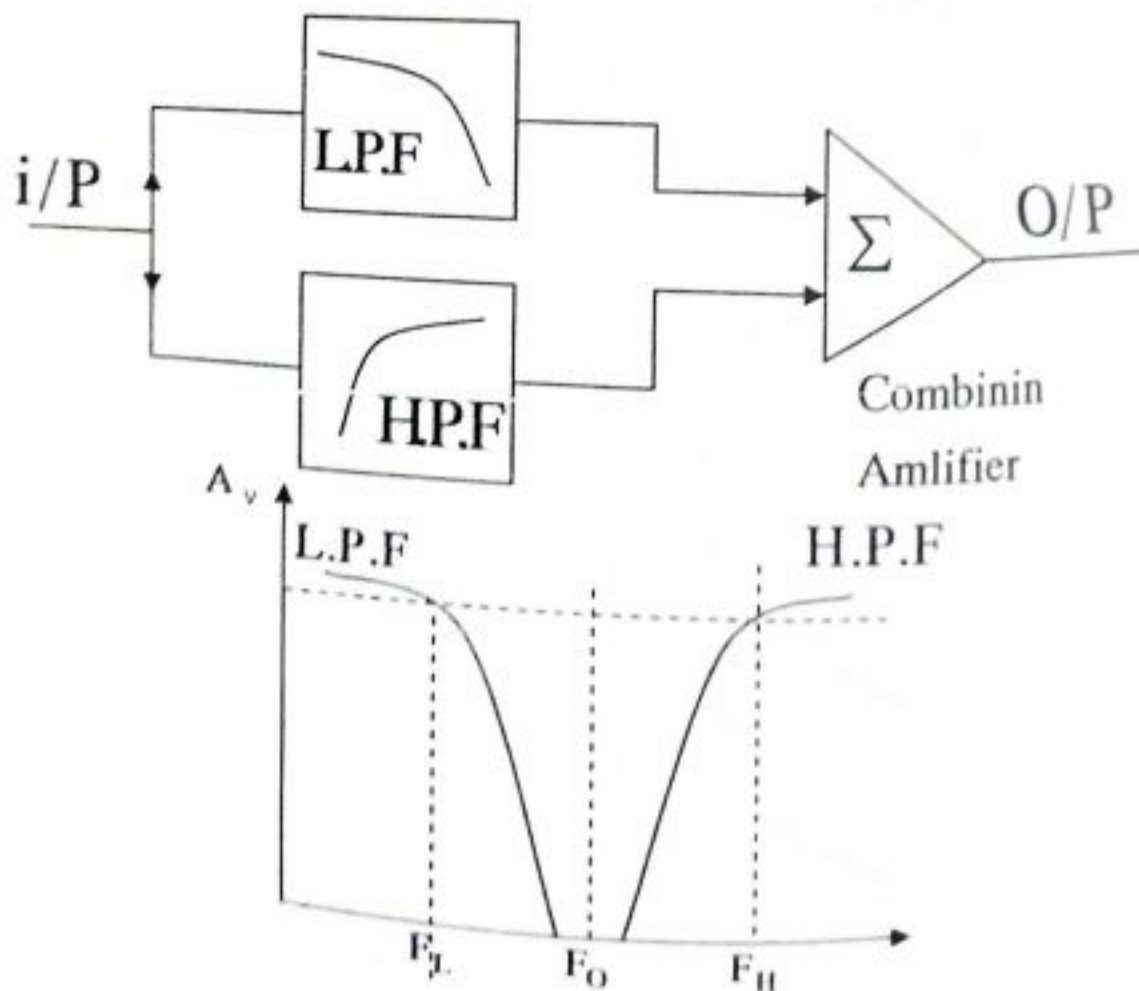
ويكون تردد القطع السفلى للمرشح الناتج هو نفسه تردد القطع F_{CL} لمرشح
امرار منخفض ويكون تردد القطع العلوي للمرشح الناتج هو نفسه تردد القطع
 F_{CH} لمرشح امرار عالي ولهذا التركيبه شرطان :

١- ان يكون كسب كل من المرشحين متساوي داخل نطاق الامرار لكل
منهما.

٢- ان يكون تردد قطع مرشح امرار عالي F_{CH} اكبر من تردد قطع
مرشح امرار منخفض F_{CL}

$$\frac{F_{CH}}{F_{CL}} \geq 2$$

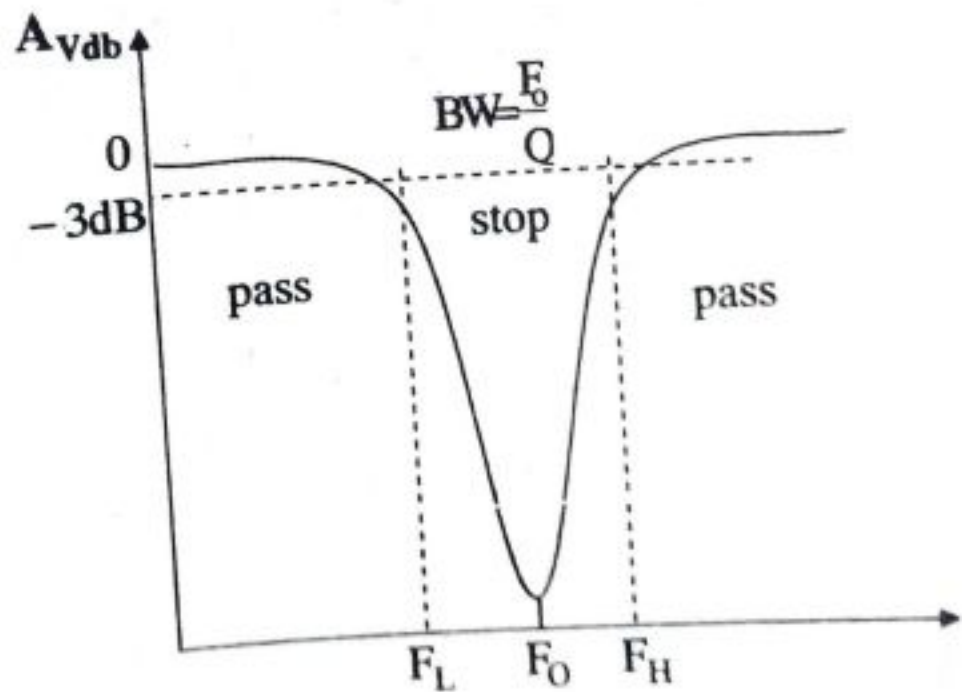
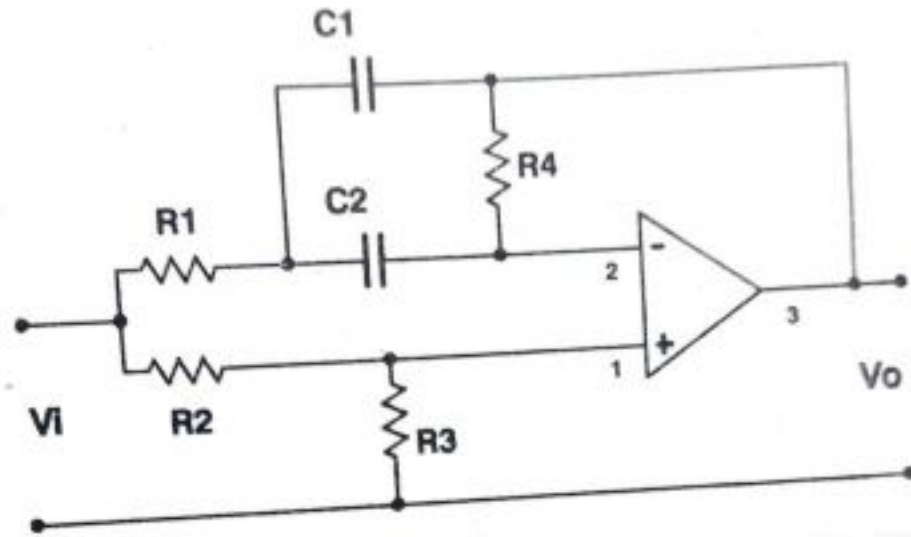
والشكل التالي يوضح مخطط صندوق لمرشح من حزمه عريضه من
الترددات ومنحنى الاستجابة الترددي له .



• مرشح منع نطاق ضيق من الترددات Narrow Band

: Stop Filter

يتم الحصول على مرشح منع حزمه ضيقه من الترددات باستخدام مكبر عمليات والشكل التالي يوضح الدائرة ومنحنى الاستجابة الترددي له .



$$Q = \frac{F_0}{B.W}$$

$$R_1 = \frac{R_4}{4Q^2}$$

$$R_1 = R_2 \quad \checkmark \quad (4) \quad (5)$$

$$(5) \quad R_3 = 2Q^2 R_1 \quad \boxed{R_4 = \frac{Q}{\pi F_0 C}} \quad (2) \quad (3)$$

$$C_1 = C_2 = C \quad (6) \quad (2) \rightarrow \text{معطى}$$

مثال مرشح منع نطاق. تردد المركز له 25KHz وعرض النطاق 5KHz والسعة المستخدمة $0.01\mu F$ ، ثم ارسم دائرة المرشح مع كتابه قيم العناصر على الرسم.

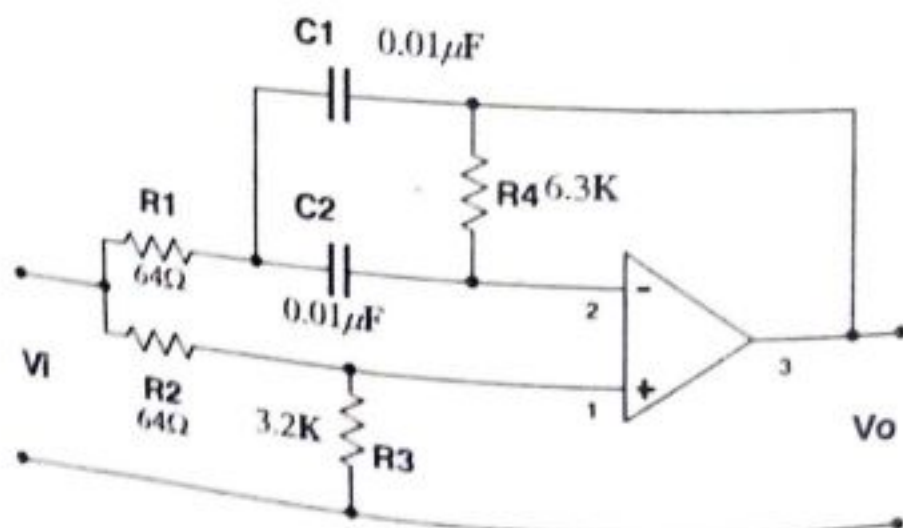
$$Q = \frac{F_0}{B.W} = \frac{25 \times 10^3}{5 \times 10^3} = 5$$

$$R_4 = \frac{Q}{\pi F_0 C} = \frac{5}{\pi \times 25 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6}} = 6.4 K\Omega$$

$$\therefore R_1 = \frac{R_4}{4Q^2} = \frac{6.4 \times 10^3}{4 \times 5^2} = 64 \Omega$$

$$R_1 = R_2 = 64 \Omega$$

$$R_3 = 2Q^2 R_1 = 2 \times 5^2 \times 64 = 3.2 K\Omega$$



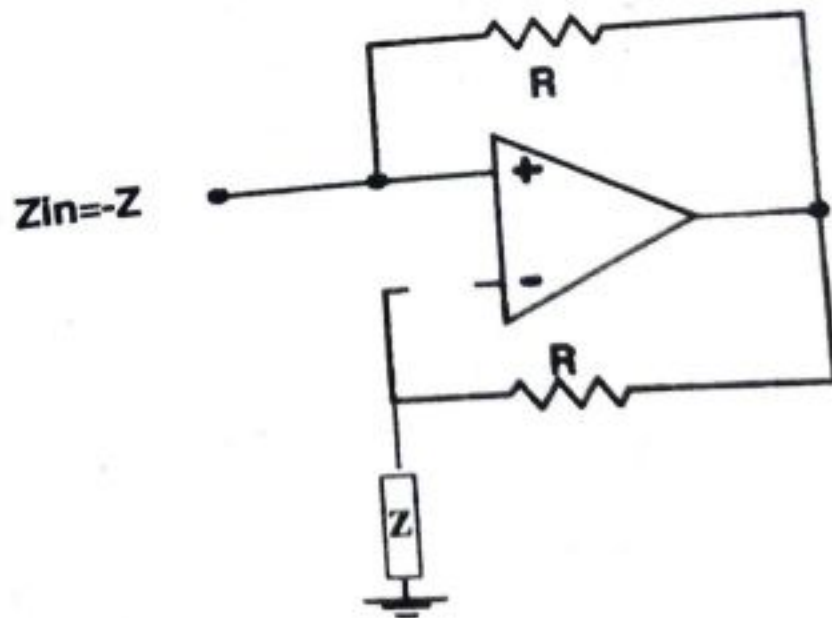
• محولات الممانعات السالبة والدوارات Negative

: Impedance Converters And Gyration (NIC)

عرفنا مما سبق أن المرشحات الفعالة تستخدم مقاومات ومكثفات فقط بالإضافة إلى مكبر العمليات ونتحاشى استخدام الملفات لما لها من حجم كبير واثقل وأغلى. ولذلك فإن هذه الملفات تستبدل بعناصر يمكن أن تكافئ وتمثل خصائص الملفات. وهى محولات الممانعة السالبة (NIC) والدوارات (gyrator).

وبالتالى يمكننا باستخدام محولات الممانعة السالبة (NIC) والدوران تصميم مرشحات فعالة لها الخواص المثالية لاي مرشح يحتوى على R, L, C وبدون استخدام الملفات.

- وظيفه محول الممانعة السالبة (NIC) : هى تحويل الممانعة إلى قيمتها السالبة فهو يحول المكثف إلى ملف باتجاه عكسى والشكل يوضح دائرة (NIC) محول ممانعة سالبة.



حيث أن $Z_{in} = -Z$. وبتطبيق جهد دخل V يمكن حساب تيار الدخل I

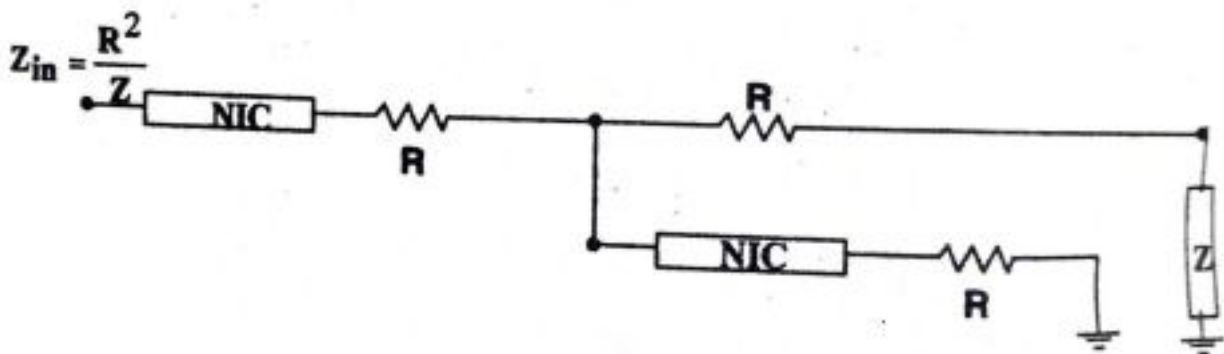
وبالتالي $Z_{in} = \frac{V}{I}$ وحيث أن ممانعه المكثف $X_C = \frac{1}{j\omega C}$ فان هذه

الممانعه تكافئ $Z_{in} = \frac{1}{j\omega C}$ وهى تكافئ ممانعه ملف حيث أن التيار

فيها يتاخر عن الجهد ولكنها تتناسب عكسيا مع التردد وهذا لا يحدث الا في الملف .

• بينما الدوائر Gyrator : يقوم بتحويل الممانعه إلى قيمتها العكسيه .

الشكل التالي يوضح دائرة Gyrator :



فالدوائر يقوم بتحويل المكثف إلى ملف حقيقى . حيث أن :

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} \rightarrow Z_{in} = j\omega CR^2$$

فهى تكافئ ملف له حث $L = CR^2$.

← المرشحات الرقمية Digital Filter

المرشحات الرقمية هي عبارة عن معادلات رياضية يتم فيها معالجة الزمن Time domain أو مجال التردد Frequency domain لتصميم نظام معين وهذا النوع من المرشحات يحتاج إلى برامج خاصة لتنفيذ على الحاسب ومن أشهر هذه البرامج برنامج الماتلاب MatLab لأن هذا النوع من المرشحات يندرج تحت فرع مهم من فروع المعالجات ألا وهو معالجة الإشارة الرقمية Digital Signal Processing.

وتنقسم المرشحات الرقمية إلى قسمين هما FIR Filter وتعني Finite Impulse Response و IIR وتعني Infinite Impulse Response والنوع الثاني هو مكافئ لـ Active Filters وكلا النوعين السابقين يشتركان في أنهما يعتمدان في حسابتهما على مجموعته من التقريبات Approximations لا يمكن إيجاد أحدهما إلا باستخدام أحد هذه التقريبات مثل :

Butterworth Approximation

Chebyshev Approximation

Bessel Approximation

وغيرها من التقريبات .

مميزات المرشحات الرقمية

١- إمكانية برمجته المرشح الرقمي .

حيث أن تشغيله يعتمد على برنامج مخزن في ذاكرة المعالج الدقيق . وهذا يعني أن المرشح الرقمي يمكن تغييره بسهولة بدون مكونات الدائرة . في حين أن

المرشح الخطي (Analog Filter) لا يمكن تغييره إلا باعادة تصميم دائرة المرشح وتغيير المكونات .

٢- تتميز المرشحات الرقمية بسهولة تصميمها واختبارها وتنفيذها باستخدام حاسبات الاغراض العامه ومحطات العمل .

٣ - خصائص دوائر المرشح الخطي (خاصه التي تحتوى على عناصر فعاله) تعتمد على درجه الحرارة اما المرشحات الرقمية فهي دائما مستقرة ولا تتغير مع الزمن او درجه الحرارة .

٤ - المرشحات الرقمية يمكن أن نتعامل مع الاشارات ذات الترددات الصغيرة بدقة على عكس المرشحات الخطيه .

٥ - المرشحات الرقمية تتميز بقدرات متعددة لمعالجه الاشارات بطرق مختلفه .

٦ - معالجات الاشارات الرقمية (Digital Signal Processors (DSP السريعه يمكن أن تتعامل مع تركيبات معقده من المرشحات على التوازي أو التوالى .

تقسيم المرشحات الرقمية على حسب الاستجابة لطول النبضه :

١- مرشحات محدوده الاستجابة للنبضه (Finite Impulse Response (FIR .

٢- مرشحات غير محدوده الاستجابة للنبضه (Infinite Impulse Response (IIR . وهي تكافئ المرشحات الفعاله (IIR) .

اختيار نوع المرشح الرقمي :

١- المرشحات محدوده الاستجابة (FIR) يكون لها استجابة خطيه تماما للوجه .

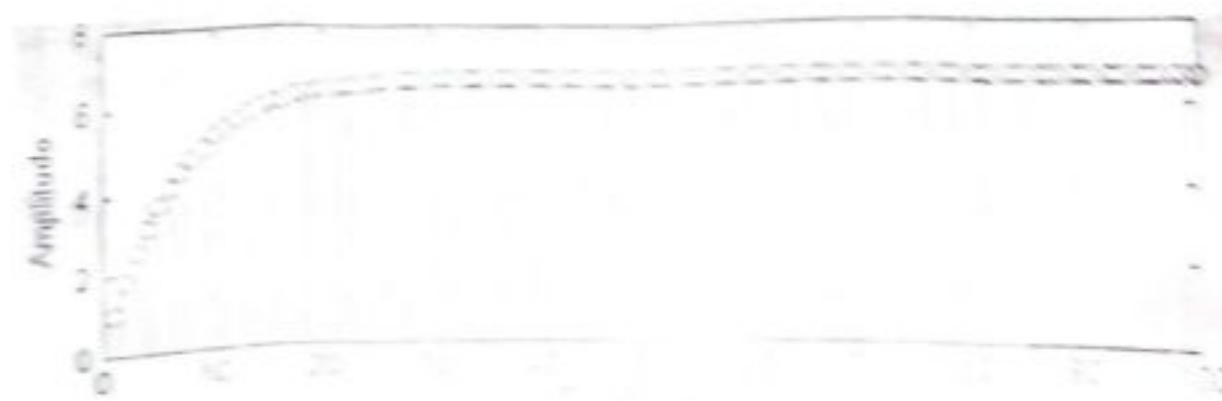
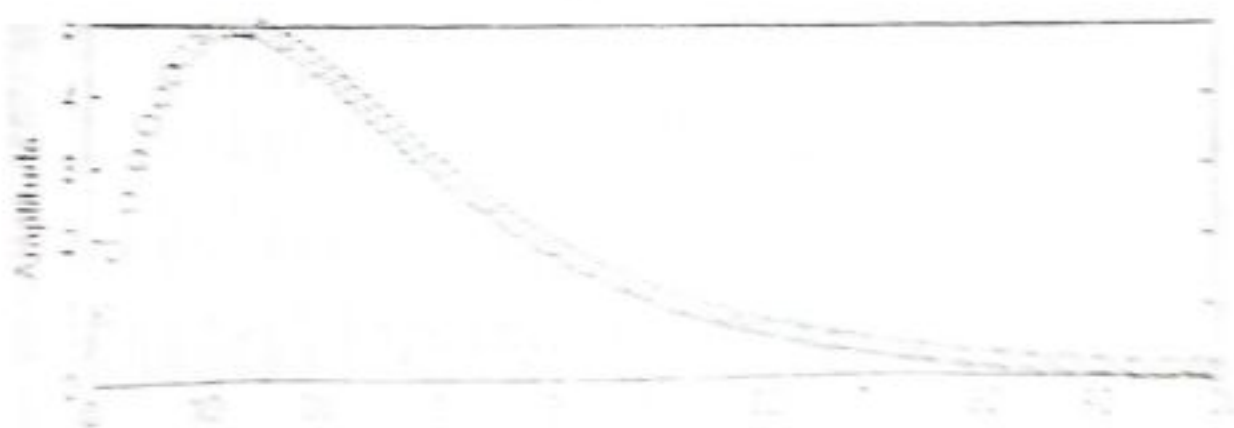
٢. المرشحات FIR تكون دائما مستقرة اما المرشحات IIR يمكن ان تكون مستقرة او لا .

٣. التأثيرات الكمياتيه في مرشحات FIR تكون اقل بكثير منها في IIR .

٤. المرشحات الخطيه يمكن ان تتحول إلى IIR .

٥. مرشحات FIR من السهل تركيبها إذا توافرت امكانيه استخدام الحاسبات الماعده في تصميمها CAD والمرشحات IIR المستقرة يمكن ان تصنع غير مستقرة بعد التنفيذ ويرجع ذلك لعدم تجنب الخطأ الكمي Quantization في معاملاتها .

والشكل يوضح منحنى الاستجابة لمرشح IIR مستقر ومرشح IIR غير مستقر بعد عمليه Quantization .



اسئله وتمارين على الباب الثاني

١ - عرف تردد القطع للمرشح ثم وضع كيف يمكن تعينه من منحنى الخواص للمرشح .

٢ - عرف المرشح مع ذكر وظيفته .

٣ - اذكر أنواع المرشحات على حسب نطاق التردد ثم ارسم الخواص العمليه والمثاليه لكل مرشح .

٤ - اذكر نوع المرشح الذي يكون له نسبة التكبير 1 في النطاق الترددي

ما بين 0Hz ، F_c .

٥ - عرف درجة المرشح ثم اذكر كيف يمكن تحسين خواص المرشح .

٦ - ارسم دائرة مرشح امرار منخفض فعال من الدرجة الاولى مع استنتاج كسب الدائرة .

٧ - اوجد جهد الخرج لمرشح امرار منخفض فعال من الدرجة الاولى

عند تردد القطع إذا كان $V_{in} = 5V$ ، $R = 100\Omega$ ، $C = 3 \mu F$.

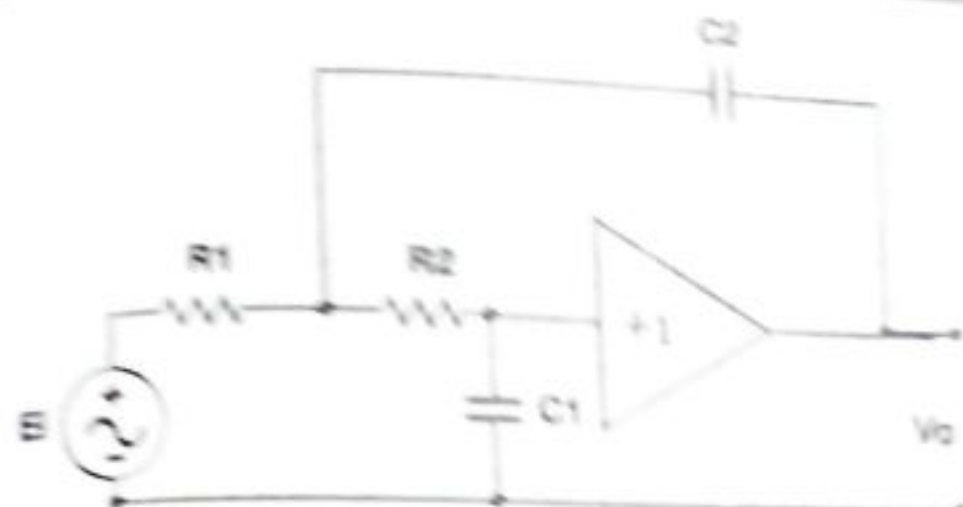
٨ - ارسم دائرة مرشح امرار منخفض فعال من الدرجة الثانيه . ثم احسب

تردد القطع له والسعه C_2 إذا كان $R_1 = R_2 = R = 10K\Omega$ ،

$C_1 = C = 8nF$.

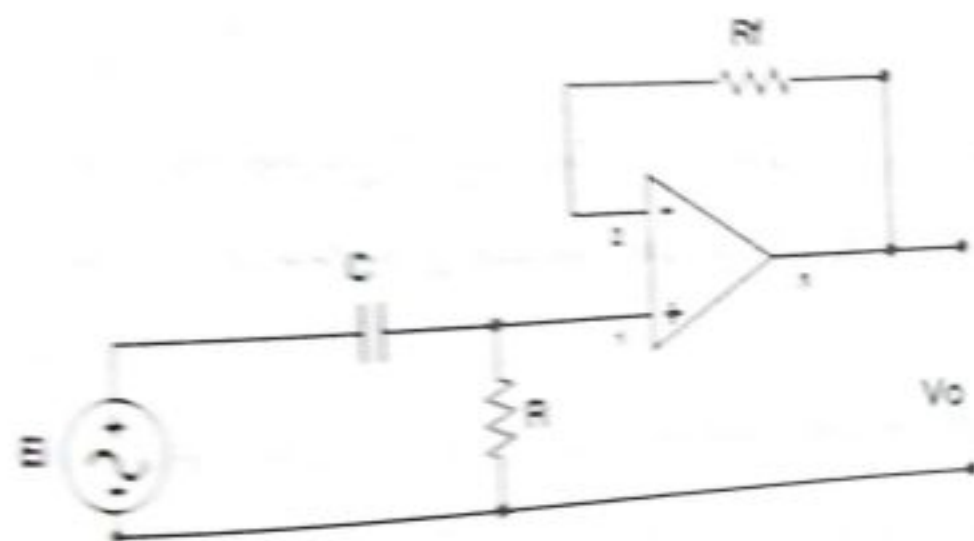
٩ - احسب تردد القطع للمرشح الموضح بالرسم إذا كان

$R_1 = R_2 = 10K\Omega$ ، $C_1 = 0.01\mu F$ ، $C_2 = 0.002\mu F$.



١٠ - أوجد قيمة المقاومة R في الدائرة الموضحة بالشكل إذا كان

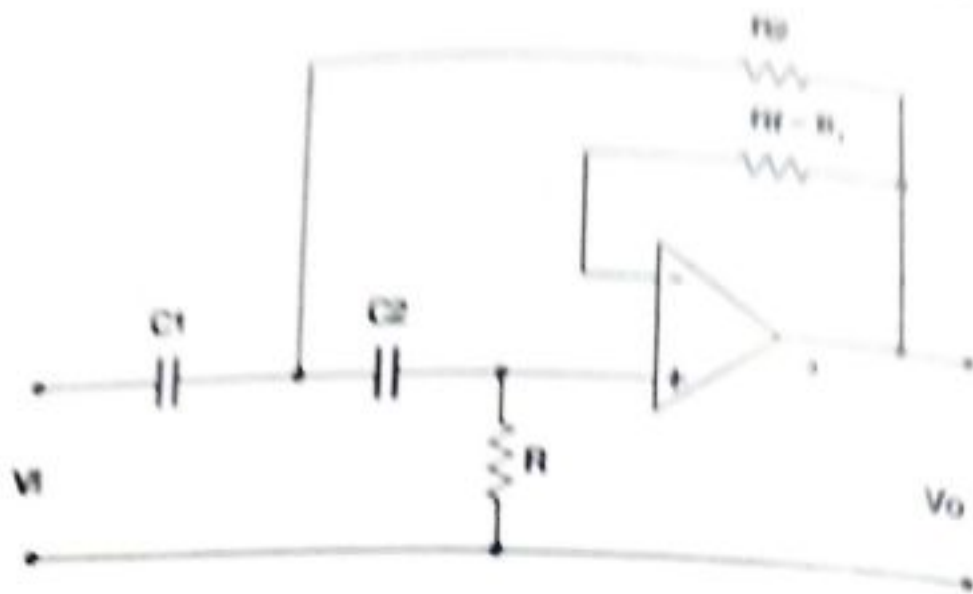
$$C = 0.04 \mu F, 400 \text{ Hz} = \text{تردد القطع}$$



١١ - احسب ω_c للدائرة الموضحة بالشكل السابق إذا كان $R = 10 \text{ K}$

$$C = 0.01 \mu F, \Omega$$

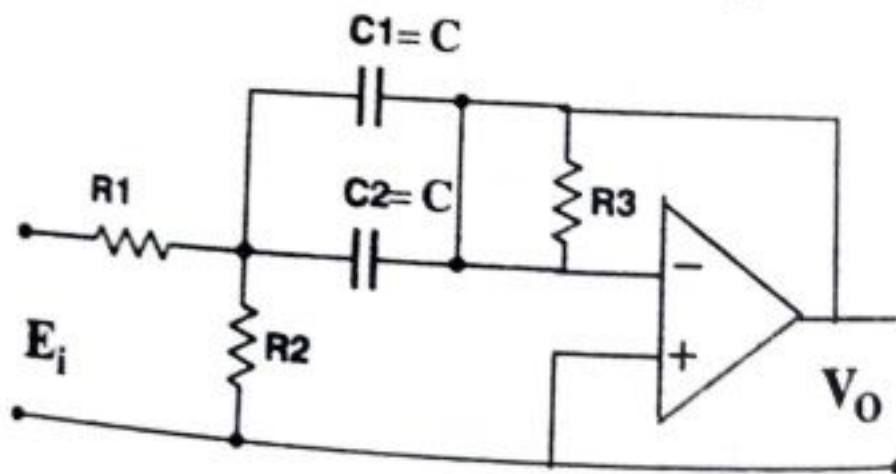
١٢ - احسب قيمة المقاومتين R_1, R_2 في الدائرة الموضحة بالشكل إذا كان تردد القطع $4 \times 10^3 \text{ rad/sec}$, $C_1 = C_2 = 250 \text{ pF}$



١٣ - احسب $B.W$ ، F_o ، Q لمرشح امرار حزمه تردديه إذا كان تردد القطع $55Hz$ ، $65Hz$.

١٤ - احسب ترددي القطع لمرشح امرار نطاق حزمه من الترددات إذا كان تردد الرنين $1000Hz$ وعرض النطاق $2500Hz$.

١٥ - صمم دائرة المرشح الموضح بالرسم إذا كان $F_o = 130Hz$ ، $Q = 2$ ، $C = 0.1\mu F$.



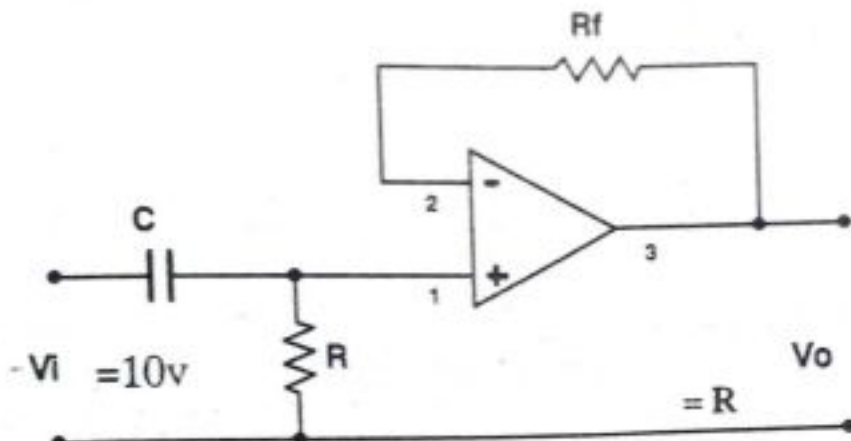
١٦ - ارسم مخطط صندوقي لمرشح منع حزمه عريضه من الترددات مع رسم منحنى الاستجابة له .

١٧) صمم مرشح امرار منخفض من الدرجة الثانية بتردد قطع

$$C = 0.002 \mu F \text{ إذا كانت } 10^4 \text{ rad/sec}$$

١٨) أوجد جهد الخرج عند تردد القطع للمرشح الموضح بالرسم إذا كان

$$C = 0.002 \mu F, R = 8 K\Omega \text{ , ثم احسب كسب الدائرة بالديسبل .}$$



١٩) احسب قيمة المقاومة R للدائرة السابقة عند تردد قطع 10KHz ،

$$C = 0.001 \mu F$$

٢٠) احسب معامل الجوده لمرشح امرار نطاق ترددي ما بين 3KHz ،

6KHz ثم وضح نوع نطاق الامر . (عريض أم ضيق) .

٢١) اذكر وظيفه كل من محول المماتعه (NIC) والدوار (اللفاف) .

٢٢) مرشح امرار منخفض فعال من الدرجة الأولى . إذا كان جهد الدخل له

(12V) وقيمة المقاومة المستخدمة (8KΩ) وتردد القطع (6KHz) .

صمم المرشح موضحا قيم العناصر على الرسم . ثم اوجد قيمة جهد الخرج

عند تردد (15KHz) .

٢٣) صمم مرشح امرار منخفض فعال من الدرجة الثانية إذا كان تردد القطع

له (1KHz) و $R1 = R2 = 10K\Omega$ مع رسم الدائرة وكتابة

قيم العناصر على الرسم

٢٤) مرشح إمرار منخفض فعال من الدرجة الأولى. إذا كانت قيمة المقاومة المستخدمة $(10k\Omega)$ وسعة المكثف $(50nf)$. احسب نطاق الإمرار للمرشح.

٢٥) صمم مرشح إمرار عالي فعال من الدرجة الثانية إذا كان تردد القطع له $(10KHZ)$ و $C1 = C2 = 0.01\mu f$ مع رسم الدائرة وكتابة قيم العناصر على الرسم.

٢٦) عزف درجة المرشح. ثم ارسم دائرة مرشح إمرار منخفض فعال من الدرجة الثالثة باستخدام مكبر عمليات واحد.

٢٧) مرشح إمرار عالي فعال من الدرجة الأولى. إذا كانت قيمة المقاومة المستخدمة (50Ω) وسعة المكثف $(0.1\mu f)$. احسب نطاق الإمرار للمرشح.

٢٨) صمم مرشح إمرار نطاق (ضيق) فعال من الترددات تكبير الجهد له الوحدة وتردد القطع العلوى له $(5KHZ)$ والتردد المركزى $(4.8KHZ)$ وسعة المكثف المستخدم $(0.1\mu f)$. مع رسم الدائرة وكتابة قيم العناصر على الرسم.

٢٩) صمم مرشح منع نطاق (ضيق) فعال من الترددات. إذا كان معامل الجودة (3) وعرض النطاق الترددى $(5KHZ)$ وسعة المكثف المستخدم $(50nf)$. مع رسم الدائرة وكتابة قيم العناصر على الرسم.

٣٠) ارسم المخطط الصندوقى لمرشح إمرار نطاق عريض من الترددات مع نكر شرطى عمله.

الباب الثالث

مولدات النبضات pulse Generators

واحد أنواع هذه المولدات هي المذبذبات متعددة الاهتزازات Multivibrators ويطلق عليها أيضا مذبذبات التراخي Relaxation Oscillators وتستخدم في تطبيقات كثيرة منها الحاسبات الالكترونية ، الاجهزة الرقمية ومنظمات الجهد .

وتتكون هذه المذبذبات من مرحلتى تكبير بواسطه ترانزستورين عندما يكون احدهما فى حاله تشغيل (On Saturation) يكون الاخر فى حاله قطع off اى أن الترانزستور يعمل كمفتاح ويستخدم تغذيته خلفيه موجبته بين مرحلتى التكبير لكى تتحكم فى تغيير حاله كل من الترانزستورين بين التوصيل والقطع وتولد نتيجه لذلك نبضات مربعه او نبضات مستطيله .

- أنواع مولدات النبضات :

١. المذبذب غير المسقر (حر الدوران) (Free Running) عديم

الاستقرار ويحدث فيه التذبذب تلقائيا عند توصيل المصدر ولا تحتاج إلى إشارة إشعال .

٢. مذبذب (مهتز) احادى الاستقرار Monostable Multivibrator

ويطلق عليه أيضا المهتز ذو حاله الثبات الواحد الدائم - One

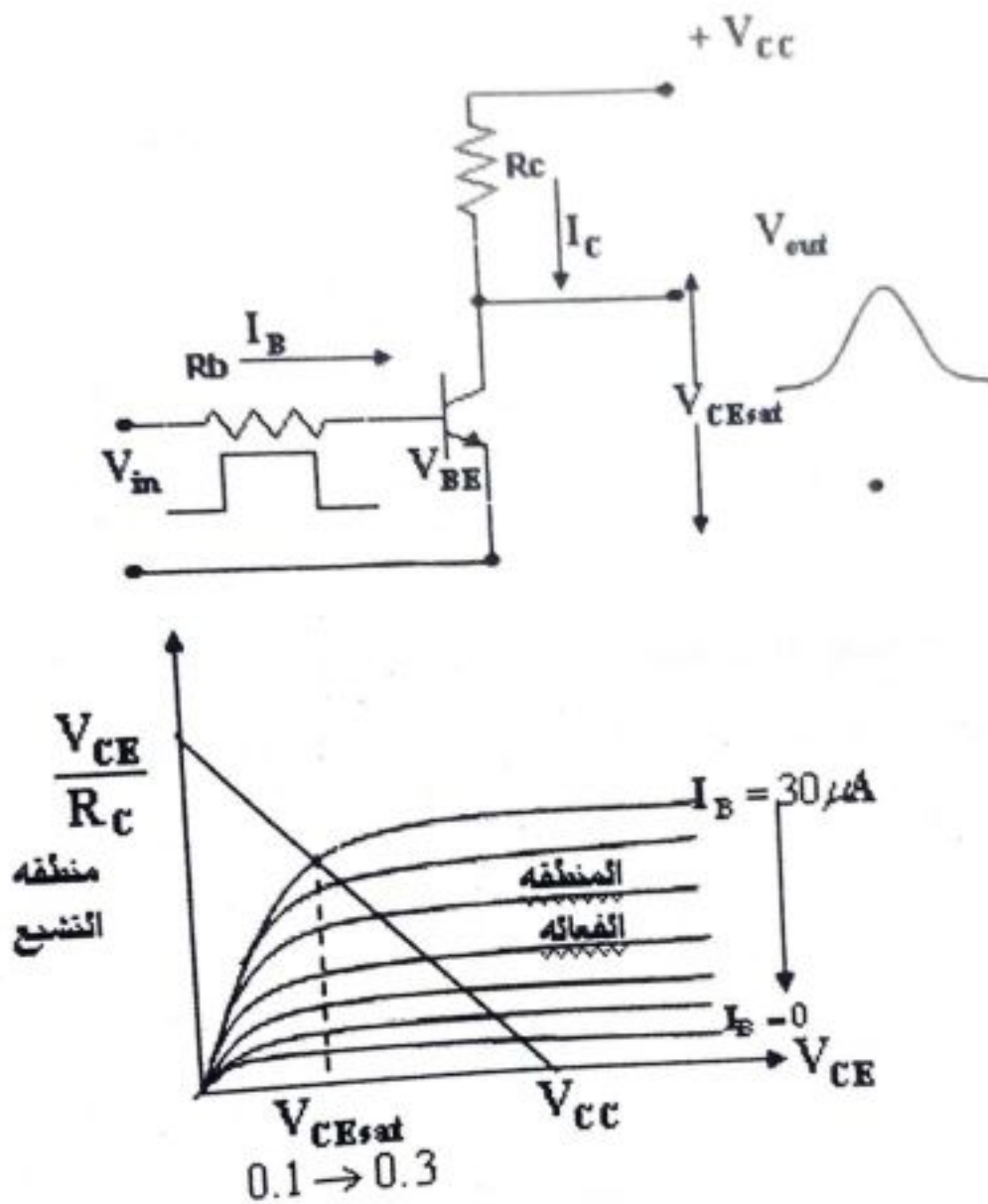
. Shot Multivibrator

٣. المذبذب ثنائى الاستقرار أو ذو حالتى الثبات Bistable

Multivibrator ويسمى بالمذبذب النطاظ Flip Flop .

ولسهولة فهم هذه المهتزازات نسترجع على الترانزستور كمفتاح .

- الترانزستور كمفتاح Transistor As Switch :



يعمل الترانزستور كمفتاح بين منطقتي القطع والتشبع

- ففي منطه القطع يكون انحياز كل من وصلتي الدخل والخرج في حاله انحياز عكسي .

- وتكون الوصله بين الباعث والقاعده منحازة عكسيا إذا كان $V_{in} > V_{BE}$ او يكون V_{in} سالب ويكون الترانزستور في حاله قطع OFF .

$$\therefore I_C = 0 \quad I_B = 0 \quad I_C R_C = 0$$

$$\therefore V_O = V_{CE} = V_{CC}$$

وفي منطقة التشبع يكون انحياز كل من وصلتي الدخل والخرج في حالة انحياز امامي وتكون وصله الدخل بين الباعث والقاعدة منحازة اماميا عندما يكون $V_{in} \gg V_{BE}$ اي يكون موجب واكبر بكثير من V_{BE} .

$$\therefore I_C \text{ Is max } \therefore I_B \text{ Is max}$$

$$\therefore I_{Cmax} R_C \cong V_{CC}$$

$$\therefore I_C = \beta I_B \quad \text{حيث}$$

ويعمل الترانزستور لحاله التشبع ويكون الخرج في هذه الحالة

$$V_O = V_{CC} - I_C R_C \cong V_{CEsat}$$

ويساوي تقريبا من 0.1V إلى 0.3V ويكون T_r في حالة توصيل كبيرة.

والصفة المهمة عند عمل الترانزستور كمفتاح هي سرعه استجابته للقطع والتوصيل حيث تتغير نقطه التشغيل Q على طول خط الحمل.

فعد تطبيق تيار I_B فان الترانزستور لايتحول الى التوصيل (ON) في نفس اللحظة ولكي يكون هناك زمن بين بدايه تطبيق تيار القاعده وبدايه مرور تيار المجمع يسمى

زمن التأخير T_d Deley Time : وهو الزمن اللازم لزيادة تيار المجمع I_C من الصفر الى 10% من القيمة العظمى.

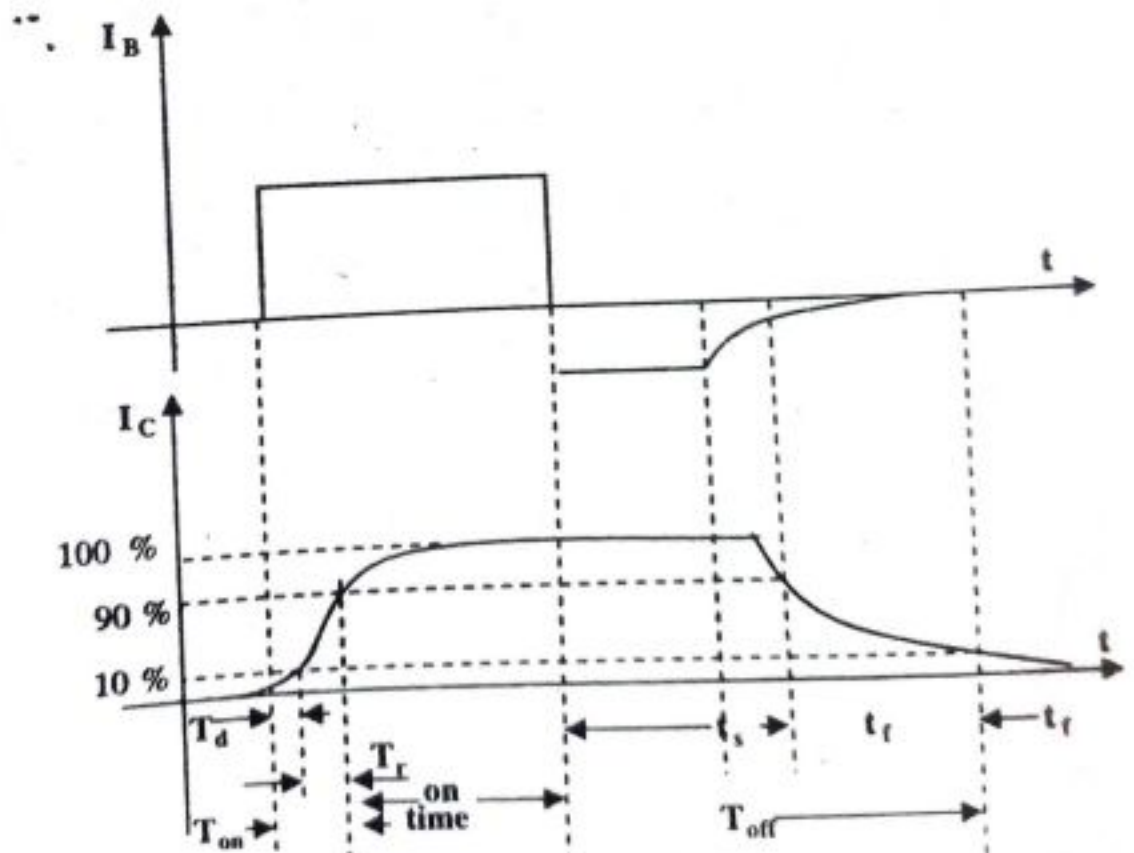
ويرجع زمن التأخير إلى الزمن الذي تحتاجه حاملات الشحنة لعبور الوصلة وزمن الارتفاع (Rising time) T_r : هو الزمن اللازم لزيادة تيار المجمع I_C من 10% إلى 90% من قيمته العظمى.

$$T_{on} = T_d + T_r \quad \text{زمن التوصيل}$$

في حالة القطع فان الترانزستور لا يتحول الى حالة القطع OFF لحظيا فعند تطبيق جهد دخل صفر فان تيار المجمع I_C لا يتأثر بهذا التغير في نفس اللحظة ولكنه يظل ثابتا لفترة ثم يهبط بعدها الى 90% من قيمته العظمى ويسمى زمن التخزين (T_s) Storage Time : وهو الزمن اللازم لهبوط تيار المجمع من قيمته العظمى الى 90% منها .
 وزمن الهبوط او الانحدار (T_f) Falling time : هو الزمن اللازم لهبوط تيار المجمع من 90% الى 10% من قيمته العظمى .
 زمن القطع

$$T_{off} = T_s + T_f$$

والشكل يوضح تيار كل من القاعدة والمجمع في حالتى القطع والتوصيل .

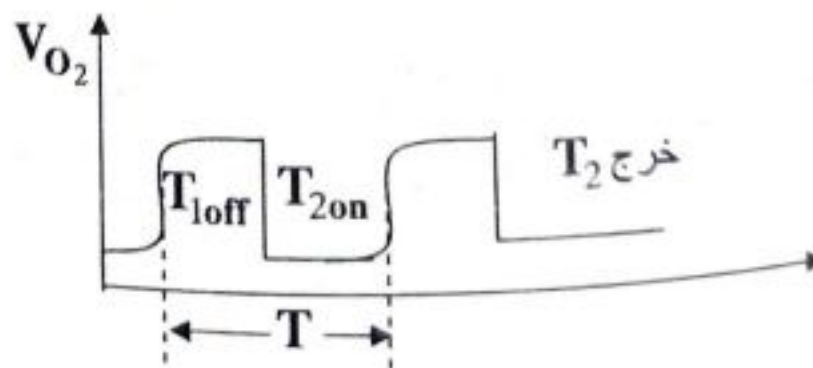
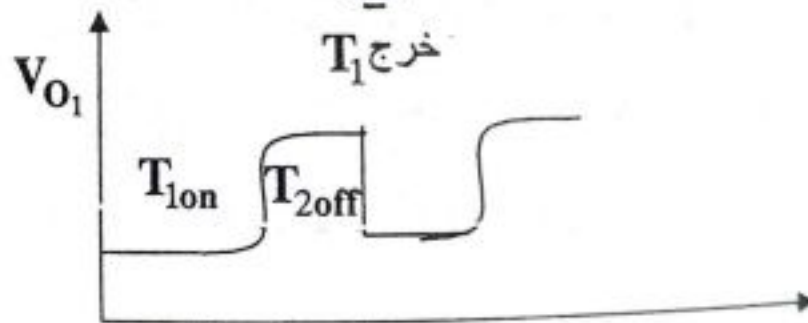
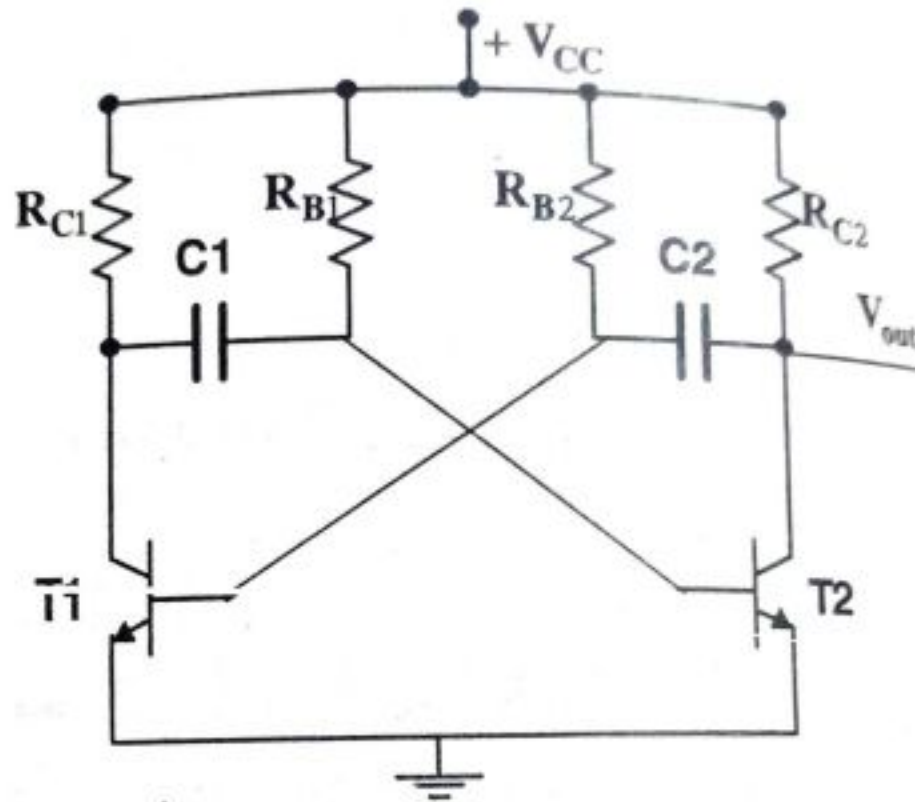


تيار القاعدة والمجمع في حالة الترانزستور كمفتاح

١ - دائرة مذبذب عديم الاستقرار (مذبذب غير مستقر) Astable

: Multivibrator

مذبذب حر الدوران Free running multivibrator



تتكون الدائرة من ترانزستورين مشتركين الباعث يرتبط خرج احدهما بدخل الآخر وبينهما تغذية خلفيه موجبه . ويحدث انعكاس في زاويه الوجهه على

الخرج الاول 180° وخرج الثانى 180° مما يجعل الازاحه الكليه فى زاويه الوجه 360° وهو الشرط اللازم لحدوث عمليه التذبذب فى الدائرة .
والمذبذب حر الدوران ليس له حاله ثبات واحده . ويكون خرجہ على كل ترانزستور عبارة عن نبضه مربعه

طريقه عمل الدائرة :

عند توصيل الجهد المستمر V_{CC} بالدائرة يحاول كل من الترانزستورين التوصيل ويتحول اى من الترانزستورين الى حاله التشبع عندما تكون

$$R_B < h_{fe} R_C \quad \text{OR} \quad h_{fe} > \frac{R_B}{R_C}$$

من الصعب امكانيه وجود او تصنيع ترانزستورين متماثلين بالخواص تماما وبالتالي استحاله تشابه ثوابت الترانزستورين المستخدمين فى الدائرة ما ينتج عنه توصيل احدهما قبل الاخر :

وبفرض ان T_1 يوصل قبل T_2 اى T_1 on و T_2 off :

وعند توصيل T_1 يشحن المكثف C_1 عن طريق المقاومه R_{B_1} وخلال T_1 الى الارضى وبعد فترة زمنيه t_1 يصل جهد C_1 الموجب والمطبق على قاعده T_2 بانحياز اتمشى الى قيمه كافيه لتحويل T_2 من حاله القطع الى حاله التوصيل .

- عند توصيل T_2 يصل جهد مجمعه للارضى اى يصل للصفر وحيث ان

هذا الجهد مطبق على قاعده T_1 عن طريق C_2

- ينخفض جهد قاعده T_1 ويتحول T_1 الى حاله القطع

في تلك الحالة On T_2 يشحن المكثف C_2 عن طريق R_{B2} وخلال T_2 الى الارضي وبعد فترة زمنية t_2 يصل الجهد C_2 الموجب والمطبق على قاعدة T_1 بانحياز امامي الي قيمه تجعل T_1 يتحول الي حالة التوصيل وينخفض جهد مجمعه (المطبق على قاعدة T_2) للصفر وبالتالي يتحول T_2 الي حالة القطع

ويتكرر هذا التذبذب طالما كانت الدائره متصله بالمصدر المستمر V_{CC} ويكون زمن دوره واحده :

$$T = T_1 + T_2$$

$$T_1 = 0.7 R_{B1} C_1$$

$$T_2 = 0.7 R_{B2} C_2$$

$$\therefore T = 1.4(R_{B1}C_1 + R_{B2}C_2)$$

$$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{T_1 + T_2} \quad \text{وتردد التذبذب}$$

وعند تساوى المقاومات والسعات فان :

$$T = 1.4 R_B C$$

$$\therefore F = \frac{1}{T} = \frac{1}{1.4 R_B C}$$

ويجب مراعاة الا يصل الجهد V_{BE} لوصله الباعث والقاعده الي جهد الانهيار وذلك عند استخدام مصدر جهد مستمر بقيمه قد تؤدي الي تطبيق جهد انحياز عكسي على قاعدة الترانزستور الفاصل OFF مما يجعل احتمال تلفه وارد.

في حالة توصيل أي من الترانزستورين يكون الحمل

موصولاً مع المصدر أو الأرض من خلال V_{CC}

وظيفة D_1, D_2 : حماية وحيدة الاتجاه - القاطعة عند الإحماء

الخطي

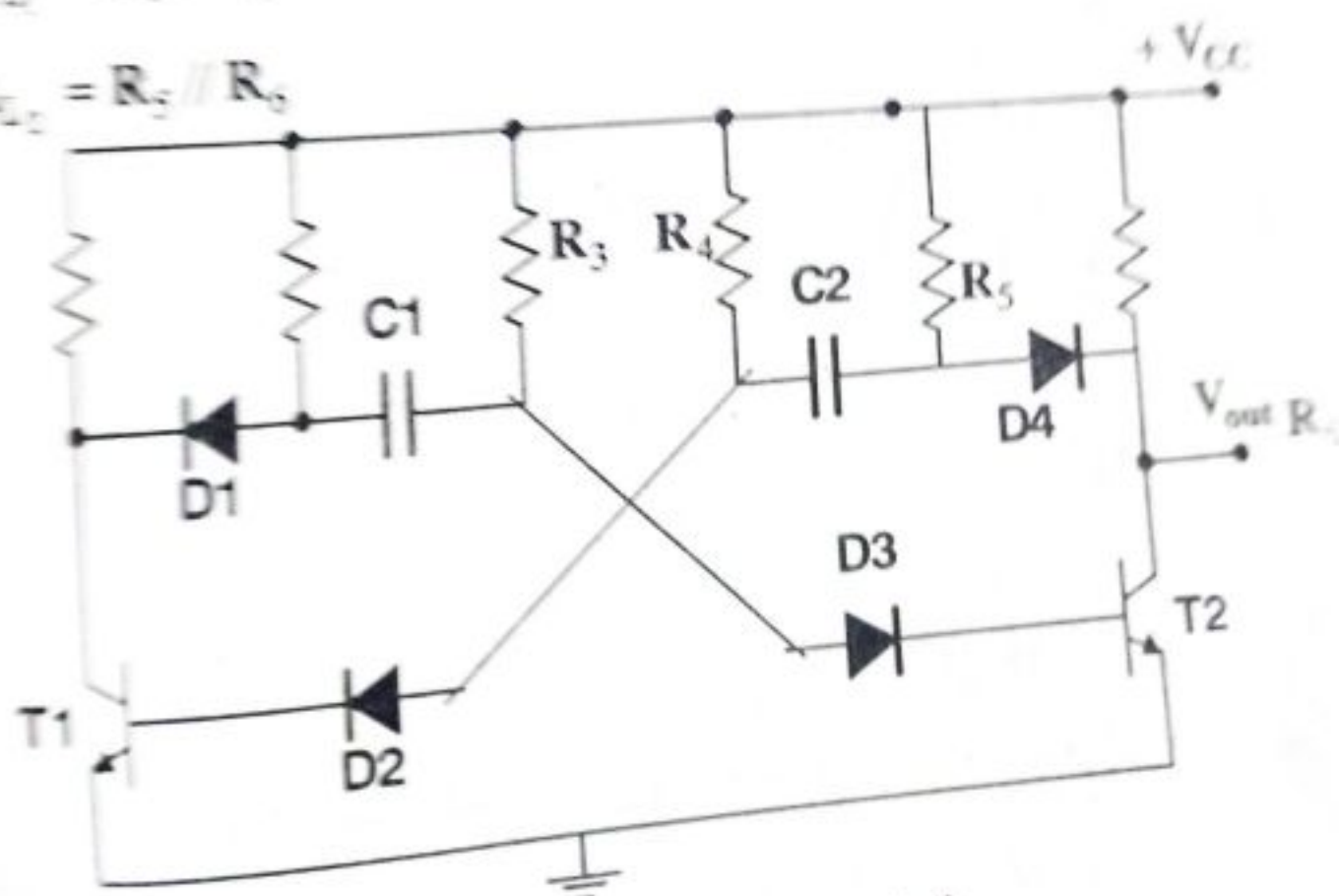
وظيفة D_3, D_4 والمقاومات R_3, R_5 تعمل على منع تضرر الترانزستورين

الخراج

في حالة توصيل أي من الترانزستورين يكون الحمل

$$R_{L1} = R_1 // R_2$$

$$R_{L2} = R_3 // R_4$$

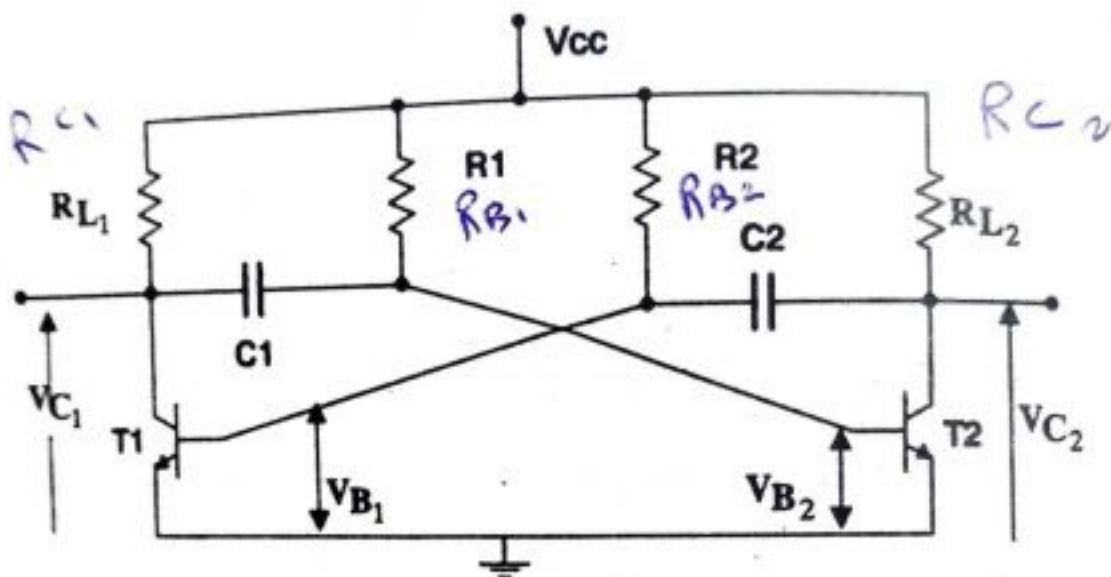


دائرة عملية لمذبذب عديم الاستقرار

مثال :

الدائرة الموضحة بالشكل تمثل مهتز عديم الاستقرار $R_2 = R_1 = 10K\Omega$ ، $R_{L1} = R_{L2} = 1K\Omega$ ، $C_1 = C_2 = 0.01\mu F$ أوجد تردد التذبذب وأقل

كسب h_{fe} .



$$R_2 = R_1 = R_3 \quad C_1 = C_2 = C$$

$$\therefore t_1 = t_2 = 0.7RC = 0.7 \times 10 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6} = 69 \mu s$$

$$T = t_1 + t_2 \quad \text{زمن دورة واحدة يساوي}$$

$$\mu = (69+69) \text{ } \mu s = 138 \text{ } \mu s$$

تردد التذبذب يساوي

$$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{138 \times 10^{-6}} = 7.25 \text{ Hz}$$

$$\therefore h_{fe} = \frac{R_B}{R_C} = \frac{R}{R_L} = \frac{10 \times 10^3}{1 \times 10^3} = 10$$

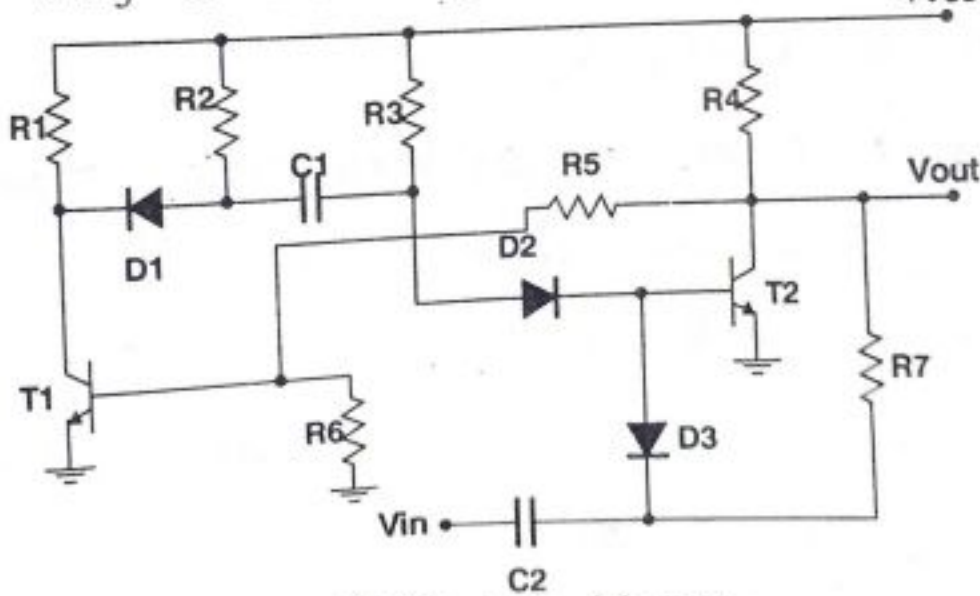
٢ - المذبذب احادي الاستقرار Monostable Multivibrator

أو المهتز ذو حاله الثبات الواحدة One - shot Multivibrator
هذا المذبذب يحتاج إلى نبضه إشعال كي يتحول من الوضع المستقر إلى الوضع غير المستقر . اما عمليه رجوعه إلى الوضع المستقر مرة ثانية فتتوقف على ثوابت الدائرة . أي أن هذا المذبذب له حاله ثبات واحدة تتحول إلى الحاله الأخرى عند اشعاله بنبضه إشعال خارجيه ويظل على هذه الحاله فترة من الزمن يحددها الثابت الزمني لدائرة الربط RC يتحول بعدها إلى الحاله الأصلية .

وخرج الدائرة عبارة عن نبضات مربعه موجبه وسالبه .

ودائرة مذبذب احادي الاستقرار يتم فيها الربط بين T_1 وقاعدة T_2 عن طريق

مكثف . بينما يتم الربط بين T_2 وقاعدة T_1 عن طريق مقاومه R_5 .



دائرة مذبذب احادي الاستقرار

نظريه عمل الدائرة:

عند توصيل الجهد المستمر بالدائرة . في حاله الوضع المستمر يكون T_2 في حاله توصيل وذلك بسبب التيار I_{B2} المار بقاعدته من المصدر المستمر

الترانزستور T_1 يكون في حالة قطع OFF وذلك لان قيمه الجهد V_{BE1} تقرب من جهد الارض (صفر) وذلك لانها جزء من جهد التغذية الخلفيه الناتج على مجمع T_2 والذي بالارضى لان T_2 في حالة توصيل .
 هذه الحالة المستقرة لا تتغير الا بعد اشعاله بنبضه اشعال خارجيه (من مصدر خارجي) نقوم بإجبار T_2 على التحول الى حالة القطع OFF .
 عند ذلك يقوم مجزئ الجهد المكون من R_4, R_5, R_6 بتوفير جهد الانحياز الامامى اللازم لتحويل T_1 لحاله التوصيل ON .

- بقاء T_1 في حالة التوصيل يسبب شحن المكثف C_1 عن طريق المقاومه R_3 ويقوم جهد C_1 مطبق مباشرة على قاعده وباعث T_2 وبالاتجاه الامامى بسبب توصيل T_1 .

- يتحول T_2 الى التوصيل عندما تصل شحنة المكثف C_1 الى قيمه محددة ويقوم جهد مجمع T_2 المتصل في هذه الحاله بالارضى (صفر) بإجبار T_1 على التحول الى حالة القطع يستمر وضع الدائرة ثابت على حالته المستقرة الى ان تصل نبضه إشعال تجبرها على التحول الى وضع القطع للترانزستور T_2 ثم تعود الدائرة الى حالتها المستقرة كما سبق وهكذا .

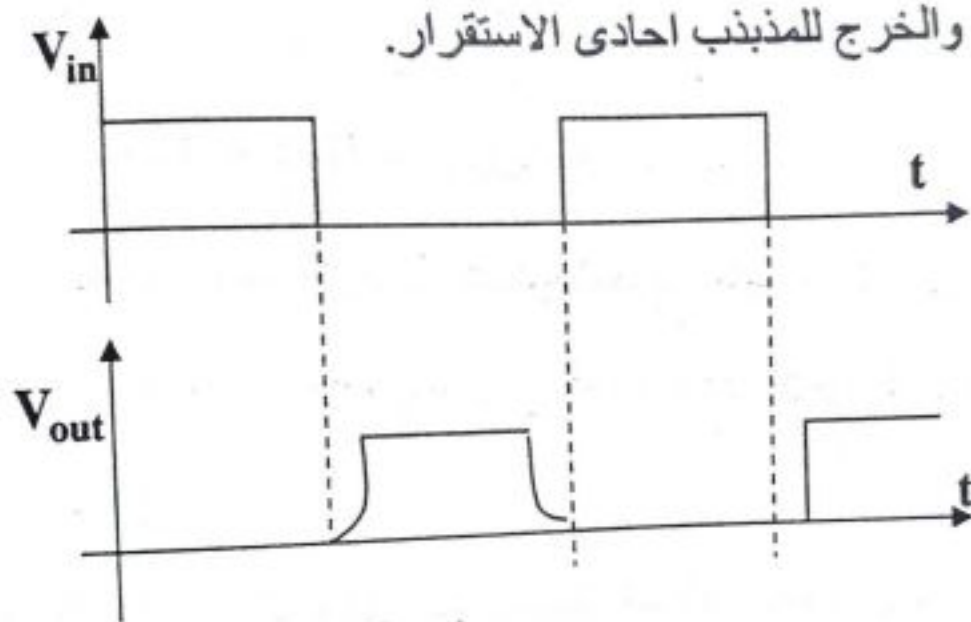
ويتوقف عوده T_2 الى التوصيل و T_1 الى قطع على الثابت الزمنى لشحن المكثف الذى يمكن حسابه من المعادله

$$T = 0.7 R_3 C_1$$

فى حاله تطبيق نبضه إشعال سالبه على المكثف C_2 واثناء استقرار T_2 على وضع التوصيل فان هذه النبضه تصل إلى مهبط الثنائى D_3

الذي يحمي قاعدة T_2 من الجهد السالب حيث أن الجهد المطبق السابق صفر بسبب المقاومة R_7 المتصلة بمجمع T_2 المتصل بالأرضي .

- عند وصول النبضة تجعل جهد مهبط الثنائي سالب ويصبح منعرجا اماميا ويقوم بالتوصيل مما يسبب قطع التيار المار من قاعده T_2 وبذلك يتحول T_2 إلى حالة القطع والشكل التالي يوضح شكل الدخل والخرج للمذبذب احادي الاستقرار.



مثال :

الدائرة الموضحة بالشكل التالي توضح دائرة مهتز احادي الاستقرار .

$$V_{CC} = 12V, R_4 = R_5 = 1.5K\Omega, R_1 = R_2 = 15K\Omega,$$

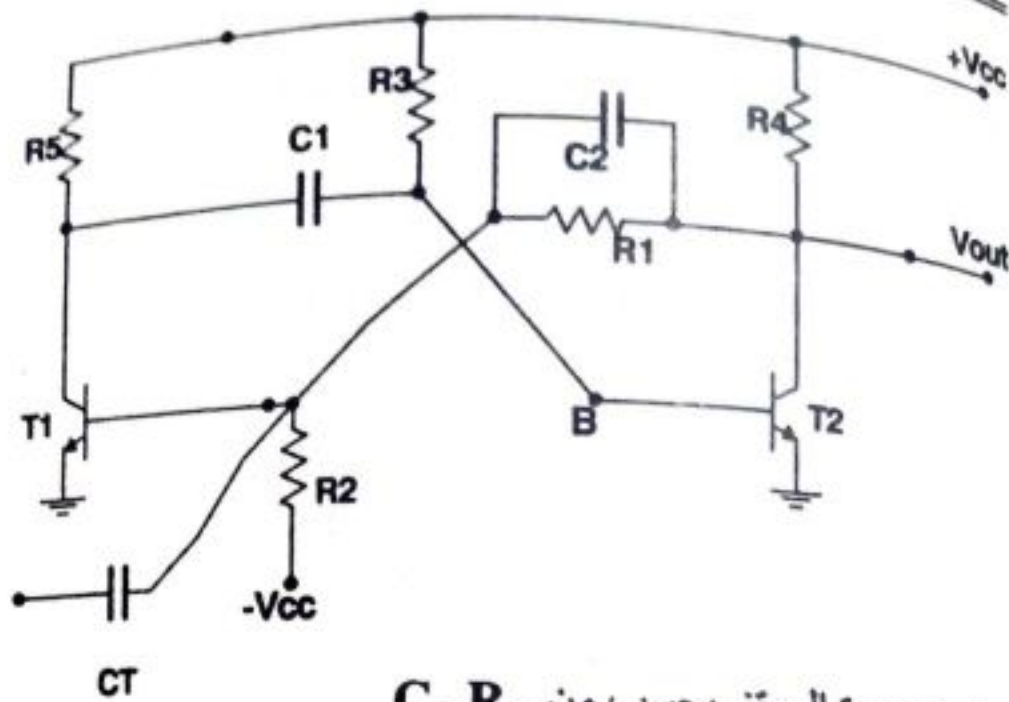
$$C_A = 0.1\mu F, C_B = 0.1\mu F$$

احسب: ١ - زمن دورة المهتز .

٢ - قيمة V_{C2} خلال دورة كامله للمهتز .

٣ - V_{B1} خلال حاله الاستعداد Standby .

الحل



١- زمن دورة المهتز يحسب من C_1, R_3

$$T = 0.7 R_3 C_1$$

$$= 0.7 \times 15 \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6} = 1 \text{ m sec}$$

٢- خلال دورة كامله V_{C2} تساوى

$$V_{C2} = \frac{V_{CC} R_1}{R_1 + R_4} =$$

$$= 12 \times \frac{15 \times 10^3}{16.5 \times 10^3} = 10.9 \text{ V}$$

٣- خلال حاله الاستعداد Stand by يكون T_1 مقطوع OFF وجهد قاعدته

ينوقف على R_1, R_2

$$V_{B1} = -12 \times \frac{R_1}{R_1 + R_2} = -12 \times \frac{15 \times 10^3}{45 \times 10^3} = -4 \text{ V}$$

السابق صفر

يصبح منحاز
قاعده T_2
شكل الدخل

تقرار .

المذبذب ثنائي الاستقرار : Bistable Multivibrator

أو المهتز ثنائي الاستقرار

ويسمى أيضا باسم النطاط (Flip – Flop)

تتكون الدائرة من ترانزستورين مرتبطتين ببعضهما أساسا بواسطة مقاومات حيث يرتبط خرج كل منهما بدخبل الآخر . والمذبذب له وضعي استقرار (ثبات) :

الوضع الأول : T_1 (ON) ، T_2 (OFF) .

الوضع الثاني : T_1 (OFF) ، T_2 (ON) .

وتقوم نبضات الإشعال بتشغيل دائرة المذبذب حيث تعمل على تحويل الدائرة من وضع مستقر إلى الوضع الآخر . وتكون نبضه الإشعال المغيرة للوضع المستقر مشتركة (تدخل على) كلا الترانزستورين إلا أنها تؤثر على الترانزستور الموصل فقط لتحوله إلى حاله القطع ولا تؤثر على الترانزستور الآخر لأنه في حاله قطع .

- ويتم الحصول على نبضات الإشعال (Trigger Pulses) من مولد موجه مربعه بعد امارة على دائرتي تفاضل . الأولى تتصل بالترانزستور T_2 وتتكون من (C_4, D_2, R_8) والثانية تتصل بالترانزستور T_1 وتتكون من (C_3, D_1, R_2) .

- وظيفه المقاومتين R_8, R_2 :

عند وضع الاستقرار الأول T_1 (on) ، T_2 (OFF) . تقوم المقاومه R_2 بتوصيل مهبط D_1 للأرضى من خلال مجمع T_1 الشبع (جهد مجعده صفر) . وبذلك يكون D_1 مهيا للتوصيل وتقوم المقاومه R_8 بتوصيل مهبط D_2 إلى

نقطه مجمع T_2 المرتفعه الجهد (لان T_2 OFF) وبذلك يكون D_2 فى حاله انحياز عكسى ويبقى عند القطع حتى عند تطبيق نبضه الإشعال .
 عند وضع الاستقرار الثانى حيث T_1 (Off) و T_2 (On) تقوم المقاومتين بعكس حاله الثنائيين D_1, D_2 فيكون D_1 منحز عكسياً D_2 مهياً للتوصيل .

عمل الدائرة

بفرض الوضع الأول T_1 (on), T_2 (OFF).

$$\therefore V_{C1} = V_{CEsat} \cong 0$$

$$V_{C2} = V_{CC}$$

$$I_{S(off)D_2} \quad I_{S(on)D_1}$$

عند تطبيق نبضه سالبه (لأنها ناتجه من تفاضل الموجه المربعه للدخل V_{in}) فان D_1 يوصل الجهد السالب للنبضه إلى قاعده T_1 وبذلك يتحول T_1 إلى القطع off فيزداد جهد مجمعه إلى V_{CC} الذى يطبق على قاعده T_2 ويحواله إلى توصيل on وبالتالي يصبح

$$V_{C1} = V_{CC}$$

$$\therefore V_{C2} = V_{CEsat} \cong 0$$

$$I_{S(on)D_2} \quad I_{S(off)D_1}$$

ويستمر هذا الوضع إلى أن تاتى النبضه السالبه التاليه لموجه الدخل المربعه فتغير حاله T_1 إلى On و T_2 إلى Off وهكذا .

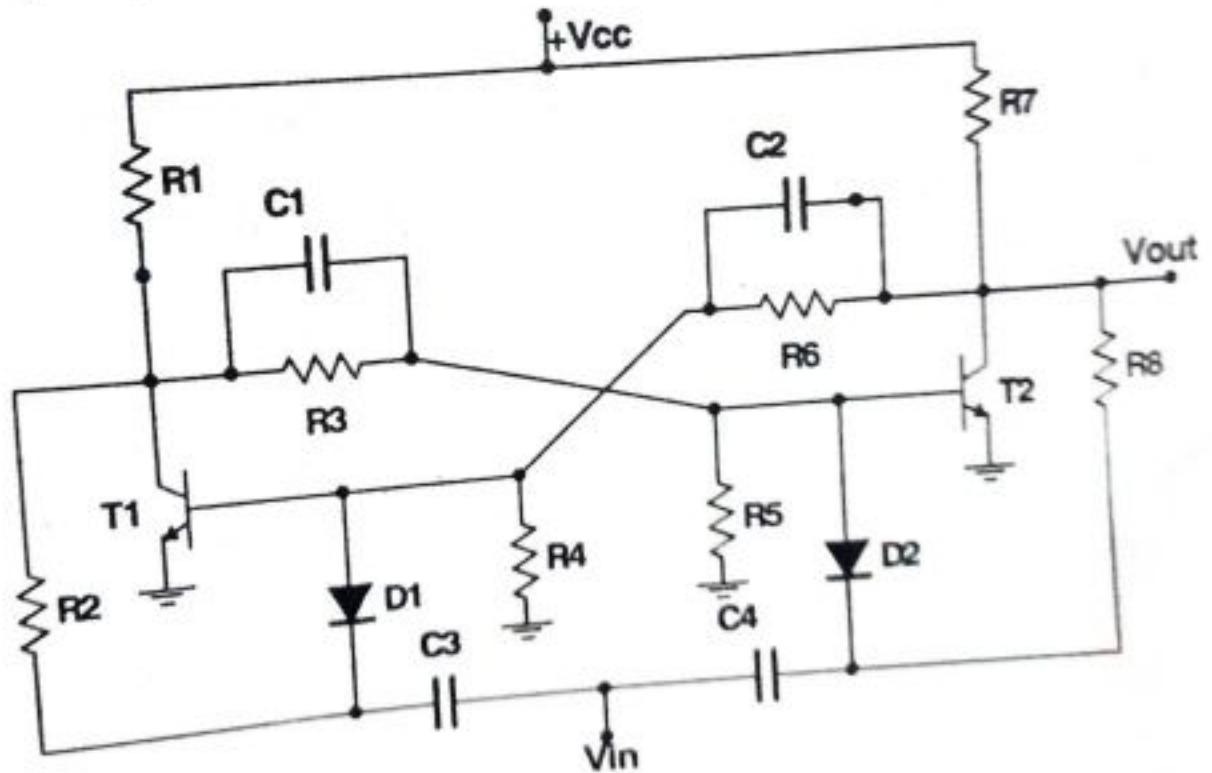
وظيفه المكثفات C_1, C_2 :

- وتسمى C_1, C_2 بمكثفات الاسراع Speed-Up Capacitors وتعمل على اسراع عملية التحويل لكل من الترانزستورين من التوصيل إلى القطع أو العكس ولكي يكون زمن التحويل اقل ما يمكن يتم وضع المكثفين C_1, C_2 بسعات منخفضة على التوازي مع R_8, R_2 .

- وزمن التحويل : هو الزمن اللازم لتحويل الترانزستور من وضع لآخر واكبر تردد يمكن الحصول عليه يساوي :

$$F_{\max} = \frac{R + \bar{R}}{2CRR}$$

$$R = R_4 = R_5 \quad \text{if} \quad \bar{R} = R_3 = R_6$$

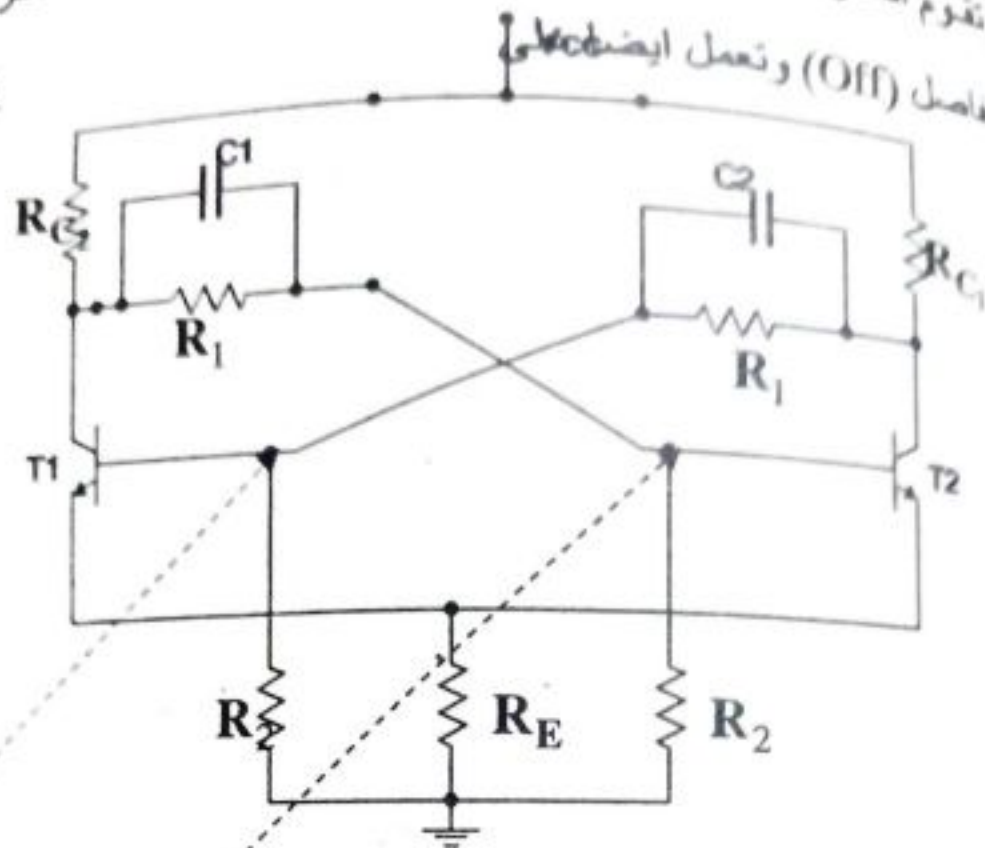


دائرة مذبذب ثنائي الاستقرار

وتستخدم دائرة المذبذب ثنائي الاستقرار كعداد (Counter) أو لمقطع للجهد ويمكن توصيل دائرة المذبذب بطريقة أخرى وذلك بتوصيل باعثنى الترانزستور إلى الارضى عن طريق مقاومه R_E كما بالشكل التالى .

وتقوم المقاومتان R_E, R_2 بعمل انحياز عكسي لقاعده الترانزستور
الفاصل (Off) وتعمل ايضا على

ة .



نبضات الاشغال

مثال :

الدائرة الموضحة بالشكل تمثل دائرة مهتز ثنائي الاستقرار حيث :

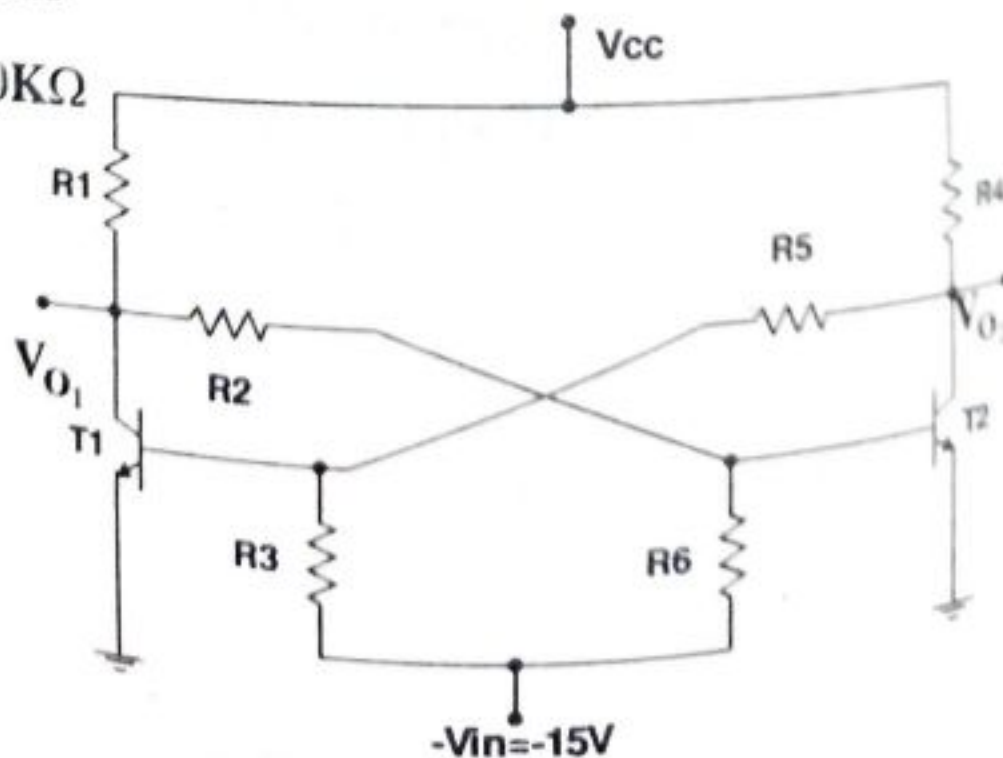
$$R_1 = R_4 = 2.7K\Omega$$

$$R_2 = R_5 = 18K\Omega$$

$$R_3 = R_6 = 100K\Omega$$

$$V_N = 15V$$

$$V_P = 15V$$



أوجد قيمة جهد القاعده وجهد المجمع لكل ترانزستور .

الحل :

نفرض أن T_1 (ON) ، T_2 (OFF) .

وبفرض أن $V_{BE} = 0.7V$ ، $V_{sat} = 0.3V$ اللازمه لتشبع الترانزستور الموصل .

$$V_{B1} = 0.7V$$

$$V_{C1} = 0.3V$$

• لإيجاد V_{B2} :

هو الجهد على المقاومه R_6 + الجهد V_N

ولإيجاد V_{R_6} :

نوجد فرق الجهد المطبق على مقاومات التوالى R_2, R_6 ويساوى

$$V_{C1} - V_N = 0.3 - (-15) = 15.3V$$

$$\therefore V_{R_6} = 15.3 \times \frac{R_6}{R_2 + R_6} \cong 13V$$

وبالتالى يكون جهد قاعده T_2 نسبه إلى الارضى

$$V_{B2} = V_N + V_{R_6} = -15 + 13 = -2V$$

• لإيجاد V_{C2} :

نوجد فرق الجهد بين V_P, V_{B1} حيث :

$$V_P - V_{B1} = 15 - 0.7 = 14.3V$$

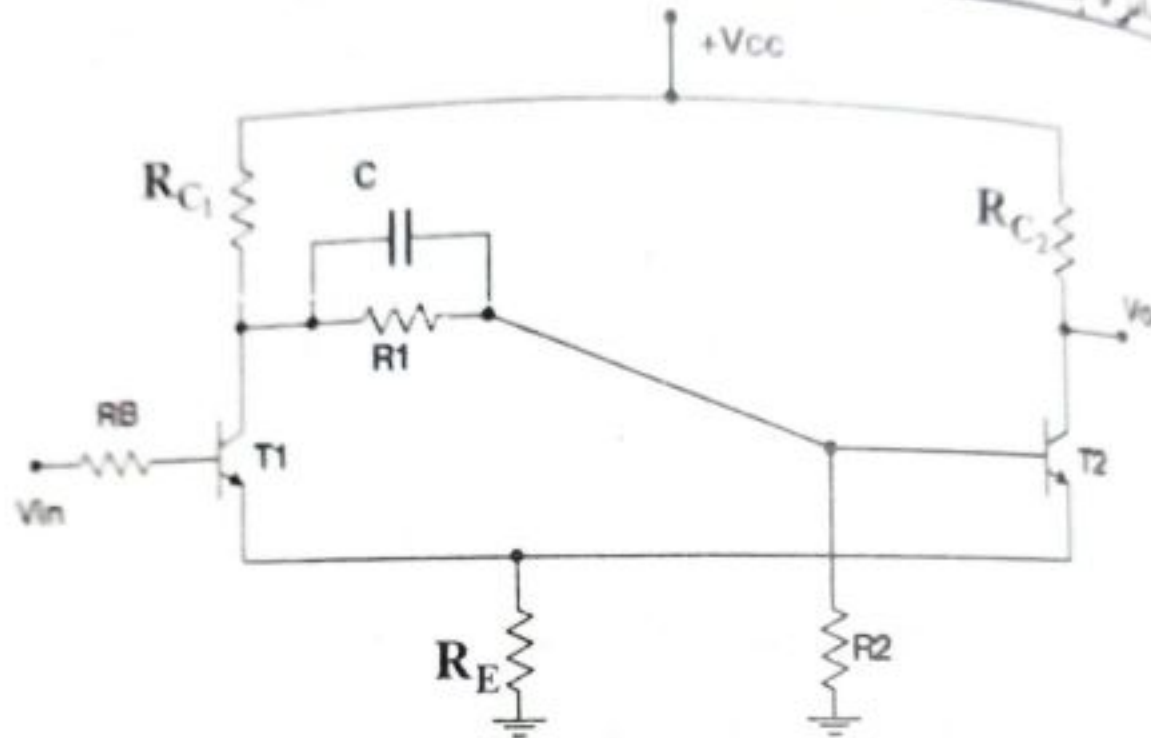
وهو يساوى الجهد عبر المقاومات R_4, R_5 .

∴ فرق الجهد على المقاومه R_4 يساوى

$$\therefore V_{R_4} = 14.3 \times \frac{R_4}{R_4 + R_5} = 1.86 \text{ V}$$

$$V_{C2} = V_P - V_{R_6} = -15 + 1.86 = 13.14 \text{ V}$$

دائرة إشعال شميت (قَدَح) شميت Schmitt Trigger

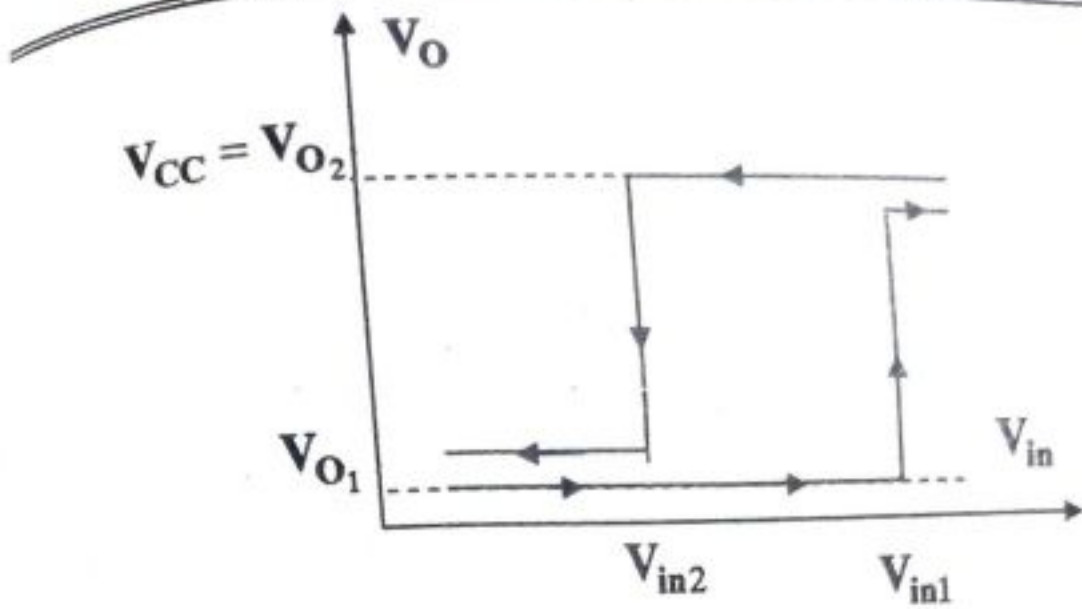


دائرة إشعال شميت تعطى خرج عباره عن نبضات ذات سعه ثابتة في حين ان جهد الدخل يمكن ان يكون موجه جيبية - مربعه - سن منشار .
وتعمل الدائرة على تحديد مستوى جهد الخرج عندما يصل جهد الدخل الى اعلى قيمه او اقل قيمه لجهد الإشعال .
دائرة إشعال شميت لها وضعان مستقران (كما في مذبذب ثنائي الاستقرار) وهما :

• وضع الاستقرار الأول : $(ON) T_1$ ، $(Off) T_2$.

• وضع الاستقرار الثاني : $(Off) T_1$ ، $(ON) T_2$.

• الخواص بين الدخل والخرج ونظريه عمل الدائرة :
الشكل يوضح خواص التحويل . اي علاقه بين الدخل والخرج .



التخلفيه في دائرة إشعال شميت

حيث تتميز الدائرة باحتوائها على تخلفيه (Hysteresis) تؤدي إلى عمل الدائرة كمولد موجه مربعه (نبضات) أو مميز الشعاع (Amplitude discriminator).

فعندما يكون دخل الدائرة اقل من صفر فان T_1 يكون فاصل (off). ويكون T_2 في حاله توصيل On وذلك بسبب تيار القاعده المار خلال R_1, R_{C_1} من المنبع $+V_{CC}$

∴ جهد الخرج يساوى

$$V_{O1} = V_{CE(sat)2} + I_{E2} R_E = V_{CC} - I_{C2} R_{C2}$$

حيث أن $I_E \cong I_C$

$$V_{CC} = I_{C2} R_{C2} + V_{CE(sat)2} + I_{E2} R_E$$

$$I_{E2} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)2}}{R_{C2} + R_E}$$

حيث $V_{CE(sat)2}$: الجهد بين مجمع وباعث T_2 عند التشبع

I_{E2} : التيار المار في مقاومه الباعث في حالة توصيل T_2 .

ويستمر الخرج مساويا V_{O1} إلى أن جهد إشارة إشعال الدخل للقيمة V_{in1} عند زياده جهد إشارة إشعال الدخل بقيمه اكبر من V_{in1} يبدأ T_1 في التوصيل وبالتالي يقل الجهد V_{C1} على مجمعه ويقل جهد قاعدة T_2 ويبدأ T_2 في القطع ويستمر في زياده جهد الدخل يزداد T_1 في التوصيل ويزداد I_{C1} وتقل V_{C1} ويقل V_{b2} ويستمر في القطع وتصل الدائرة لحاله استقرار جديده حيث T_1 (ON) ، T_2 (OFF) ويكون جهد الخرج في هذه الحاله مساويا

$$V_{O2} = V_{CC}$$

ونسمى القيمة V_{in1} : بجهد الإشعال العلوى (Upper Trigger Potential)

وهي اكبر قيمة لجهد إشارة إشعال الدخل يصل عندها T_1 لحاله توصيل on . ويستمر وضع الاستقرار الجديد إلى أن تنخفض قيمه جهد إشارة إشعال الدخل للقيمة V_{in2} .

عند انخفاض جهد إشارة إشعال الدخل لقيمه اقل من V_{in2} يفقد T_1 انحيازه الاسمي ويقطع توصيله أي يصبح off ويزداد جهد مجمعه V_{C1} وينخفض جهد الباعث . وبالتالي يزداد جهد انحياز قاعده T_2 الموجب فيبدأ T_2 في التوصيل . أي أن الدائرة تصل إلى حاله الاستقرار الأولى حيث T_1 في حاله off ، T_2 on ، وبالتالي يكون جهد الخرج مساويا V_{O1} حيث :

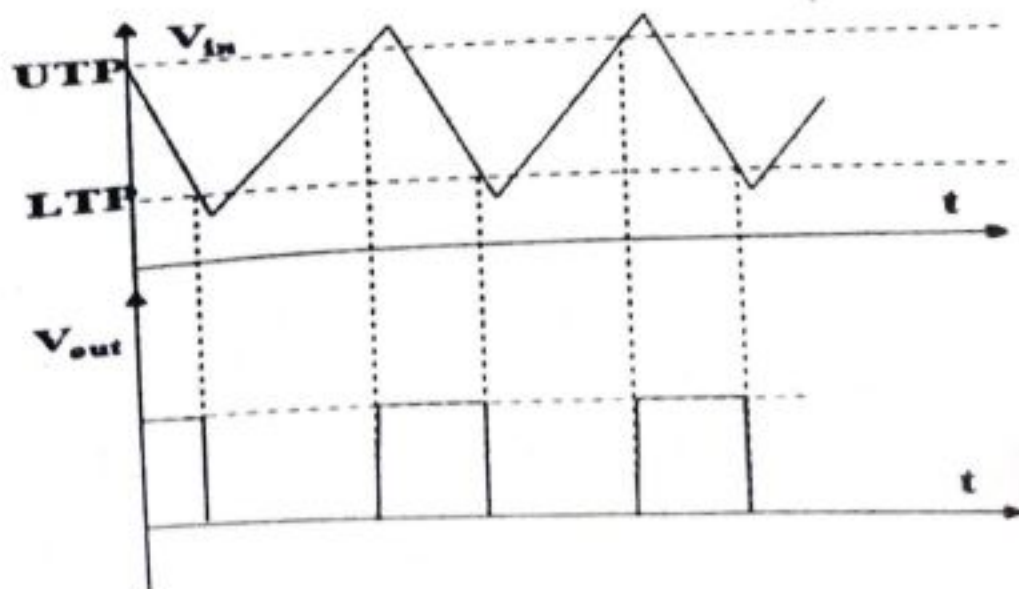
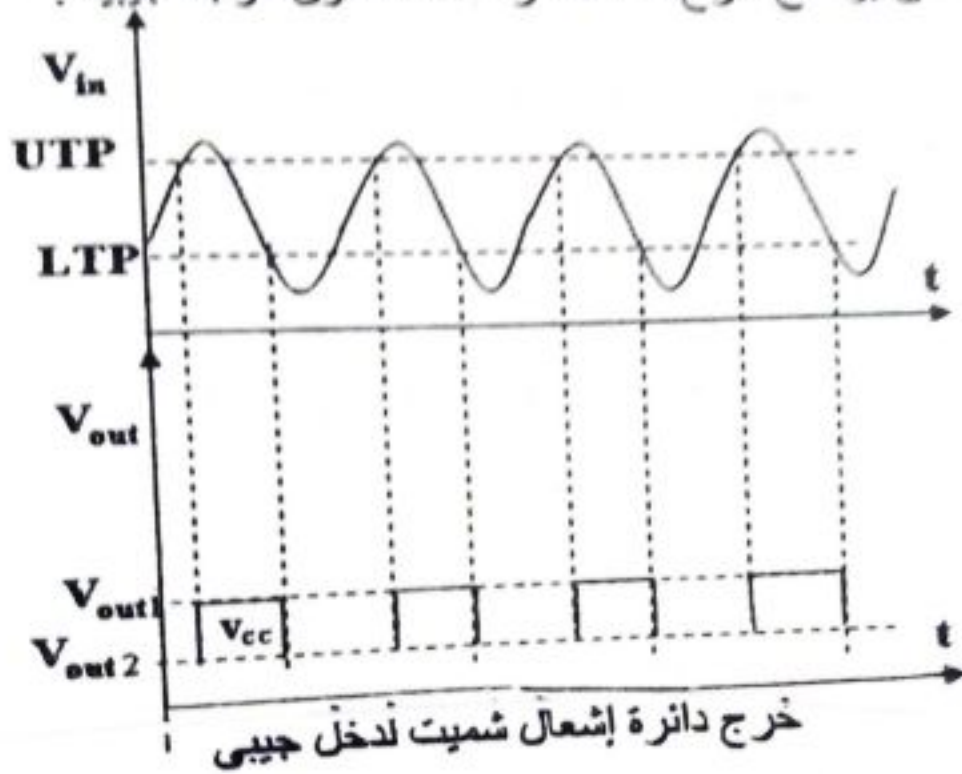
$$V_{O1} = V_{CE(sat)_2} + I_{E2} R_E$$

OR

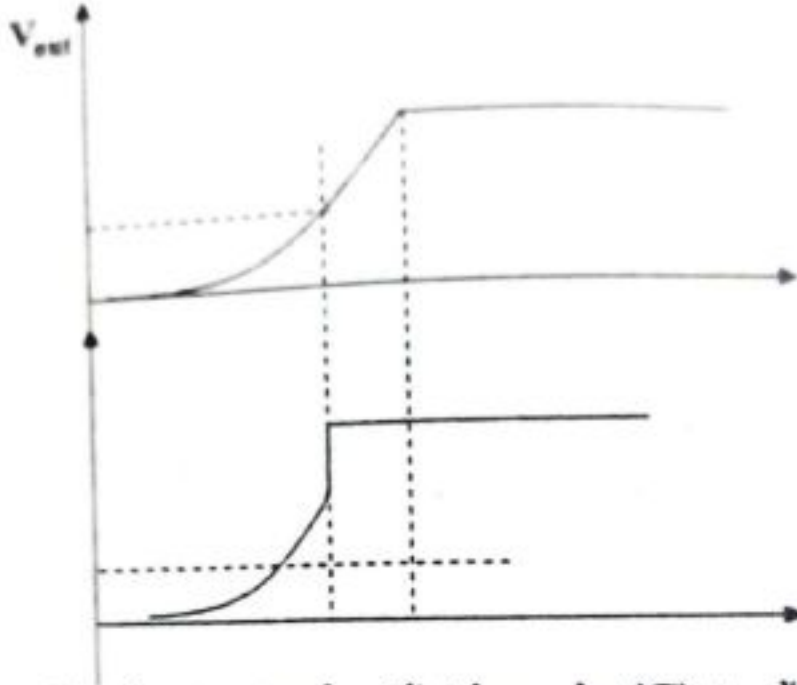
$$V_{O1} = V_{CC} + I_{C2} R_{C2}$$

وتسمى القيمة V_{in2} : بجهد الإشعال السفلى (LTP) Lower Trigger Potential

وهو أقل قيمة لجهد إشارة إشعال الدخل يكون عنده T_1 في حالة off .
 وسبب وجود التخلف في هذه الدائرة يرجع إلى التغذية الخلفية الموجبة : حيث
 تمنع تأثير التغيرات الصغيرة بجهد الدخل V_{in} التي تسبب التشويه .
 والنمط التالي يوضح خرج هذه الدائرة عندما تكون موجة جيبية .



وظيفة السعة (C) بدائرة إشعال شميت : هي زيادة سرعه التحويل من وضع إلى آخر والشكل التالي يوضح تأثير السعة على تحويل وضع الترانزستورات



تأثير السعة (C) على عمليه التحويل من وضع إلى آخر

دائرة التوقيت 555 (555 Timer)

وهي أكثر مؤقتات الدوائر المتكاملة شيوعاً وتوفراً في مجال المؤقتات الزمنية

وتتميز دائرة 555 بـ:

١ - سهوله استخدامها

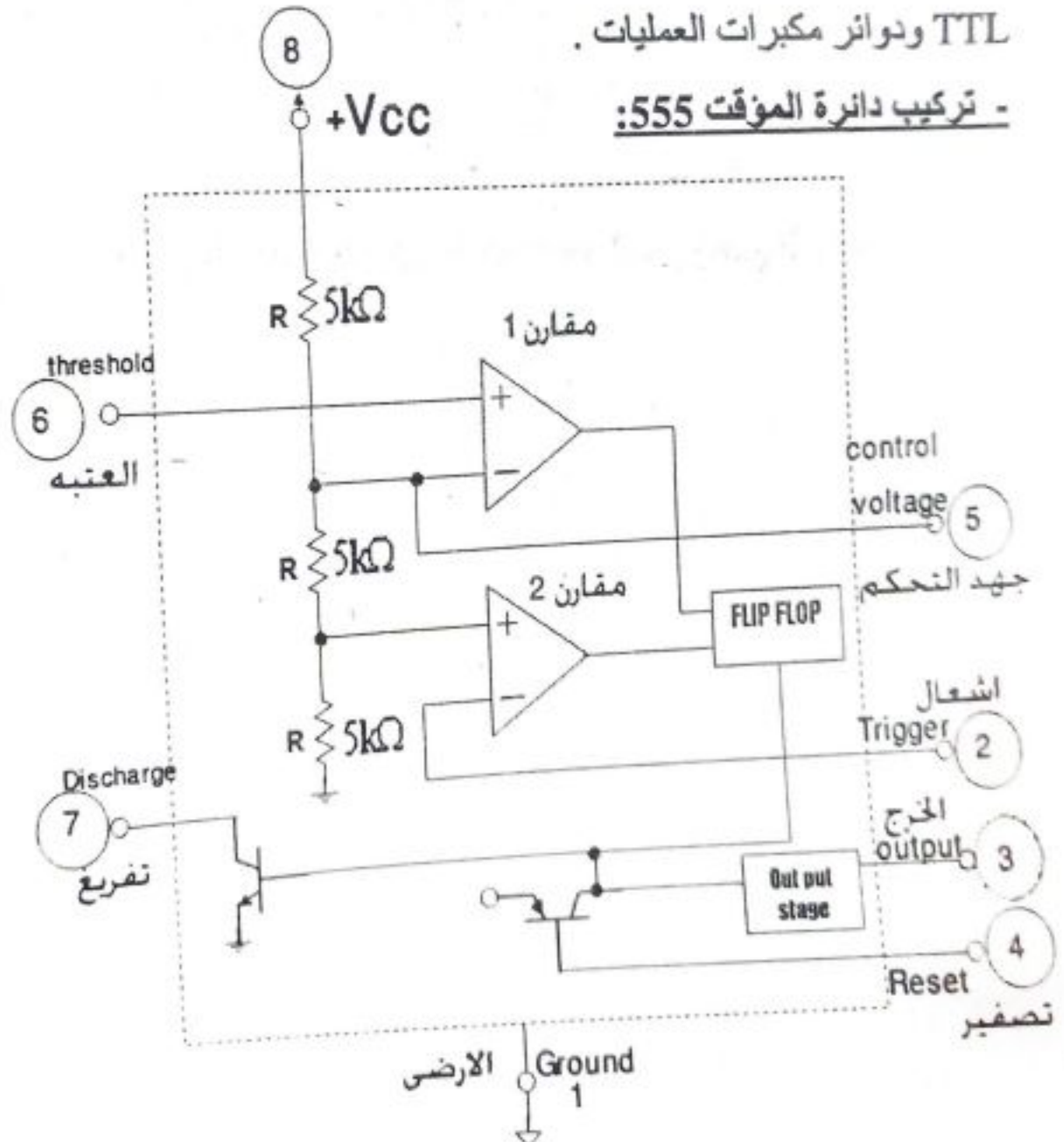
٢ - الموثوقية العاليه .

٣ - تكلفتها البسيطه .

٤ - يتراوح جهد تغذيتها ما بين 5V + ، 18V + مما يجعلها متوافقه مع دوائر

TTL ودوائر مكبرات العمليات .

- تركيب دائرة المؤقت 555:



الباب الرابع الحساسات والمبدلات

١-٤ وظائف الحساسات والمبدلات :-

للحساسات والمبدلات وظائف مهمة في أنظمة التحكم المختلفة

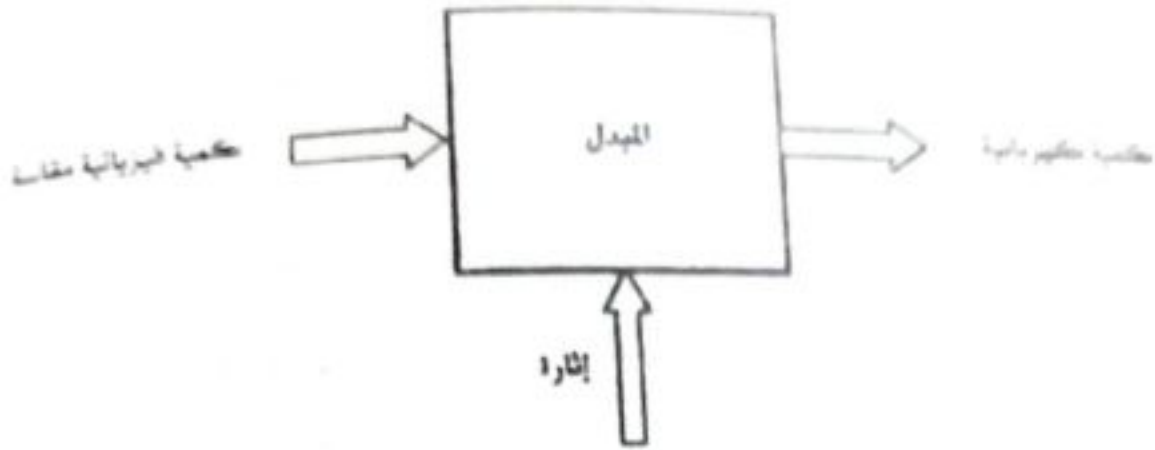
- تحويل الكميات الفيزيائية المختلفة إلى كميات كهربية قابلة للقياس والتكبير والنقل بالإضافة إلى إمكانية دخولها في أنظمة التحكم.
- يسهل تسجيل الكميات الكهربائية كقاعدة هامة للبيانات والمعلومات.
- يسهل التعامل مع الكميات الكهربائية عن طريق أجهزة التحكم والكمبيوتر.

٢-٤ تعريف الحساسات والمبدلات :-

الحساس على وجه العموم هو أي جهاز يمكنه أن يحول الطاقة من صورة إلى صورة أخرى. إلا أن المبدل يعنى الوظائف التالية :-

- ١ - الإحساس بالكميات المقاسة.
- ٢ - إخراج إشارة كهربية متناسبة مع الكمية المقاسة يمكن قياسها بواسطة جهاز قياس خارجي.

أي أن المبدل يمكن أن يعتبر مترجماً من لغة الكميات الفيزيائية إلى لغة الكميات الكهربائية كما هو موضح في الشكل (١-٤).



شكل (١-٤) رسم تخطيطي للمبدل

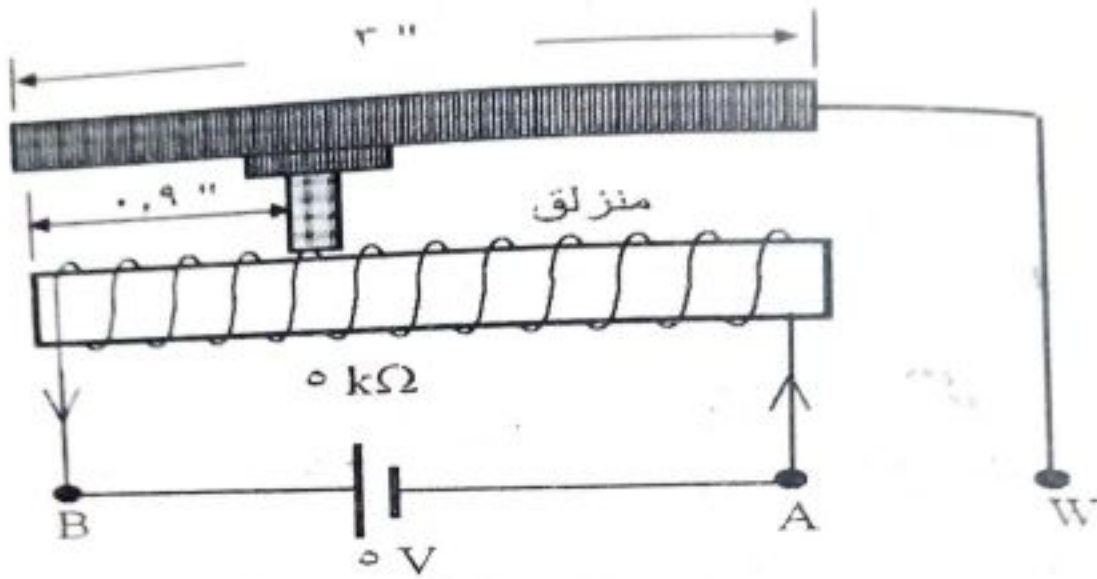
٣.٤ الأنواع الأساسية للحساسات والمبدلات :-

يوجد أنواع كثيرة من الحساسات والمبدلات نذكر منها الأنواع الآتية:

أولاً :- حساس ومبدل الإزاحة الأومي :-

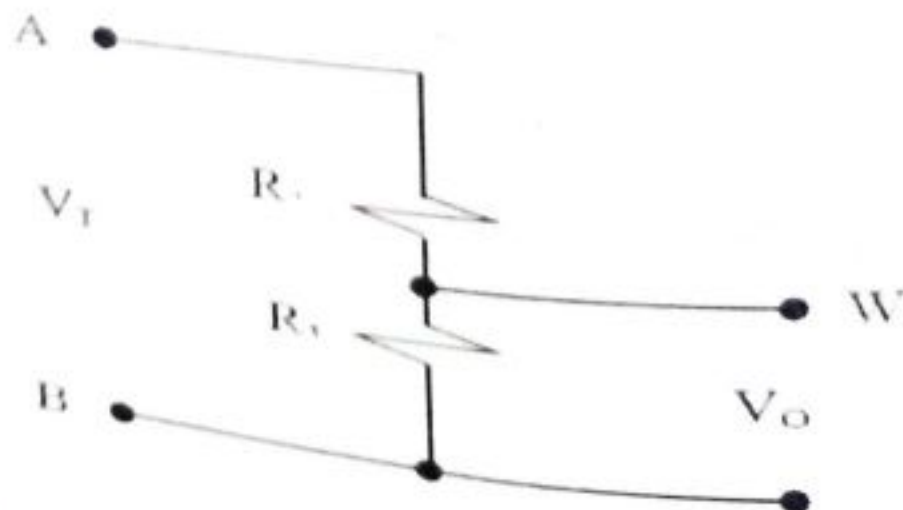
الفكرة الأساسية لحساس أو مبدل الإزاحة الأومي هو أن الكمية المقاسة المتغيرة تحدث تغيراً في مقاومة الجزء الحساس من المبدل. فمن المتطلبات الأساسية في القياسات الصناعية وعمليات التحكم هو أن تستطيع أن تستشعر موضع شيء ما أو المسافة التي تحركها هذا الشيء. ويعتبر حساس أو مبدل الإزاحة الأومي أحد حساسات أو مبدلات بيان الإزاحة حيث يمكنه استشعار موضع كائن ما باستخدام عنصر مقاومة أومية ملفوفة بانتظام على قضيب عازل للكهرباء ومنزلق متصل بالكائن المراد بيان موضعه وقابل للانزلاق ملامساً لعنصر المقاومة ولامساً في نفس الوقت لقضيب

معطى ذي مقاومة صغيرة نسبياً بالنسبة لعنصر المقاومة الأومية، كما هو مبين
بشكل (٢-٤).



شكل (٢-٤) حساس الإزاحة الأومي

وبهذا فإن المقاومة ما بين المنزلق وأحد أطراف عنصر المقاومة
الأومية يعتمد على وضع الكائن المراد قياس وضعه أو إزاحته كما هو مبين
بالشكل رقم (٣-٤) وعلى ذلك فإن النقطة W تدل على وضع الكائن المراد
قياسه ما بين وضعين قياسيين: وضع A ووضع B



شكل (٥-٤) حساس مقياس الإجهاد

ويؤدي إجهاد الشد إلى استطالة اللوح وبالتالي استطالة الموصل الكهربائي (زيادة في طول الموصل). وبما أن كمية المادة الموجودة في الموصل لا تتغير أي أن كتلته ثابتة وحجمه أيضاً، فإن زيادة طوله يؤدي إلى نقص في مساحة مقطعه، وبالتالي تتزايد مقاومة الموصل تبعاً لقانون المقاومة:

$$R = \frac{\rho L}{A} \longrightarrow (4)$$

حيث :

R : المقاومة الكهربائية.

ρ : المقاومة النوعية للمادة المصنوع منها الموصل.

L : طول الموصل.

A : مساحة مقطع الموصل.

ويؤدي الإجهاد بالتالي إلى:

- ١ - تزايد طول الموصل (وبالتالي نقص في مساحة مقطعه).
- ٢ - تزايد مقاومة الموصل

والعلاقة بين الزيادة في طول الموصل ΔL والطول الابتدائي للموصل L تسمى مقياس الإجهاد G ، حيث :

$$G = \frac{\Delta L}{L} \longrightarrow (5)$$

وهي مجرد نسبة ليس لها أبعاد تدل على مقدار الإجهاد الواقع على الموصل.

وحيث أن التغير في المقاومة الكهربائية للموصل تعتمد على التغير في مساحة مقطع الموصل بالإضافة إلى التغير في طول الموصل، فإن نسبة التغير في المقاومة تكون أكبر من نسبة التغير في الطول، وبذلك يمكن تعريف ثابت المقياس K كما يلي:

$$K = \frac{\Delta R / R}{\Delta L / L} \longrightarrow (6)$$

وهذا الثابت يكون دائماً أكبر من 1

ومن المعروف أن هناك علاقة تناسبية قياسية تربط ما بين الضغط الداخلي (Stress) والإجهاد (Strain) تسمى بمعامل اللدونة (E) (Modulus of Elasticity)، حيث يمكن تمثيل هذه العلاقة رياضياً من العلاقات الآتية:-

$$E = \frac{S}{G} \longrightarrow (7)$$

حيث :

E : معامل اللدونة.

S : الضغط الداخلي.

G : الإجهاد.

ويمكن تمثيل الضغط الداخلي S بالعلاقة الآتية :-

$$S = \frac{F}{A} \longrightarrow (8)$$

حيث:

F : القوة وتقاس بوحدة kg

A : مساحة المقطع وتقاس بوحدة m^2

وبذلك يقاس الضغط الداخلي بوحدة kg/m^2 وبما أن الإجهاد G ليس له أبعاد لأنه مجرد نسبة تكون بالتالي أبعاد معامل اللدونة E هي نفس أبعاد الضغط الداخلي S أي kg/m^2 .

وبالنسبة لمقياس الإجهاد فإنه من المطلوب أن يكون على درجة عالية من الصامية وهذا يعني قيمة كبيرة لثابت المقياس K ، وبالعودة إلى معادلة ثابت المقياس K ، فإن القيمة العالية له تعني تغير كبير للمقاومة (سهولة قياسها) بالنسبة للتغير في الطول.

مثال ٢-١ :-

قضيب من الصلب ذو مقطع دائري قطره 0.02 m وطوله 0.4 m ،
تعرض لقوة شد مقدارها 33000 kg حيث معامل اللدونة $E = 2 \times 10^{10} \text{ kg/m}^2$ ،
أحسب الامتطالة ΔL .

الحل

نبدأ بحساب مساحة مقطع القضيب A كما يلي :

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi}{4} (0.02)^2 = 3.14 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

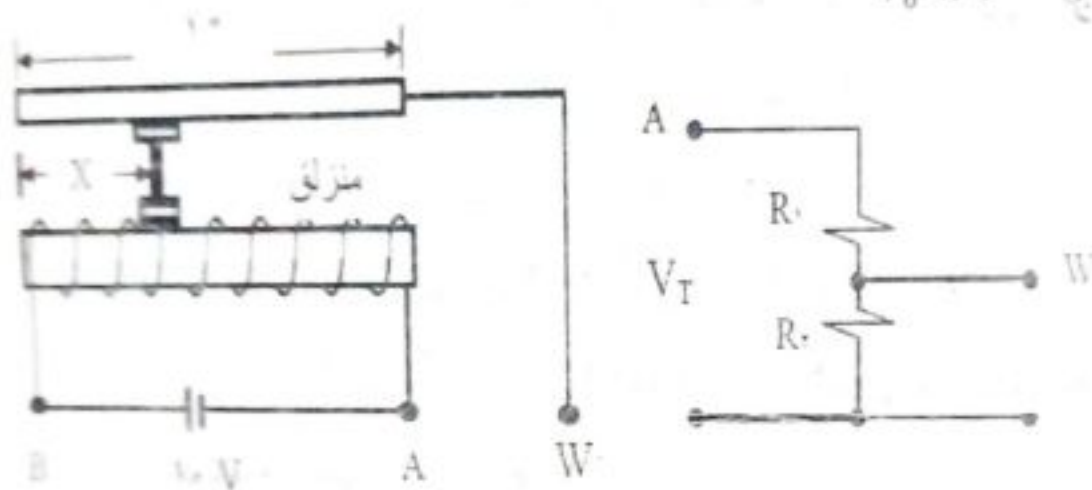
ومن المعادلة رقم (٧) لمعامل اللدونة

$$E = \frac{S}{G} = \frac{F/A}{\Delta L/L} = \frac{F \times L}{A \times \Delta L}$$

$$\Delta L = \frac{F \times L}{A \times E} = \frac{33000 \times 0.4}{3.14 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{10}} = 2.1 \times 10^{-3} = 2.1 \text{ mm}$$

أسئلة على الباب الرابع الحساسات والمبدلات

١. أكثر وظائف الحساسات والمبدلات؟
٢. ما هي أهمية المبدلات في أجهزة القياس الالكترونية؟
٣. مبدل إزاحة اومى بمشوار قضيبى يساوى 1 inch كما هو مبين بالشكل



حيث كان الجهد الداخل يساوى 10 V فما هو مقدار الإزاحة x المناظرة للقراءات الآتية:

$$V_o = 5V \text{ (ب)}$$

$$V_o = 3V \text{ (ا)}$$

$$V_o = 8V \text{ (ج)}$$

٤. في المسألة السابقة، إذا كان المشوار القضيبى يساوى 5 inch ومصدر الجهد الداخل يساوى أيضاً 10V، احسب الإزاحة المناظرة للقراءات الآتية:

$$V_o = 6V \text{ (ج)}$$

$$V_o = 4V \text{ (ب)}$$

$$V_o = 2V \text{ (ا)}$$

٥. صف مبدل مقياس الاجهاد؟

٦- مبدل مقياس الاجهاد ذو ثابت مقياس $K=4$ ، استخدم لقياس الاجهاد الواقع

على ماكينة ما. فإذا كانت المقاومة الابتدائية للمقياس $R = 100 \Omega$

وكان الاجهاد $G = 2 \times 10^{-5}$ أحسب مقدار التغير في المقاومة.

٧- مبدل مقياس الاجهاد ذو ثابت مقياس $K=4$ وصل بقضيب معدني، فإذا

عرض القضيب إلى استطالة من 10 inches وإلى 10.2 inches ،

أحسب النسبة المئوية للتغير في المقاومة الكهربائية وإذا كانت المقاومة

الكهربائية الابتدائية $R_0 = 120 \Omega$ أحسب قيمة المقاومة بعد تعرض

المبدل للاجهاد.

٨- إذا كانت المقاومة الكهربائية الابتدائية لمبدل مقياس الاجهاد $R_0 = 120 \Omega$

وكان ثابت المقياس $K=12$ أحسب قيمة المقاومة الكهربائية للمبدل بعد

تعرضه لاجهاد قدره ١%.

٩- إذا كانت المقاومة الكهربائية الابتدائية لمبدل مقياس الاجهاد $R_0 = 250 \Omega$

وتعرضت مقاومته لتغير قدره $\Delta R = 0.15$ أثناء الاختبار نتيجة لاجهاد

قدره $G = 1.5 \times 10^{-4}$ أحسب قيمة ثابت المقياس K .

١٠- أنكر ثلاثة أنواع من مبدلات الحرارة وصف استخدام كل منها.

١١- أحسب الجهد الكهربى الناتج من مزدوج حرارى، إذا وضع فى درجة

حرارة $T_1 = 80^\circ\text{C}$ كان الخرج 0.05 V/C° وكان الثابت $K = 5 \times$

10^{-5} حيث وضعت الوصلة الباردة فى الثلج.

١٢- أحسب الجهد الكهربى الناتج من مزدوج حرارى مصنع من مادتي

النحاس والكونستنتان، إذا كان الثابت $C = 4 \times 10^{-2}$ والثابت $K = 5 \times$

10^{-5} حيث وضعت الوصلة الساخنة في درجة غليان الماء ووضعت الوصلة الباردة في الثلج.

١٣- أذكر أنواع الحساسات والمبدلات الكهروضوئية.

١٤- حساس مقياس الإجهاد ذو ثابت مقياس إجهاد (5) وصل بقضيب معدنى . فإذا تعرض القضيب إلى إسطالة من (12inch) إلى

(12.4inch) . احسب قيمة المقاومة بعد تعرض القضيب للإجهاد . ثم احسب النسبة المئوية للتغير في المقاومة الكهربائية

١٥- علما بأن قيمة المقاومة قبل الإجهاد (150Ω) .

١٦- مبدل إزاحة أومى بطول مسافة قضيبية (10cm) وكان المنزلق على بعد (2cm) من النقطة (B) . فإذا كان الجهد الكلى

١٧- المطبق على المبدل (10V) . اوجد جهد الخرج .

١٨- حساس ومبدل إزاحة أومى . إذا كان الجهد المطبق (10V) . وطول القضيب (8inch) وإزاحة المنزلق (3.5inch) . احسب

١٩- جهد الخرج مع رسم المبدل .

٢٠- حساس ومبدل مقياس الإجهاد . إذا كان ثابت مقياس الإجهاد (5)

وطول القضيب (100cm) . تعرض القضيب للإجهاد فأصبح طوله

(105cm) . فإذا كانت القيمة الابتدائية للمقاومة (80Ω) . احسب مقياس

الإجهاد - قيمة المقاومة بعد الإجهاد

الباب الخامسالتحويل من رقمي إلى تماثلي DAC١-٥ مقدمة :-

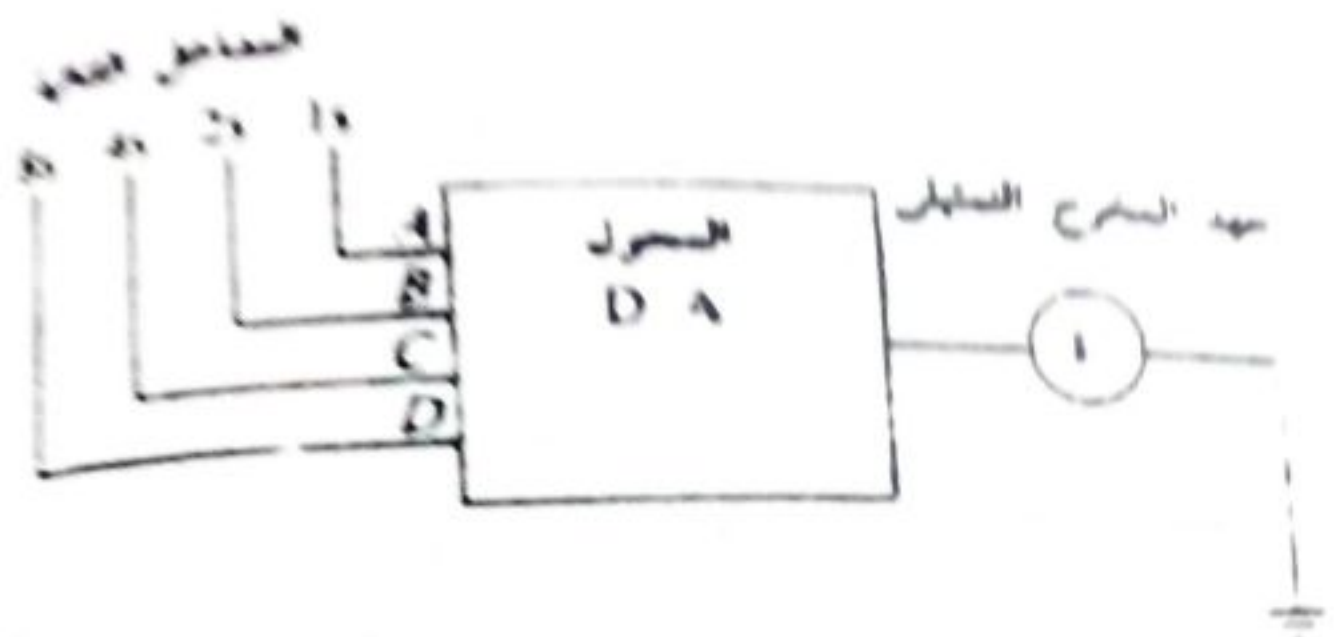
لدراسة عملية التحويل من إشارات رقمية إلى إشارات تماثلية يجب أولاً التعرف على الإشارات التماثلية والرقمية

الإشارات التماثلية *Analog Signals* هي إشارات تتغير قيمتها بشكل مستمر مع الزمن مثل إشارة الجهد والتيار ودرجة الحرارة والضغط..... الخ
الإشارات الرقمية *Digital Signals* هي إشارات تتغير قيمتها بين مستويين منفصلين عالي أو منخفض (High or Low) مثل الإشارات الموجودة على مداخل ومخارج البوابات

المحولات الرقمية - التماثلية (DAC (Digital to Analog converter هي التي تسمح للحواسيب والاتصال مع الحواسيب الانسانية و الظواهر الفيزيائية الموجودة في الطبيعة .

وفي كثير من الأحيان تدخل إلى نظم التحكم المستخدمة في الصناعة إشارات مستمدة من مصادر رقمية مثل أقراص الحاسب والحاسبات الآلية ولذلك يكون المحول من رقمي إلى تناظري جزءاً ضرورياً لربط العناصر الرقمية والتماثلية في النظام .

ومن هنا يتضح أن مهمة المحول هي تحويل الدخل الرقمي إلى خرج تماثلي مكافئ لقيمة الدخل كما يتضح ذلك بالشكل (١-٥)

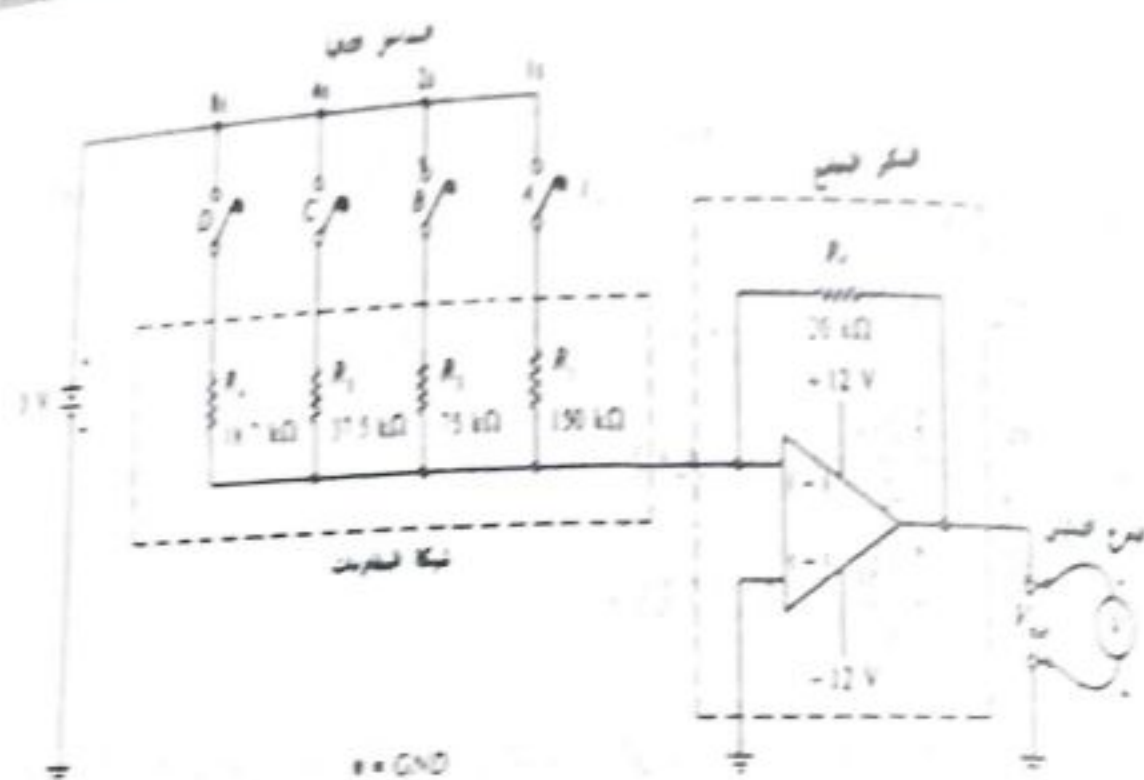


شكل (١-٥) مخطط صندوق يوضح مهمة المحول (DAC)

يعتبر المحول الأولي أحد أنواع المحولات المستخدمة للتحويل من رقمي إلى تماثلي ويكون الدخل عبارة عن أرقام ثنائية يتم إدخالها عن طريق المفاتيح (A, B, C, D), ويكون المخرج التماثلي المكافئ لقيمة المفاتيح في الجهة الأخرى، والشكل (٢-٥) يوضح محول أولي رقمي إلى تماثلي (DAC) له أربعة مداخل ثنائية (A, B, C, D) ومخرج تماثلي واحد. ينقسم المحول من حيث الوظيفة إلى جزئين هما:

- ١- شبكة المقاومات (R1, R2, R3, R4,)
- ٢- المكبر الجامع ووظيفته تدرج جهد المخرج اعتماداً على جدول الحقيقة وتكون العلاقة الرياضية للمخرج التماثلي V_{out} هي

$$V_{out} = V_{in} * R_f \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4} \right) \rightarrow (1)$$



شكل (٢-٥) الرسم التخطيطي لدائرة محول أولي (ADC)

حيث أن $R_1 = R$ ترتبط بالمفتاح A والذي ترتيبه ذات وزن 1

$R_2 = \frac{R_1}{2}$ ترتبط بالمفتاح B والذي ترتيبه ذات وزن 2

$R_3 = \frac{R_1}{4}$ ترتبط بالمفتاح C والذي ترتيبه ذات وزن 4

$R_4 = \frac{R_1}{8}$ ترتبط بالمفتاح D والذي ترتيبه ذات وزن 8

مما سبق يتضح أن كل مقاومة لها قيمة تساوي نصف قيمة المقاومة السابقة لها وهكذا .

ولكي نفهم عمل المحول ، فإتينا نفرض أن جهد الدخل يساوي (3V) وقيمة مقاومة التغذية العكسية ($R_f = 20K \Omega$) ، ومقاومة الدخل ($R = 150 K\Omega$) كما بالشكل (٢-٥)

في البداية نحتاج قيم المقاومات (R_1, R_2, R_3, R_4) كالتالي:

$$R_1 = R = 150K\Omega$$

$$R_2 = \frac{R_1}{2} = \frac{150}{2} = 75K\Omega$$

$$R_3 = \frac{R_1}{4} = \frac{150}{4} = 37.5K\Omega$$

$$R_4 = \frac{R_1}{8} = \frac{150}{8} = 18.75K\Omega$$

وبما إن عدد المداخل الثنائية (الدخل الرقمي) عبارة عن أربعة مداخل ، فإن هذا يعطينا (16) احتمال لهذه المداخل ، حيث تبدأ هذه الإحتمالات من الإحتمالات من الدخل ذي القيمة (0000) وحتى القيمة (1111) بعد ذلك نستج القيم التماثلية (الخرج) المقابلة لكل دخل رقمي ، وذلك بتطبيق القانون من العلاقة السابقة (1) كالتالي:

١- إذا كان الدخل الرقمي (0000) فهذا يعني أن جميع المقاومات لا تدخل في الدائرة ، وبتطبيق العلاقة (1) تكون قيمة الخرج التماثلي V_{out} هي

$$V_{out} = 3 * 20 * (0+0+0+0) = 0$$

٢- إذا كان الدخل الرقمي (0001) فهذا يعني أن المفتاح A مغلق ، وبذلك تدخل المقاومة R_1 المرتبطة بالمفتاح بالدائرة وبتطبيق العلاقة (1) تكون قيمة الخرج التماثلي V_{out} هي

$$V_{out} = 3 * 20 \left(0 + 0 + 0 + \frac{1}{150} \right) = 0.4V$$

٣- إذا كان الدخل الرقمي (0011) فهذا يعني أن المفاتيح A, B مغلقان، وبذلك تدخل المقاومتان R1, R2 المرتبطة بالمفاتيح بالدائرة وبتطبيق العلاقة (١) تكون قيمة الخرج التماثلي V_{out} هي

$$V_{out} = 3 * 20 \left(0 + 0 + \frac{1}{75} + \frac{1}{150} \right) = 1.2V$$

٤- إذا كان الدخل الرقمي (1111) فهذا يعني أن المفاتيح A, B, C, D مفتوحة، وبذلك تدخل المقاومات R1, R2, R3, R4 المرتبطة بالمفاتيح بالدائرة وبتطبيق العلاقة (١) تكون قيمة الخرج التماثلي V_{out} هي

$$V_{out} = 3 * 20 \left(\frac{1}{18.75} + \frac{1}{37.5} + \frac{1}{75} + \frac{1}{150} \right) = 6V$$

يتضح مما سبق عدة ملاحظات هي:

- ١- أن كل خرج تماثلي يختلف عن الخرج السابق أو اللاحق له بمقدار ثابت (كما في المثال السابق (0.4 V)).
- ٢- أن أي مقاومة تدخل في الدائرة تقابل المفتاح الخاص بها والذي بدوره يقابل الدخل الرقمي والجدول التالي يوضح جميع القيم الرقمية الممكنة للمداخل (A, B, C, D) والخرج التماثلي V_{out} المقابل لها.

At $R_f = 10k\Omega$, $R_I = 150k\Omega$, $V_I = 3V$

الدخل الرقمي				الخروج التماثلي
D	C	B	A	V_X
0	0	0	0	0
0	0	0	1	-0.2
0	0	1	0	0.4
0	0	1	1	0.6
0	1	0	0	0.8
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1.2
0	1	1	1	1.4
1	0	0	0	1.6
1	0	0	1	1.8
1	0	1	0	2
1	0	1	1	2.2
1	1	0	0	2.4
1	1	0	1	2.6
1	1	1	0	2.8
1	1	1	1	3

مسئلة على الباب الخامس

- ١- عرف الإشارات الرقمية - الإشارات التناظرية
- ٢- أذكر مهمة المحول من رقمي إلى تناظري DAC
- ٣- ارسم المخطط الصندوقي الذي يوضح مهمة المحول DAC
- ٤- ارسم محول أولى موضح عليه قيم الجهود والمقاومات
- ٥- لدينا محول من رقمي إلى تماثلي DAC له أربعة مداخل ثنائية جهد الدخل له يساوي (5V) وقيمة مقاومة التغذية العكسية $R_f = 15K\Omega$ ومقاومة الدخل $R = 88K\Omega$
 اوجد الجهد التماثلي المقابل لكل قيمة من قيم الدخل ؟
- ٦- محول أولى رقمي تماثلي (DAC) له أربع مداخل ثنائية وكان جهد الدخل له (4V) ومقاومة التغذية الخلفية ($15K\Omega$) ومقاومة الدخل ($R_1 = 200K\Omega$) . ارسم دائرة المحول ثم اوجد جهد الخرج التماثلي لكل قيمة من قيم الدخل الثنائية الآتية :
 (0011) ، (0100) (0101) .
- ٧- محول أولى رقمي تماثلي (DAC) له أربع مداخل ثنائية وكان جهد الدخل له (9V) ومقاومة التغذية العكسية ($10K\Omega$) . وقيمة أكبر مقاومة

فمشبكة المقاومات (150). إوجد جهد الخرج التماثلي لكل قيمة من قيم الدخل باستخدام جدول الحقيقة مع رسم المحول.

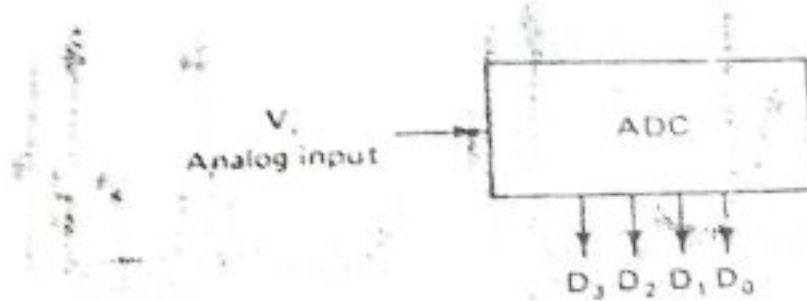
٨- محول أولي رقمي تماثلي (DAC) له أربع مداخل ثنائية وكان جهد الدخل (3V) و ($R_f = 20K\Omega$) وأصغر مقاومة في شبكة المقاومات ($18.75K\Omega$) إحسب جهد الخرج الإنسيابي عند قيم الدخل الثنائية الآتية (0001) ، (1000) ، (1001).

الباب السادس

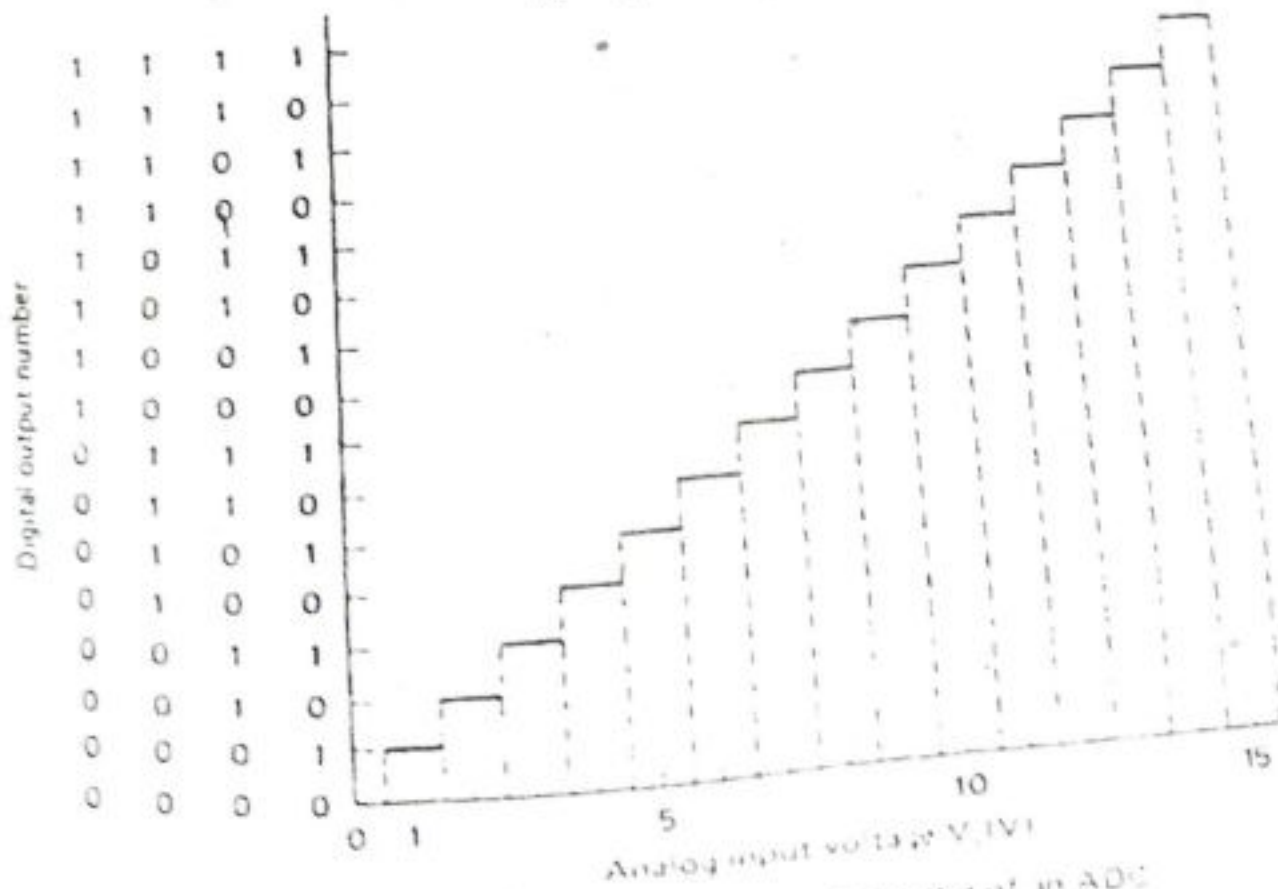
دوائر تحويل الإشارات التماثلية إلى رقمية ADC

١-٦ مقدمة :-

إن دوائر تحويل الإشارات التماثلية إلى رقمية ADC تقوم بتحويل الإشارة التناظرية إلى إشارة رقمية وقد تم تصميمها لكي تسمح للظواهر التناظرية بالإتصال مع الحاسبات. والشكل (١-٦) يوضح قيم الخرج الثنائية من أجل قيم جهد الدخل التناظرية



(a) Symbol for a 4 bit ADC



(b) Output input characteristic of an ADC

شكل (١-٦) رمز المحول ADC ومنحنى الخرج - الدخل

٢-٦ أنواع المحولات التمثيلية الرقمية ADC

للمحولات التمثيلية الرقمية ADC ثلاثة أنواع تبعاً لزمن التبديل "Conversion time".

- ١- المحولات البطيئة Slow يستغرق هذا النوع زمن تبديل يساوي 300m sec تقريباً وتستخدم من أجل قياس التغيرات البطيئة للجهود المستمرة dc.
- ٢- محولات التقريب التتابعي successive approximation يستغرق هذا النوع زمن تبديل يقدر بالمايكرو ثانية وهي قادرة على ترميز الإشارات الصوتية رقمياً.
- ٣- المحولات اللحبية Flash. تعتبر هذه المحولات سريعة جداً وهي قادرة على ترميز الإشارات المرئية.

أولاً :- المحولات البطيئة ADC

يبين الشكل (٢-٦) المخطط الصندوقي لدائرة محول تمثيلي رقمي ADC البطيء الذي يتكون من وحدة التحكم المنطقية Control Unit بإشارة ذات تردد 12Khz (بضبط التردد بالمقاومة RT والمكثف CT الموصلتين خارجياً) وتمر عملية التحويل بثلاث مراحل :-

- ١- مرحلة مكاملة جهد الدخل T_1
- ٢- مرحلة مكاملة الجهد المرجعي T_2
- ٣- مرحلة التصفير الذاتي T_z

١- مرحلة مكاملة جهد الدخل T_1 :

تقوم وحدة التحكم بوصل جهد الدخل V_{in} إلى دخل دائرة المكامل كما بالشكل (١-٢-٦)

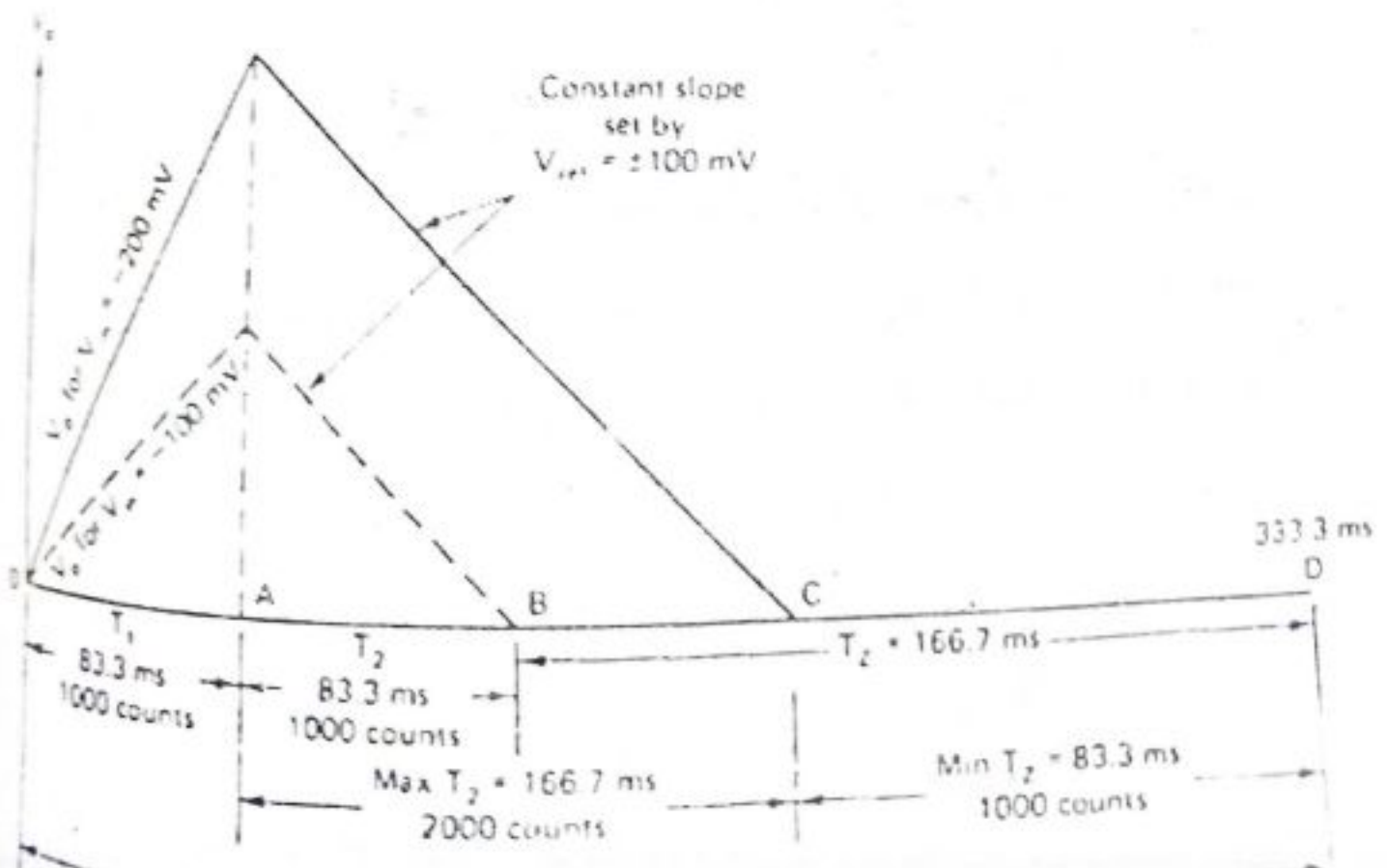
* عند بداية المرحلة T_1 ، يبدأ جهد خرج المكامل بالتزايد أو النقصان تبعاً لقطبيه جهد الدخل V_{in} وبمعدل يعتمد على المقاومة R_{int} والمكثف C_{int} ويلعب V_{in} فإذا كان V_{in} موجباً فإن جهد الخرج يزداد.

* أما الزمن T_1 فيضبط عن طريق وحدة التحكم بحيث يساوي ١٠٠٠ نبضة ساعة، ويساوي 83.33m sec في حالة تردد نبضة الساعة 12KHZ

* إذا كان $V_{in} = 100 \text{ mV}$ يزداد خرج المكامل من 0V الي 833mV

* وإذا كان $V_{in} = 200 \text{ mV}$ يزداد جهد خرج المكامل إلى 1666mV

عند نهاية الزمن T_1 تقوم وحدة التحكم بفصل المكامل عند جهد الدخل ووصل الي الجهد المرجعي V_{ref} وتبدأ عندها المرحلة الثانية .



شكل (١-٢-٦) مراحل عملية التحويل

٢- مرحلة مكاملة الجهد المرجعي T_2 :

* عند بداية المرحلة T_2 يتغير جهد خرج المكامل بالإتجاه المعاكس لتغيره في المرحلة T_1 حتي يصبح مساوياً للصفر، وبما أن V_{ref} ثابت (± 100) mv فإن معدل تغير جهد خرج المكامل في هذه المرحلة ثابت أيضاً (الشكل ٢-٦ ب) . * عند وصول جهد V_0 الي الصفر يقوم المقارن comparator بإعطاء أمر الي وحدة التحكم لإنهاء المرحلة الثانية . يتناسب الزمن T_2 مع جهد خرج المكامل V_0 عند نهاية المرحلة الأولى وبالتالي مع جهد الدخل V_{in} وذلك وفق العلاقة التالية :-

$$T_2 = T_1 \frac{V_{in}}{V_{ref}} \longrightarrow (١)$$

وبما أن $T_1 = 83.33 \text{ msec}$ و $V_{ref} = 100 \text{ mv}$ ثابت

$$T_2 = \frac{83.33}{100} V_{in} = 0.83 V_{in} \longrightarrow (٢)$$

مثال (١-٦)

المطلوب حساب الزمن T_2 في الشكل (٢-٦ ب) من أجل الحالات التالية :

ب- $V_{in} = \pm 200 \text{ mv}$

أ- $V_{in} = \pm 100 \text{ mv}$

الحل

$$T_2 = 0.833 V_{in}$$

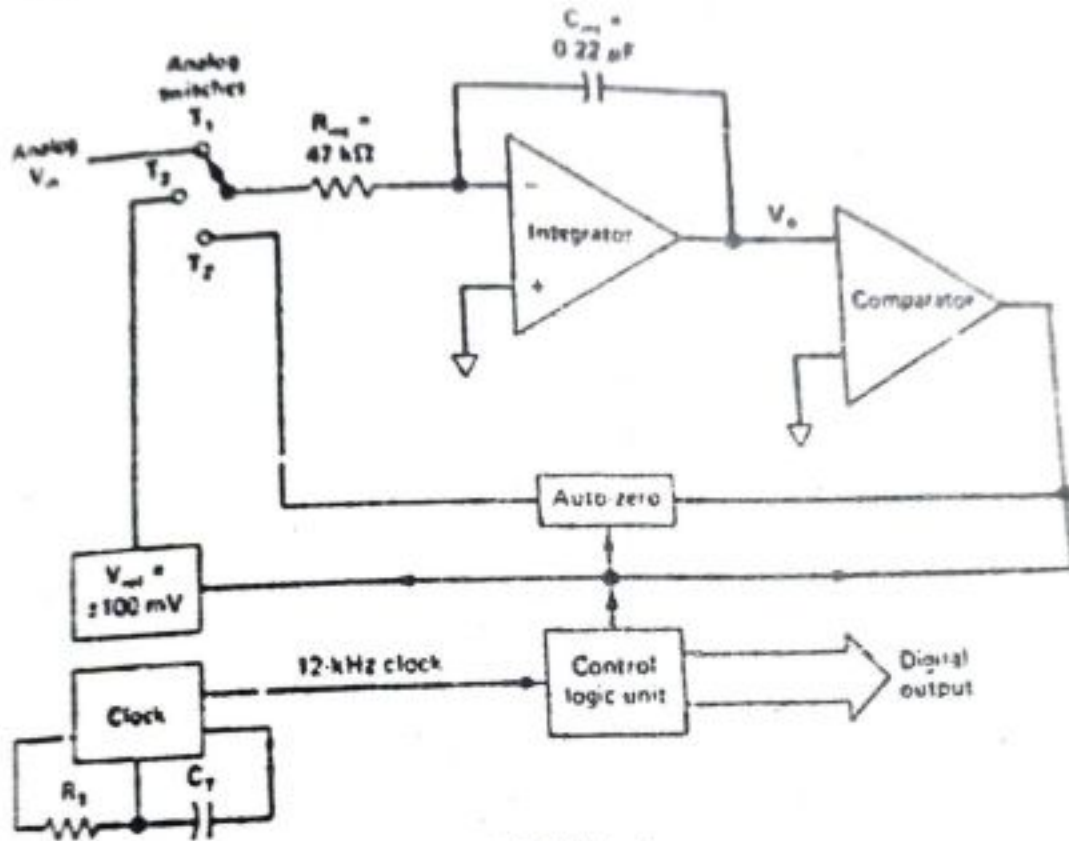
من المعادلة رقم (٢)

أ) عندما يكون $V_{in} = \pm 100 \text{ mv}$

$$T_2 = 0.833 \times 100 = 83.33 \text{ m sec}$$

(ب) عندما يكون $V_{in} = \pm 200 \text{ mV}$

$$T_2 = 0.833 \times 200 = 166.6 \text{ m sec}$$



(b) Simplified block diagram

شكل (٦-٢ ب)

المخطط الصندوقي للمحولات ADC البطيئة

عملية التحويل :

تقوم وحدة التحكم (عند بداية الزمن T_2) بوصل نبضة الساعة الى عداد ثنائي مرمز عشرياً وفصلها عند نهاية الزمن T_2 . ويكون خرج العداد مساوياً للقيمة الرقمية المطلوبه. يتعلق الخرج الرقمي D المرمز عشرياً (binary Coded decimal) بالزمن T_2 وبتردد نبضة الساعة f وفق العلاقة

$$D = f \times T_2$$

(٣)

بموجب عن قيمة T_2 من العلاقة (١)

$$D = fT_1 \frac{V_{in}}{V_{ref}}$$

(٤)

مثال (٢-٦)

المطلوب حساب الخرج الرقمي D للدائرة المبينة بالشكل (٢-٦) إذا كان

$$V_{ref} = 100\text{mv} \quad \text{و} \quad T_1 = 83.33\text{ms} \quad \text{و} \quad F = 12\text{KHz}$$

$$V_{in} = +100\text{mV}$$

الحل

من العلاقة (٤)

$$D = fT_1 \frac{V_{in}}{V_{ref}}$$

$$D = 12 \times 1000 \times 83.33 \times 10^{-3} \times \frac{100 \times 10^{-3}}{100 \times 10^{-3}}$$

$$D = 12000 \times 83.33 = 1000 \text{ count}$$

٣- مرحلة التصفير الذاتي T_z :

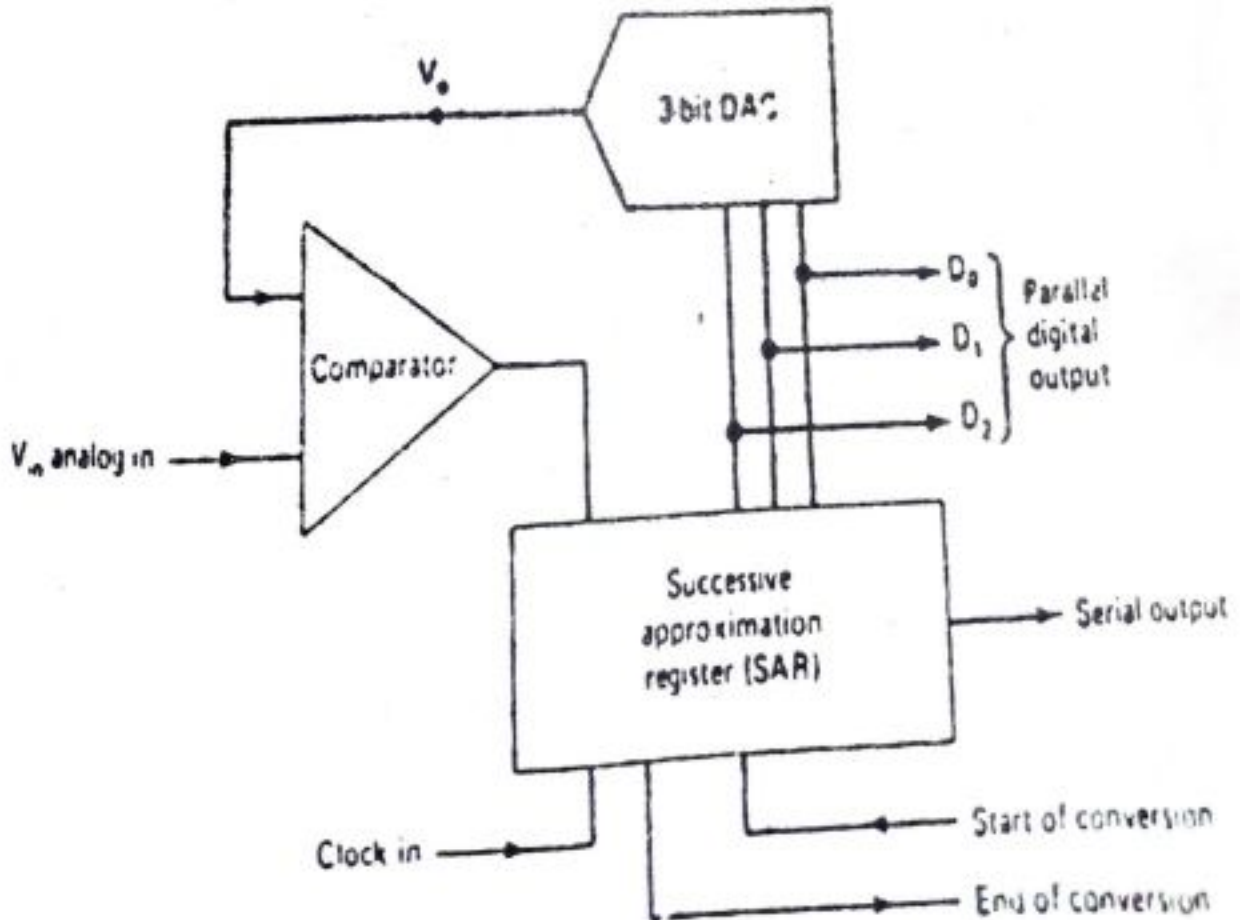
خلال المرحلة الثالثة والأخيرة T_z تقوم وحدة التحكم بتأهيل عدة مفاتيح تمثيلية هدفها عملية تصفير المعدل عند كل عملية تبديل تستغرق عملية التبديل الواحدة وفقاً للمخطط الزمني المبين في الشكل (١-٢-٦) 4000 نبضة ساعة 333ms (دور نبضة الساعة 83.33μs) وتساوي قيمته العظمى 166.7ms من أجل قيم عظمى لجهد الدخل 200mV ± أما الزمن T_z يتم حسابه بحيث يكون مجموع T_1 و T_z مساوياً 250msec

فإذا كان $V_{in} = 0$ كان $T_2 = 0$, $T_Z = 250ms$ وإذا كان $V_{in} = \pm 200mv$ كان $T_2 = 166.7ms$ و $T_Z = 83.3ms$

ثانياً :- محولات التقريب التتابعي ADC :

يبين الشكل (٦-٣) المخطط الصندوقي لهذا النوع من المحولات يتألف هذا المحول من محول رقمي - تمثيلي DAC ومقارن Comparator ومسجل التقريب التتابعي SAR (successive approximation register) الذي يسمح بإخراج كلمة الخرج الرقمية بشكل تفرعي Parallel أو تسلسلي Serial ويحتاج هذا النوع من المحولات إلى ثلاثة خطوط تحكم كحد أدنى :

- نبضة بدء عملية التحويل
- نبضة إنتهاء عملية التحويل
- نبضات الساعة



شكل (٣.٦) المخطط الصندوقي لمحول التقريب التتابعي ADC

طريقة عمل الدائرة

عند إدخال نبضة بدء عملية التحويل يقوم مسجل التقريب التتابعي SAR بتطبيق كلمات رقمية بشكل متتابع ومنظم على مداخل المحول DAC. هذه الكلمات يساوي الخانات الثنائية للمحول ، حيث يقوم المحول DAC بتحويل كل كلمة رقمية بخرج تمثيلي V_0 يتم مقارنته مع جهد الدخل V_{in} عن طريق المقارن comparator وتطبق إشارة خرج المقارن على المسجل SAR لتخبره فيما إذا كان V_{in} أكبر أو أصغر من V_0 ، فإذا كان الخرج مولف من ثلاث خانات 3-bit ، تتم ثلاث عمليات مقارنته ، وعند انتهاء عمليات المقارنته ، يقوم المسجل SAR بإرسال نبضة لإنهاء عملية التحويل ، ويظهر الخرج الرقمي المكافئ للدخل التمثيلي على خرج المسجل SAR. فإذا كان المطلوب تبديل جهد تمثيلي (وليكث 6.5V) بخرج رقمي ، يطبق المسجل SAR جهداً مكافئاً للمستوي المنطقي 1 على الخانة D_2 ذات الوزن الأعلى MSB ، فإذا كان جهد خرج المحول DAC أصغر من جهد الدخل V_{in} (عملية المقارنة الأولى) يقوم المقارن بإيعاز المسجل SAR /إلغاء الخانة D_2 عند المستوي المنطقي 1 ثم يضع المسجل 1 منطقي على الخانة التالية D_1 وهكذا ، ليتم الحصول بعدها على أقرب قيمة رقمية مكافئة لجهد الدخل V_{in} .

زمن التبديل :-

الشكل (٤-٦) يوضح عمليات المقارنة التي تتم من خلال المثال السابق حيث ان كل عملية مقارنة تستغرق نبضة ساعة واحدة ، وبما أن عدد عمليات المقارنة يساوي عدد الخانات n ، إضافة الي حاجة المسجل SAR الي نبضة ساعة واحدة كل عملية تبديل إعادته الي الحالة الابتدائية Reset (تصفير) فإن زمن التبديل T_c يعطي بالعلاقة

$$T_c = T (n+1) \longrightarrow (٥)$$

حيث T زمن نبضة الساعة

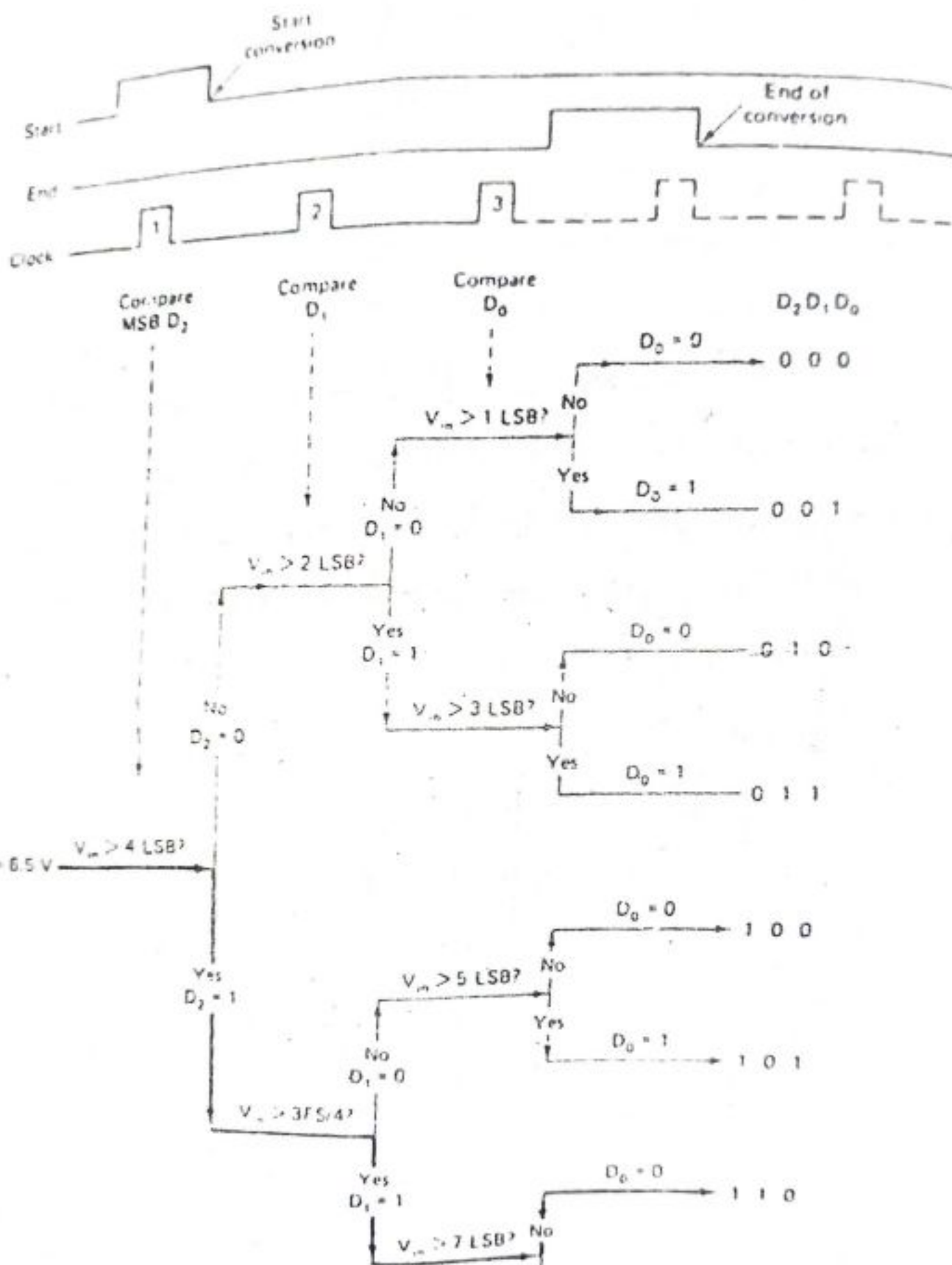
مثال (٣.٦)

المطلوب حساب زمن التبديل لمحول تقريب تتابعي ADC ذي ٨ خانات ، إذا كان تردد نبضة الساعة 1MHz

الحل

وفقاً للمعادلة رقم (٥)

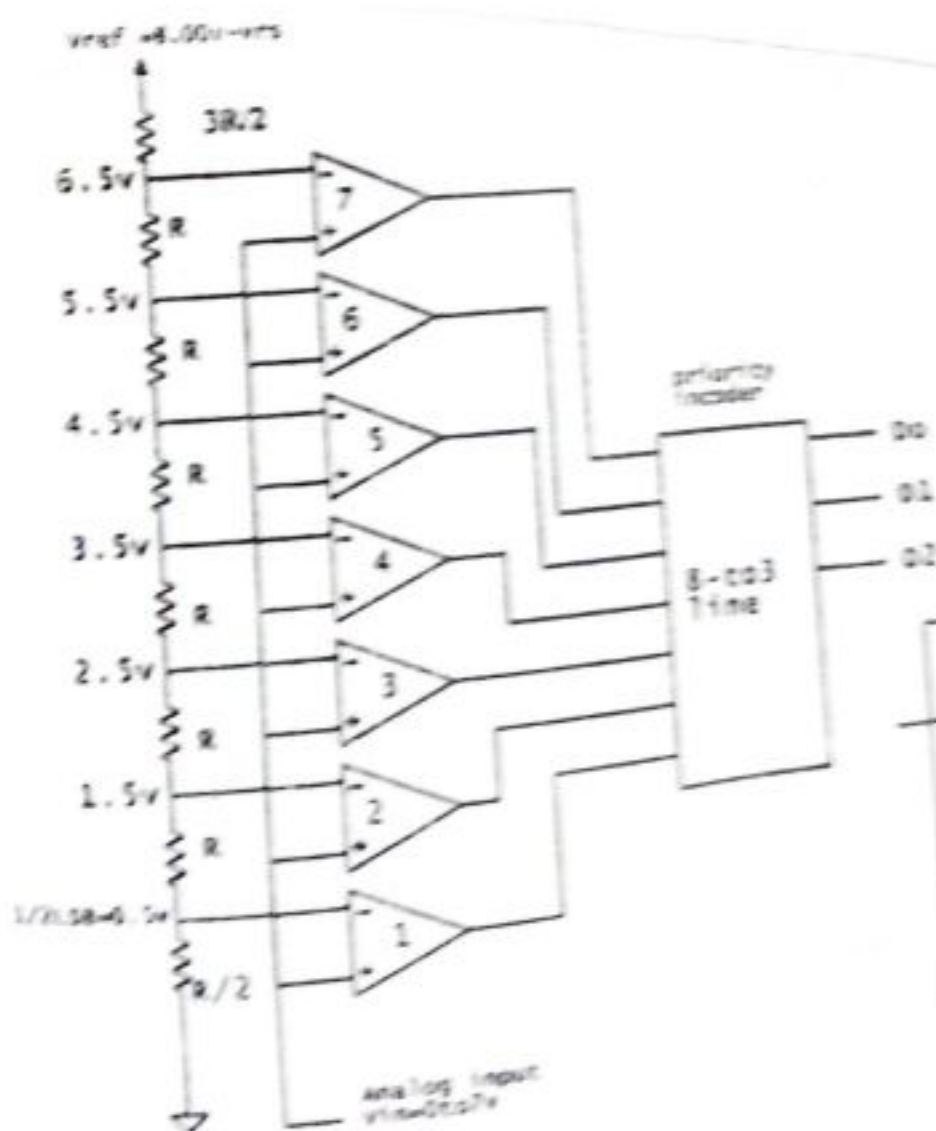
$$T_c = 1\mu S \times (8+1) = 9\mu S$$



شكل (١.٦) عملية التقريب التتابعي

شكل ١.٦ : المحولات المتجهية Flash

يظهر هذا النوع من أسرع المحولات ADC والشكل (٥.٦) إذ يطبق جهد الدخل V_{in} على المدخل (+) لكافة المقارنات كما تطبق مخارج المقارنات على المرمز Decoder (3 to 8) ويكون خرج المرمز هو المكافئ لجهد الدخل التقريبي، فبقا فرضا أن $V_{in} = 5V$ تكون جهد مخارج المقارنات من 1 وحتى 5 عند المستوى المنطقي 1، ومخارج باقي المقارنات عند المستوى المنطقي 0، ووفق الشكل (٥.٦) يكون الخرج الرقمي 101 بنم تمثيل ثنائي تيسر $1V/LSB$ عن طريق الجهد المرجعي V_{ref} وشبكة المقاومات



Analog Input (V)	Digital Output (D2, D1, D0)		
	D2	D1	D0
0.000 - 0.125	0	0	0
0.125 - 0.250	0	0	1
0.250 - 0.375	0	1	0
0.375 - 0.500	0	1	1
0.500 - 0.625	1	0	0
0.625 - 0.750	1	0	1
0.750 - 0.875	1	1	0
0.875 - 1.000	1	1	1

مثل (٥-٦) دائرة محول لمحي flash ذي ثلاث خانات والخرج الرقمي من أجل قيم مختلفة لجهد الدخل

أسئلة على الباب السادس

١. ارسم مخطط صندوقي للمحول " التمثيلي - الرقمي " ADC
٢. أذكر وظيفة المحولات ADC ؟
٣. ماهي أنواع المحولات ADC تبعاً لسرعتها ؟
٤. أذكر مراحل التحويل للمحولات البطيئة ؟
٥. احسب الزمن T_2 في المحولات البطيئة من أجل الحالات التالية
 - أ- $V_{in} = \pm 100mv$
 - ب- $V_{in} = \pm 200mv$
٦. احسب الخرج الرقمي D في المحولات البطيئة إذا كان $F = 12KHZ$
 $T_1 = 83.33ms$ و $V_{ref} = 100mv$ $V_{in} = + 100mv$
٧. ماهي المكونات الثلاثة لمحولات التقريب التتابعي ADC ؟
٨. احسب زمن التبديل لمحول تقريب تتابعي ADC ذي ٨ خانات ، إذا كان تردد نبضة الساعة $1MHz$
٩. تكلم عن زمن التبديل لمحولات التقريب التتابعي ADC ؟
١٠. أذكر ما تعرفه عن المحولات اللمحية Flash ؟
١١. اشرح مع الرسم محول تماثلي رقمي (ADC) يستخدم في ترميز الإشارات المرئية .
١٢. اشرح مع الرسم محول تماثلي رقمي (ADC) يستخدم في ترميز الإشارات الصوتية رقمياً .

- ١٣- محول تقريبي تتابعي (ADC) خرجة مكون من (3) خانات . فإذا كان تردد نبضة الساعة (2MHZ) . إحسب زمن التبديل للمحول .
- ١٤- إشرح مع الرسم محول تقريبي تتابعي خرجة مكون من (3bit) .
- ١٥- أذكر أنواع المحولات الرقمية التماثلية (ADC) تبعا لزمن التبديل .